NORMA
BRASILEIRA

ABNT NBR 5419-3

Segunda edição
10.03.2026

Versão corrigida
02.04.2026

Proteção contra descargas atmosféricas Parte 3: Danos físicos a estruturas e perigos à vida

Lightning protection
Part 3: Physical damage to structures and life hazard

ICS 91.120.40

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS

Número de referência
ABNT NBR 5419-3:2026
87 páginas

© ABNT 2026

© ABNT 2026
Todos os direitos reservados. A menos que especificado de outro modo, nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou utilizada por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia e microfilme, sem permissão por escrito da ABNT.

ABNT
Rua Conselheiro Nebias, 1.131
01203-002 - São Paulo - SP
Tel.: + 55 11 3017-3600
abnt@abnt.org.br
www.abnt.org.br

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Sumário

Página

Prefácio viii
Introdução x
1 Escopo 1
2 Referências normativas 1
3 Termos e definições 3
4 Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (*SPDA*) 17
4.1 Características de um *SPDA* *17*
4.2 Níveis de proteção contra descargas atmosféricas 17
4.3 Características dos níveis de proteção 17
4.4 Eficiência dos níveis de proteção 18
4.5 Projeto do *SPDA* *18*
5 Sistema externo de proteção contra descargas atmosféricas (*SPDA* externo) 18
5.1 Geral 18
5.1.1 Aplicação de um *SPDA* externo 18
5.1.2 Escolha de um *SPDA* externo 19
5.1.3 Uso de componentes naturais 19
5.2 Proteção de seres vivos em áreas abertas 20
5.3 Subsistema de captação 20
5.3.1 Geral 20
5.3.2 Posicionamento 20
5.4 Subsistema de descida 26
5.4.1 Geral 26
5.4.2 Posicionamento para um *SPDA* isolado 26
5.4.3 Posicionamento para um *SPDA* não isolado 27
5.4.4 Construção 27
5.4.5 Componentes naturais 28
5.4.6 Conexões de ensaio 29
5.5 Subsistema de aterramento 30
5.5.1 Geral 30
5.5.2 Condições gerais nos arranjos de aterramento 30
5.5.3 Instalação dos eletrodos de aterramento 32
5.5.4 Eletrodo natural de aterramento 32
5.6 Componentes 33
5.6.1 Geral 33
5.6.2 Fixação 34
5.6.3 Conexões 34
5.7 Materiais e dimensões 35
5.7.1 Materiais 35
5.7.2 Dimensões 35
6 Sistema interno de proteção contra descargas atmosféricas (*SPDA* interno) 38
6.1 Geral 38

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

6.2 Ligação equipotencial para fins de proteção contra descargas atmosféricas 38
6.2.1 Geral 38
6.2.2 Ligação equipotencial para instalações metálicas 39
6.2.3 Ligação equipotencial para partes condutivas externas 41
6.2.4 Ligação equipotencial para as linhas elétricas que entram ou saem da estrutura a ser protegida 41
6.2.5 Ligação equipotencial para sistemas internos 42
6.3 Isolação elétrica do *SPDA* externo 42
6.3.1 Dimensionamento da distância de segurança 42
6.3.2 Dimensionamento simplificado da distância de segurança 44
7 Inspeção, manutenção e documentação de um *SPDA* *44*
7.1 Generalidades 44
7.2 Requisitos gerais 45
7.3 Inspeção 45
7.3.1 Objetivo 45
7.3.2 Sequência 45
7.3.3 Inspeções periódicas 46
7.3.4 Ensaio de continuidade elétrica dos condutores não naturais 46
7.3.5 Dispositivos para ligação equipotencial indireta 46
7.4 Manutenção 47
7.5 Documentação 47
8 Medidas de proteção contra acidentes com seres vivos devido às tensões de passo e de toque 48
8.1 Medidas de proteção contra tensões de toque 48
8.2 Medidas de proteção contra tensões de passo 48
Anexo A (normativo) **Posicionamento do subsistema de captação 50**
A.1 Posicionamento do subsistema de captação utilizando o método do ângulo de proteção 50
A.1.1 Geral 50
A.1.2 Volume de proteção provido por captor vertical 50
A.1.3 Volume de proteção provido por condutor suspenso 52
A.2 Posicionamento do subsistema de captação utilizando o método da esfera rolante 52
A.3 Posicionamento do subsistema de captação utilizando o método das malhas 53
Anexo B (normativo) **Seção mínima da blindagem da linha elétrica que entra ou sai da estrutura de modo a evitar centelhamento perigoso 55**
Anexo C (normativo) **Definição do K_C para o cálculo completo da distância de segurança e identificação do laço de indução 57**
C.1 Geral 57
C.2 Definição dos laços e dos comprimentos "*l*" 58
C.3 Determinação do coeficiente k_C 58
C.4 Cálculo da distância de segurança 65
Anexo D (normativo) **Requisitos adicionais para *SPDA* no caso de estruturas com risco de explosão 70**

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

D.1 Geral **70**
D.2 Requisitos básicos **70**
D.2.1 Geral **70**
D.2.3 Subsistema de aterramento **70**
D.2.4 Ligação equipotencial **70**
D.3 Estruturas contendo material explosivo sólido **71**
D.4 Estruturas contendo áreas classificadas **71**
D.4.1 Geral **71**
D.4.2 Estruturas com áreas classificadas como zonas 2 e 22 ..... **72**
D.4.3 Estruturas com zonas 1 e 21 ..... **73**
D.4.4 Estruturas com zonas 0 e 20 ..... **73**
D.4.5 Aplicações específicas **73**
D.4.5.1 Postos de abastecimento de combustível **73**
D.4.5.2 Tanques de armazenamento **74**
D.4.5.3 Linhas de tubulações **75**
Anexo E (VAGO) 76
Anexo F (normativo) **Ensaio de continuidade elétrica** **77**
F.1 Ensaio de continuidade elétrica das armaduras quando utilizadas em conjunto como subsistema de descida natural e como subsistema de aterramento natural – Primeira verificação **77**
F.1.1 Geral **77**
F.1.2 Procedimento para o ensaio **77**
F.1.2.1 Pontos de ensaio **77**
F.1.2.2 Estrutura em construção **78**
F.1.2.3 Estrutura construída **78**
F.1.3 Instrumentos para ensaio **78**
F.2 Ensaio de continuidade elétrica das armaduras dos pilares quando utilizadas apenas como subsistema de descida natural − Primeira verificação **79**
F.2.1 Geral **79**
F.2.2 Procedimento para o ensaio **79**
F.2.2.1 Pontos de ensaio **79**
F.2.2.2 Estrutura em construção **80**
F.2.2.3 Estrutura construída **80**
F.2.3 Instrumentos para ensaio **80**
F.3 Ensaio de continuidade elétrica das armaduras da fundação quando utilizadas apenas como subsistema de aterramento natural − Primeira verificação **80**
F.3.1 Geral **80**
F.3.2 Procedimento para o ensaio **81**
F.3.3 Instrumento para ensaio **81**
F.4 Ensaio de continuidade elétrica para elementos naturais – Verificação comprobatória **81**
F.5 Ensaio de continuidade de condutor de descida não natural **82**
F.5.1 Geral **82**

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

F.5.2 Procedimento para a medição 82
F.5.2.1 Medição por injeção direta de corrente, conforme a Figura F.2 82
F.5.2.2 Medição por injeção de corrente induzida, conforme a Figura F.3 83
F.6 Ensaio de continuidade de eletrodo de aterramento não natural 84
F.6.1 Generalidades 84
F.6.2 Procedimento para a medição 84
F.6.2.1 Medição por injeção direta de corrente, conforme a Figura F.4 84
F.6.2.2 Medição por injeção de corrente induzida, conforme a Figura F.5 85
F.7 Ensaio de continuidade elétrica de ligação equipotencial 85
F.7.1 Geral 85
F.7.2 Procedimento para a medição 86
F.7.3 Instrumento de medição 86
Bibliografia 87

Figuras

Figura 1 – Ângulo de proteção correspondente ao nível de proteção do *SPDA* *22*
Figura 2 – Laço em condutor de descida 28
Figura 3 – Comprimento mínimo l_1 do eletrodo de aterramento de acordo com o nível de proteção do *SPDA* *32*
Figura A.1 – Volume de proteção provido por um captor vertical 51
Figura A.2 – Volume de proteção provido por um mastro para duas alturas diferentes 51
Figura A.3 – Volume de proteção provido por elemento condutor suspenso 52
Figura A.4 – Posicionamento da esfera rolante na composição do volume de proteção 53
Figura C.1 – Exemplo de aplicação da distância de segurança 57
Figura C.2 – Identificação de laços e do comprimento "*l*" 58
Figura C.3 – Valor do coeficiente k_C = 1, quando 100 % da corrente da descarga atmosférica passa ao longo de *l* – Sistema isolado com apenas uma descida 59
Figura C.4 – Valor do coeficiente k_C, no caso de divisão da corrente em dois condutores de descida 59
Figura C.5 – Valor do coeficiente k_C, no caso de divisão da corrente em três condutores de descida e ponto de impacto no condutor de descida central 60
Figura C.6 – Valor do coeficiente k_C, no caso de divisão da corrente em três condutores de descida e ponto de impacto no condutor de descida da extremidade 61
Figura C.7 – Valores de coeficiente k_C, no caso de múltiplos condutores de descidas 62
Figura C.8 – Valores de coeficiente k_C, no caso de múltiplos condutores de descidas e captação em malha 63
Figura C.9 – Valores de coeficiente k_C, no caso de múltiplos condutores de descida e com anéis intermediários 64
Figura C.10 – Verificação de centelhamento entre o condutor de descida e as mãos de uma pessoa 66
Figura C.11 – Verificação de centelhamento entre o condutor de descida e a armadura de aço da estrutura 67

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Figura C.12 – Verificação de centelhamento entre o condutor de descida e a armadura de aço da estrutura 68
Figura C.13 – Verificação de centelhamento entre o condutor de descida e a armadura de aço da estrutura 69
Figura F.1 – Configuração do ensaio 78
Figura F.2 – Ensaio de continuidade elétrica de condutores de descida não natural por injeção direta de corrente 82
Figura F.3 – Ensaio de continuidade elétrica de condutores de descida não natural por injeção induzida de corrente 83
Figura F.4 – Ensaio de continuidade elétrica do eletrodo de aterramento não natural por injeção direta de corrente 84
Figura F.5 – Ensaio de continuidade elétrica do eletrodo de aterramento não natural por injeção induzida de corrente 85

Tabelas
Tabela 1 – Níveis de proteção da *PDA* 17
Tabela 2 – Valores máximos dos raios da esfera rolante, tamanho dos módulos da malha e ângulo de proteção correspondentes ao nível de proteção do *SPDA* 21
Tabela 3 – Espessura mínima de chapas metálicas ou tubulações metálicas em subsistemas de captação 24
Tabela 4 – Elevações máximas de temperatura ΔT da superfície interna e tempo de duração t_{50} (s) para diferentes espessuras *t*'' (mm) e componente longa da descarga de acordo com *NP* I (Q = 200 ºC) 25
Tabela 5 – Distância entre os condutores de descida e entre anéis intermediários de um *SPDA* externo não isolado de acordo com o nível de proteção do *SPDA* *27*
Tabela 6 – Materiais para componentes não naturais para *SPDA* e condições de utilização ... 33
Tabela 7 – Material, configuração e área de seção mínima dos condutores de captação, dos mastros e dos condutores de descidas não naturais 35
Tabela 8 – Material, configuração e dimensões mínimas de eletrodo de aterramento não naturais 37
Tabela 9 – Seções mínimas dos condutores não naturais que interligam as diferentes barras de equipotencialização ou que ligam as barras ao subsistema de aterramento 40
Tabela 10 – Seções mínimas dos condutores que ligam as instalações metálicas internas às barras de equipotencialização 40
Tabela 11 – Isolação do *SPDA* externo – Valores do coeficiente k_i 43
Tabela 12 – Isolação do *SPDA* externo – Valores do coeficiente k_m 43
Tabela 13 – Isolação do *SPDA* externo – Valores aproximados do coeficiente k_c 44
Tabela B.1 – Comprimento da linha elétrica a ser considerado conforme a condição da blindagem 55

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Prefácio

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o Foro Nacional de Normalização. As Normas Brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade dos Comitês Brasileiros (ABNT/CB), dos Organismos de Normalização Setorial (ABNT/ONS) e das Comissões de Estudo Especiais (ABNT/CEE), são elaboradas por Comissões de Estudo (CE), formadas pelas partes interessadas no tema objeto da normalização.

Os Documentos Técnicos ABNT são elaborados conforme as regras da ABNT Diretiva 2.

A ABNT chama a atenção para que, apesar de ter sido solicitada manifestação sobre eventuais direitos de patentes durante a Consulta Nacional, estes podem ocorrer e devem ser comunicados à ABNT a qualquer momento (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996).

Os Documentos Técnicos ABNT, assim como as Normas Internacionais (ISO e IEC), são voluntários e não incluem requisitos contratuais, legais ou estatutários. Os Documentos Técnicos ABNT não substituem Leis, Decretos ou Regulamentos, aos quais os usuários devem atender, tendo precedência sobre qualquer Documento Técnico ABNT.

Ressalta-se que os Documentos Técnicos ABNT podem ser objeto de citação em Regulamentos Técnicos. Nestes casos, os órgãos responsáveis pelos Regulamentos Técnicos podem determinar as datas para exigência dos requisitos de quaisquer Documentos Técnicos ABNT.

A ABNT NBR 5419-3 foi elaborada no Comitê Brasileiro de Eletricidade (ABNT/CB-003), pela Comissão de Estudo de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (CE-003:064.010). O Projeto de Revisão foi submetido à Consulta Nacional no período de 21.07.2025 a 18.09.2025.

A fim de permitir aos usuários da série ABNT NBR 5419:2026, em suas partes 1 a 4, um prazo para adequação e atendimento aos seus requisitos, é previsto que estes não sejam exigidos antes de 06 meses após a publicação desta Norma. Isto não significa, entretanto, impedimento à adequação e ao atendimento a esta Norma na sua íntegra por quaisquer partes interessadas que se sintam aptas a utilizá-la a qualquer momento durante este período.

Neste ínterim, o conteúdo da série ABNT NBR 5419:2015, em suas partes 1 a 4, continua sendo aplicável pelo prazo acima mencionado.

A ABNT NBR 5419:2026, em suas partes 1 a 4, não se aplica aos projetos de construção que tenham sido protocolados para aprovação no órgão competente pelo licenciamento anteriormente à data de sua publicação como Norma Brasileira, nem àqueles que venham a ser protocolados no prazo de até 180 dias após esta data, devendo, neste caso ser utilizada a versão anterior da ABNT NBR 5419:2015, em suas partes 1 a 4.

A ABNT NBR 5419-3:2026 cancela e substitui a ABNT NBR 5419-3:2015 Versão corrigida:2018, a qual foi tecnicamente revisada.

A ABNT NBR 5419, sob o título geral "*Proteção contra descargas atmosféricas*", tem previsão de conter as seguintes partes:

— Parte 1: Princípios gerais;

— Parte 2: Análise de risco;

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

— Parte 3: Danos físicos a estruturas e perigos à vida;

— Parte 4: Sistemas elétricos e eletrônicos internos à estrutura.

Esta versão corrigida da ABNT NBR 5419-3:2026 incorpora a Errata 1, de 02.04.2026.

O Escopo em inglês da ABNT NBR 5419-3 é o seguinte:

Scope

This Part of ABNT NBR 5419 establishes the requirements for protecting a structure against physical damage through a Lightning Protection System (LPS) and for protecting living beings against injuries caused by touch and step voltages in the vicinity of an LPS.

This Part of ABNT NBR 5419 applies to:

— *the design, installation, inspection, and maintenance of an LPS for structures without height limitations;*

— *the establishment of measures for protecting living beings against injuries caused by hazardous sparking and by step and touch voltages resulting from lightning discharges.*

NOTA 1 The provisions contained in this Part are not intended to provide protection against failures of electrical and electronic systems due to overvoltages. Specific requirements for such cases are provided in ABNT NBR 5419-4.

NOTE 2 Specific requirements for lightning protection in wind turbines are presented in IEC 61400-24.

NOTE 3 The requirements for thunderstorm warning systems are presented in ABNT NBR 16785.

This Part of ABNT NBR 5419 applies to:

— *new designs and implementations of lightning protection (LP);*

— *refurbishment of existing lightning protection installations;*

— *when a lightning protection system is installed, and the use or construction characteristics of the structure, or even the electrical installation, are altered in a way that affects the mentioned protection.*

NOTE Actions that do not imply changes to the recommendations contained in the original design, such as inspections, tests, and component replacements, do not necessarily characterize a refurbishment of the installation.

Although the existing concepts of lightning protection are universal, there are application-specific that should be considered. Therefore, this Part of ABNT NBR 5419 does not apply to:

— *metro-railway systems external to structures;*

— *cars, trains, airplanes, boats, etc.;*

— *power generation, transmission, and distribution systems external to structures.*

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Introdução

Esta Parte da ABNT NBR 5419 trata da proteção contra impactos diretos à estrutura, contra danos físicos e contra lesões em seres vivos devidos a centelhamento perigoso, às tensões de toque e passo no interior e ao redor de uma estrutura.

Nessas condições, considera-se que a principal e mais eficaz medida de proteção contra danos físicos é o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (*SPDA*). Geralmente, o *SPDA* é composto por um *SPDA* externo e um *SPDA* interno.

O *SPDA* externo é destinado a:

— interceptar uma descarga atmosférica para a estrutura (por meio do subsistema de captação);

— conduzir a corrente da descarga atmosférica para a terra de forma segura (por meio do subsistema de descida);

— dispersar a corrente da descarga atmosférica na terra (por meio do subsistema de aterramento).

O *SPDA* interno é destinado a reduzir os riscos com centelhamentos perigosos no interior do volume de proteção criado pelo *SPDA* externo (ZPR_{0B} e subsequentes) ou na estrutura utilizando ligações equipotenciais ou distância de segurança (isolação elétrica) entre os componentes do *SPDA* externo (como especificado em 3.110) e outros elementos condutores internos à estrutura.

As principais medidas de proteção contra os riscos devido às tensões de passo e de toque para os seres vivos consistem em:

a) reduzir a corrente elétrica que pode fluir para os seres vivos por meio de isolação de partes condutoras expostas ou por meio de um aumento da resistividade superficial do solo;

b) reduzir a ocorrência de tensões perigosas de toque e passo por meio de barreiras físicas ou avisos de advertência.

Recomenda-se que o tipo e a localização de um *SPDA* sejam cuidadosamente considerados no projeto inicial de uma nova estrutura, possibilitando, desta forma, um uso otimizado das partes condutoras existentes. Utilizando essa premissa na fase de projeto, a construção de uma instalação integrada é realizada de forma a preservar a estética e melhorar a eficácia do *SPDA* com custo e esforços minimizados.

Uma vez iniciada uma construção em um determinado local, o acesso restrito ao solo e à armadura de aço das estruturas dificulta o aproveitamento desses elementos como componentes naturais do *SPDA*, principalmente o subsistema de aterramento. Por esta razão, recomenda-se que a resistividade e o tipo do solo sejam considerados nos estágios iniciais do empreendimento, sendo estas informações fundamentais para o projeto do subsistema de aterramento e que podem exigir adequações no projeto da fundação da estrutura.

O melhor resultado, com custo otimizado, é alcançado com a frequente interação entre projetistas, arquitetos, instaladores do *SPDA* e construtores.

Quando um *SPDA* for instalado ou adequado em uma estrutura ou edificação existente, recomenda-se que sejam seguidas as prescrições contidas nesta Parte da ABNT NBR 5419 em todas as suas etapas, desde projeto, instalação, inspeção manutenção e emissão da documentação.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Cabe também esclarecer que, de maneira a facilitar o atendimento ao conteúdo da ABNT NBR 5419, em suas partes 1 a 4, esta nova versão da Norma Brasileira apresenta a orientação de um período de transição de 180 dias a partir de sua publicação, assim como estimula que, para fins de licenciamento, o documento de 2026 não se aplique aos projetos que tenham sido protocolados tanto antes de sua disponibilização, também por um período de 180 dias subsequentes.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Proteção contra descargas atmosféricas
Parte 3: Danos físicos a estruturas e perigos à vida

1 Escopo

Esta Parte da ABNT NBR 5419 estabelece os requisitos para proteção de uma estrutura contra danos físicos por meio de um Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (*SPDA*) e para proteção de seres vivos contra lesões causadas pelas tensões de toque e passo nas vizinhanças de um *SPDA*.

Esta Parte da ABNT NBR 5419 se aplica a:

— projeto, instalação, inspeção, manutenção e documentação de um *SPDA* para estruturas sem limitação de altura;

— estabelecimento de medidas para proteção contra lesões em seres vivos causadas por centelhamento perigoso e pelas tensões de passo e toque provenientes das descargas atmosféricas.

NOTA 1 As prescrições contidas nesta Parte não são destinadas a prover proteção contra falhas de sistemas elétricos e eletrônicos devido a sobretensões. Requisitos específicos para estes casos são fornecidos na ABNT NBR 5419-4.

NOTA 2 Requisitos específicos para proteção contra descargas atmosféricas em turbinas eólicas são apresentados na IEC 61400-24.

NOTA 3 Os requisitos para sistemas de alerta de tempestades elétricas são apresentados na ABNT NBR 16785.

Esta Parte da ABNT NBR 5419 se aplica a:

— novos projetos e execuções de proteção contra descargas atmosféricas (PDA);

— reformas em instalações de proteção contra descargas atmosféricas existentes;

— quando houver proteção contra descargas atmosféricas instalada e houver alteração no uso, nas características construtivas da estrutura ou na instalação elétrica de forma a afetar a referida proteção.

NOTA Ações que não impliquem em alteração das recomendações contidas no projeto original, como inspeções, ensaios e substituição de componentes, não caracterizam necessariamente uma reforma da instalação.

A série da ABNT NBR 5419 não se aplica:

— sistemas metroferroviários, exceto edificações;

— carros, trens, aviões, embarcações etc.;

— sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica externos às estruturas.

2 Referências normativas

Os documentos a seguir são citados no texto de tal forma que seus conteúdos, totais ou parciais, constituem requisitos para este Documento. Para referências datadas, aplicam-se somente as edições

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

citadas. Para referências não datadas, aplicam-se as edições mais recentes do referido documento (incluindo emendas).

ABNT NBR 5111, *Fios de cobre nus, de seção circular, para fins elétricos*

ABNT NBR 5349, *Cabos nus de cobre mole para fins elétricos – Especificação*

ABNT NBR 5410, *Instalações elétricas de baixa tensão*

ABNT NBR 5419-1:2026, *Proteção contra descargas atmosféricas – Parte 1: Princípios gerais*

ABNT NBR 5419-2:2026, *Proteção contra descargas atmosféricas – Parte 2: Análise de risco*

ABNT NBR 5419-4:2026, *Proteção contra descargas atmosféricas – Parte 4: Sistemas elétricos e eletrônicos internos na estrutura*

ABNT NBR 5601, *Aços inoxidáveis – Classificação por composição química*

ABNT NBR 6323, *Galvanização por imersão a quente de produtos de aço-carbono e ferro fundido – Requisitos*

ABNT NBR 6524, *Fios e cabos de cobre duro e meio duro com ou sem cobertura protetora para instalações aéreas*

ABNT NBR 7007, *Aços-carbono e aços microligados para barras e perfis laminados a quente para uso estrutural – Requisitos*

ABNT NBR 7117-1, *Parâmetros do solo para projetos de aterramentos elétricos – Parte 1: Medição da resistividade e modelagem geoelétrica*

ABNT NBR 7271, *Cabos de alumínio nus para linhas aéreas – Especificação*

ABNT NBR 8120, *Fios de aço revestidos de cobre, nus, para fins elétricos – Especificação*

ABNT NBR 8121, *Cabos de fios de aço revestidos de cobre, nus, para fins elétricos – Especificação*

ABNT NBR 13571, *Haste de aterramento de aço revestida de cobre – Especificação*

ABNT NBR 14639, *Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis – Posto revendedor veicular (serviços) e ponto de abastecimento – Instalações elétricas*

ABNT NBR 16219, *Fios de alumínio revestido de cobre, nus, para fins elétricos – Especificação*

ABNT NBR 16254, *Materiais para sistema de aterramento – Requisitos gerais*

ABNT NBR 16362, *Cabos de fios de cobre com núcleo de alumínio, nus, para fins elétricos – Especificação*

ABNT NBR 16462, *Barras e perfis de cobre para aplicações elétricas - Características físicas, químicas, elétricas e dimensionais – Especificação*

ABNT NBR 16730, *Cordoalha de fios de aço zincados para eletrificação – Requisitos*

ABNT NBR IEC 60079-10-1, *Atmosferas explosivas – Parte 10-1: Classificação de áreas – Atmosferas explosivas de gás*

ABNT NBR IEC 60079-10-2, *Atmosferas explosivas – Parte 10-2: Classificação de áreas – Atmosferas de poeiras explosivas*

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

ABNT NBR IEC 60079-14, *Atmosferas explosivas – Parte 14: Projeto, seleção e montagem de instalações elétricas*

ABNT NBR IEC 61643-11, *Dispositivos de proteção contra surtos de baixa tensão – Parte 11: Dispositivos de proteção contra surtos conectados aos sistemas de baixa tensão - Requisitos e métodos de ensaio*

ABNT NBR ISO 209, *Alumínio e suas ligas – Composição química*

IEC 61643-21, *Low voltage surge protective devices – Part 21: Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks – Performance requirements and testing methods*

IEC 62561-8, *Lightning protection system components (LPSC) – Part 8: Requirements for components for isolated LPS*

3 Termos e definições

Para os efeitos deste documento, aplicam-se os seguintes termos e definições.

3.1
afastamento para a blindagem (*safety distance*)
distância necessária entre os sistemas internos e a blindagem da *zona de proteção contra raio (ZPR)*, na qual o efeito de blindagem da *ZPR* contra a influência do campo magnético é válido

3.2
ambiente rural (*rural environment*)
área com baixa densidade de estruturas ao redor de uma linha

3.3
ambiente suburbano (*suburban environment*)
área com uma densidade média de estruturas ao redor de uma linha

3.4
ambiente urbano (*urban environment*)
área com alta densidade de estruturas ao redor de uma linha

3.5
armadura interconectada (*interconnected reinforcing steel*)
conjunto de elementos (vergalhões) de aço no interior de uma estrutura de concreto cuja interligação assegura sua continuidade elétrica conforme esta Parte da ABNT NBR 5419

3.6
barramento de equipotencialização local (*bonding bar*)
BEL
barramento destinado a servir de via de interligação de todos os elementos que possam ser incluídos na equipotencialização local

3.7
barramento de equipotencialização principal (*bonding bar*)
BEP
barramento destinado a servir de via de interligação de todos os elementos que possam ser incluídos na equipotencialização principal

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

3.8
blindagem espacial em forma de grade (*grid-like spatial shield*)
blindagem magnética em espaços tridimensionais, dotada de aberturas

3.9
blindagem magnética (*magnetic shield*)
elemento metálico, em forma de malha, com ou sem abertura, que envolve a estrutura a ser protegida, ou parte dela, a fim de reduzir interferências nos sistemas eletroeletrônicos

3.10
cabo protegido contra descargas atmosféricas (*lightning protective cable*)
cabo especial com tensão suportável de impulso nominal (U_W) maior que U_W do equipamento e blindagem metálica em contato com o solo, seja diretamente ou por meio de cobertura plástica condutora

3.11
carga da descarga longa (*long stroke charge*)
Q_{longa}
valor resultante da integral da corrente no tempo da componente longa da descarga atmosférica

3.12
carga de uma descarga atmosférica (*flash charge*)
Q_{flash}
valor resultante da integral da corrente de uma descarga atmosférica em relação ao tempo

3.13
carga do impulso (*impulse charge*)
Q_{curta}
valor resultante da integral da corrente do impulso relacionado às componentes curtas da descarga atmosférica em relação ao tempo

3.14
centelhador de separação (*isolating spark gap*)
componente com distância de isolamento suficiente para separar eletricamente partes condutivas da instalação, que desvia ou reduz parte do surto elétrico por meio de centelhamento interno

3.15
centelhamento perigoso (*dangerous sparking*)
descarga elétrica devida a uma descarga atmosférica que causa danos físicos a seres vivos ou estruturas a serem protegidos

3.16
componente de conexão (*connecting component*)
parte da *Proteção contra Descargas Atmosféricas (PDA)* usada para a conexão entre condutores ou entre um condutor da *PDA* e outras instalações metálicas

3.17
componente de fixação (*fixing component*)
parte da *PDA* usada para fixar seus elementos à estrutura a ser protegida

3.18
componente de risco (*risk component*)
risco parcial que depende da fonte e do tipo de dano

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

3.19
componente natural do *Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA)* (*natural component of LPS*)
elemento metálico não instalado especificamente para proteção contra descargas atmosféricas, mas que pode ser integrado ao *SPDA* ou que, em alguns casos, pode prover a função de uma ou mais partes do *SPDA*

3.20
condutor de aterramento (*grounding conductor*)
elemento condutivo que faz a ligação elétrica entre a instalação a ser aterrada e o eletrodo de aterramento

3.21
condutor de equipotencialização (*bonding conductor*)
condutor que interliga partes condutivas à *PDA*

3.22
condutor de interligação em anel (*ring conductor*)
condutor formando um laço fechado ao redor da estrutura e no qual os condutores de descida do *SPDA* são interligados para melhorar a distribuição da corrente da descarga atmosférica entre eles

3.23
conexão de ensaio (*test joint*)
conexão projetada para facilitar ensaios elétricos

3.24
contato deslizante para tanque de teto flutuante (*flexible bonding conductors for floating-roof tanks*)
dispositivo que se move para cima e para baixo com o teto flutuante, a fim de fazer contato entre a cobertura e o costado do tanque, para conduzir as componentes de uma descarga atmosférica

3.25
contato fixo para tanque de teto flutuante (*fixed contact for floating roof tank*)
dispositivo que fornece um contato fixo entre um teto flutuante e o costado do tanque instalado para conduzir as componentes de uma descarga atmosférica

3.26
corrente da descarga atmosférica (*lightning current*)
i
corrente que flui a partir do ponto de impacto

3.27
corrente de continuidade (*continuing current*)
corrente com forma de onda aparentemente contínua, de longa duração e baixa amplitude, que pode ocorrer durante uma descarga atmosférica

3.28
corrente de impulso de descarga [para ensaio de *Dispositivo de Proteção contra Surto (DPS)* classe I] (*impulse current*)
I_{imp}
valor de pico de uma corrente de descarga pelo *DPS* com transferência de carga *Q* e energia específica *W/R,* com forma de onda de 10/350 μs

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

3.29
corrente nominal de descarga (para ensaio de *DPS* classe II) (*induced surge current*)
I_n
valor de pico da corrente pelo *DPS,* com forma de onda de 8/20 μs

3.30
corrente presumida no *DPS* (*SPD current*)
I_{SPD}
corrente de pico presumida que circula pelo *DPS*

3.31
danos físicos (*physical damage*)
danos a uma estrutura (ou ao seu conteúdo) ou a uma linha devido aos efeitos mecânicos, térmicos, químicos ou explosivos da descarga atmosférica

3.32
descarga (de uma descarga atmosférica) (*lightning stroke*)
descarga elétrica singela da descarga atmosférica para o solo

3.33
descarga atmosférica ascendente (*upward flash*)
descarga atmosférica iniciada por um líder ascendente do solo para a nuvem

3.34
descarga atmosférica descendente (*downward flash*)
descarga atmosférica iniciada por um líder descendente da nuvem para o solo

3.35
descarga atmosférica direta em uma linha (*lightning flash to a line*)
descarga atmosférica que atinge uma linha elétrica conectada à estrutura a ser protegida

3.36
descarga atmosférica na estrutura (*lightning flash to a structure*)
descarga atmosférica que incide em uma estrutura

3.37
descarga atmosférica negativa (*negative flash*)
descarga atmosférica cuja carga liquida transferida para a terra é negativa

3.38
descarga atmosférica para a terra (*lightning flash to earth*)
descarga elétrica de origem atmosférica entre nuvem e solo, composta pelo conjunto de suas componentes

3.39
descarga atmosférica próxima de uma estrutura (*lightning flash near a structure*)
descarga atmosférica que ocorre próximo o suficiente de uma estrutura a ser protegida e que pode causar sobretensões perigosas

3.40
descarga atmosférica próxima de uma linha (*lightning flash near a line*)
descarga atmosférica que ocorre próximo o suficiente de uma linha conectada à estrutura a ser protegida, que pode causar sobretensões perigosas

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

3.41
descarga atmosférica positiva (*positive flash*)
descarga atmosférica cuja carga liquida transferida para a terra é positiva

3.42
dispositivo de proteção contra sobrecorrentes (*overcurrent protection device*)
DP
dispositivo destinado a proteger um circuito contra sobrecorrentes (correntes de sobrecarga e de curto-circuito) pela interrupção da corrente

3.43
dispositivo de proteção contra surtos (*surge protective device*)
DPS
dispositivo destinado a limitar sobretensões transitórias e desviar correntes de surto

NOTA Este tipo de dispositivo contém pelo menos um componente não linear.

3.44
distância de segurança (*separation distance*)
s
distância necessária entre um condutor previsto para conduzir a corrente da descarga atmosférica e outras partes condutivas, para que não ocorra centelhamento perigoso

3.45
***DPS* com duas portas (*two-port SPD*)**
DPS com uma impedância em série específica conectada entre a entrada e a saída separadas

3.46
***DPS* com uma porta (*one-port SPD*)**
DPS sem impedância em série especificada

3.47
***DPS* do tipo combinado (*combination type SPD*)**
DPS que comporta ambos os tipos de componentes comutadores e limitadores de tensão

NOTA O *DPS* pode ter uma função de limitação, comutação ou ambos.

3.48
***DPS* do tipo comutador de tensão (*voltage-switching type SPD*)**
DPS que apresenta uma impedância elevada quando nenhum surto está presente, mas que pode apresentar uma mudança brusca de impedância, a um valor baixo, em resposta a um surto de tensão

3.49
***DPS* do tipo limitador de tensão (*voltage-limiting type SPD*)**
DPS que apresenta uma impedância elevada quando nenhum surto está presente, mas que diminui o valor dessa impedância de maneira proporcional ao aumento da corrente de surto e tensão

3.50
***DPS* ensaiado com I_{imp} (*SPD tested with* I_{imp})**
DPS, classe I, que, em ensaio, suporta correntes impulsivas das descargas atmosféricas I_{imp} com forma de onda típica de 10/350 μs

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

3.51
***DPS* ensaiado com I_n (*SPD tested with* I_n)**
DPS, classe II, que, em ensaio, suporta impulsos de corrente com uma forma de onda típica de 8/20 μs

NOTA O ensaio requer impulsos de corrente correspondentes a I_n.

3.52
***DPS* ensaiado com uma onda combinada (*SPD tested with a combination wave*)**
DPS, classe III, que, em ensaio suporta impulsos de corrente com uma forma de onda típica 8/20 μs. O ensaio requer impulsos de corrente correspondentes a I_{sc}

3.53
duração da corrente da descarga longa (*duration of long stroke current*)
***T*longa**
intervalo de tempo durante o qual a componente de longa duração da corrente em uma descarga atmosférica permanece entre 10 % do valor de pico no início do crescimento da corrente de continuidade e 10 % do valor de pico ao final do decréscimo desta corrente (ver ABNT NBR 5419-1:2026, Figura A.2)

3.54
duração da descarga atmosférica (*flash duration*)
T
intervalo de tempo durante o qual a corrente da descarga atmosférica flui no ponto de impacto

3.55
duto (para cabos) de proteção contra descargas atmosféricas (*lightning protective cable-duct*)
duto ou compartimento, para instalação de cabos, com boa condutividade, em contato com o solo

3.56
elemento vítima
elemento passível de receber o centelhamento causado pela proximidade ao *SPDA*

3.57
eletrodo de aterramento (*earth electrode*)
elemento condutor imerso no solo ou em concreto enterrado, destinado a dissipar correntes elétricas no solo

3.58
eletrodo de aterramento em anel (*ring earth electrode*)
eletrodo formado em anel fechado enterrado ao redor da estrutura, destinado a dissipar correntes elétricas no solo

3.59
eletrodo de aterramento em malha (*meshed earth electrode*)
conjunto de elementos condutores, não naturais, formando módulos, interligados, enterrados em uma área limitada pela instalação a ser atendida, destinado a dissipar correntes elétricas no solo

3.60
eletrodo natural de aterramento (*foundation earth electrode*)
elemento condutivo imerso na terra ou em meio semicondutivo enterrado, cuja finalidade original não é de aterramento, mas que se comporta como um eletrodo de aterramento, destinado a dissipar correntes elétricas no solo

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

3.61
energia específica (*specific energy*)
W/R
valor resultante da integral da corrente da descarga atmosférica ao quadrado em relação ao tempo ($\int i^2 dt$)

3.62
energia específica de um impulso de corrente (*specific energy of impulse current*)
valor resultante da integral da corrente ao quadrado no tempo para a duração de uma descarga atmosférica curta

3.63
equipotencialização (*equipotential bonding*)
conjunto de medidas que visa a redução das diferenças de potencial causadas pelas descargas atmosféricas entre partes metálicas das instalações a níveis suportáveis para elas e seus equipamentos, além de reduzir riscos de choque elétrico

NOTA Estas medidas consistem tipicamente em ligações convenientes entre partes metálicas das instalações e destas ao *SPDA*, direta ou indiretamente pelos meios adequados.

3.64
estrutura a ser protegida (*structure to be protected*)
estrutura para qual a proteção contra os efeitos das descargas atmosféricas é necessária

3.65
estruturas com risco de explosão (*structures with risk of explosion*)
estruturas contendo materiais explosivos ou zonas perigosas determinadas conforme as ABNT NBR IEC 60079-10-1 e ABNT NBR IEC 60079-10-2

3.66
estruturas perigosas ao meio ambiente (*structures dangerous to the environment*)
estruturas que podem causar emissões biológicas, químicas ou radioativas, como consequência de uma descarga atmosférica, que representem perigo para o meio ambiente

3.67
evento perigoso (*dangerous event)*
descarga atmosférica direta ou próxima da estrutura a ser protegida, ou direta ou próxima de uma linha conectada à estrutura a ser protegida, podendo causar danos

3.68
falha de sistemas eletroeletrônicos (*failure of electrical and electronic systems*)
danos, permanentes ou temporários, de sistemas eletroeletrônicos devido ao *lightning electromagnetic impulse* (*LEMP*)

3.69
ferimentos em seres vivos (*injury of living beings*)
ferimentos, incluindo perda da vida, em pessoas ou animais, devido às tensões de toque e de passo causadas pelas descargas atmosféricas

3.70
frequência de danos (*frequency of damage*)
F
número anual de danos em uma estrutura devido à descarga atmosférica

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

3.71
impedância convencional de aterramento (*conventional earthing impedance*)
relação entre os valores de pico da tensão e da corrente no sistema de aterramento, que, em geral, não ocorrem simultaneamente

3.72
instalações metálicas (*metallic installations*)
elementos metálicos ao longo da estrutura a ser protegida, que podem se tornar caminho para a corrente da descarga atmosférica, como tubulações, escadas, trilhos dos elevadores, coifas, dutos de ar-condicionado, armaduras de aço da estrutura e peças metálicas estruturais

3.73
instalador de *PDA* (*lightning protection installer*)
profissional habilitado, com experiência comprovada ou profissional comprovadamente treinado e supervisionado pelo profissional habilitado para instalar *PDA*

3.74
interfaces isolantes (*isolating interfaces*)
dispositivos capazes de bloquear surtos conduzidos nas linhas que adentram as zonas de proteção contra os raios (*ZPR*)

3.75
líder ascendente
etapa de formação da descarga que se inicia na terra em direção à nuvem

3.76
líder descendente
etapa de formação da descarga que se inicia na nuvem em direção à terra

3.77
líder ascendente conectante (*upward connecting leader*)
líder ascendente suscetível à conexão com o líder descendente formando o caminho para descarga atmosférica

3.78
líder ascendente não conectado (*upward unconnected leader*)
líder ascendente que não se conecta ao líder descendente

3.79
ligação equipotencial para descargas atmosféricas (*lightning equipotential bonding*)
LE
ligação ao *SPDA* de partes condutivas separadas, por conexões diretas ou por dispositivos apropriados, para reduzir diferenças de potencial causadas pela corrente da descarga atmosférica

3.80
linha elétrica (*line*)
linha elétrica de energia ou de sinal que entra ou sai da estrutura a ser protegida

3.81
linha elétrica de energia (*power line*)
linha que fornece energia elétrica para o interior de uma estrutura aos equipamentos elétricos e eletrônicos nela localizados, como as linhas de alimentação em baixa tensão (BT) ou alta tensão (AT)

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

3.82
linha elétrica de sinal (*telecommunication line*)
linha em que trafegam sinais eletrônicos, sejam eles de telecomunicações, de intercâmbio de dados, de controle, de automação etc.

3.83
malha de equipotencialização do solo (*equipotential earth grid*)
eletrodo de aterramento complementar, com formato reticulado, cujo objetivo é minimizar tensões de passo, reduzindo o risco de choque elétrico

3.84
malha para ligações equipotenciais (*bonding network*)
rede de interconexões entre todas as partes condutivas da estrutura e dos sistemas internos (condutores vivos excluídos) para um barramento de aterramento

3.85
material explosivo sólido (*solid explosive material*)
componente químico, sólido, mistura ou equipamento que têm a explosão como propósito primário ou comum

3.86
medidas de proteção (*protection measures*)
medidas a serem adotadas na estrutura a ser protegida, com o objetivo de reduzir os riscos provenientes de descargas atmosféricas

3.87
medidas de proteção contra surtos causados por *LEMP* (*LEMP protection measures*)
MPS
conjunto de medidas tomadas para proteger os sistemas internos contra os efeitos causados por *LEMP*

3.88
nível de proteção contra descargas atmosféricas (*lightning protection level*)
NP
número associado a um conjunto de parâmetros da corrente da descarga atmosférica para assegurar que os valores especificados em projeto não estejam superdimensionados ou subdimensionados quando da ocorrência de uma descarga atmosférica

3.89
nível de tensão de proteção (*protection level*)
U_p
tensão máxima esperada nos terminais do *DPS,* devido a uma tensão e uma corrente de impulso com amplitude e forma de onda especificadas

3.90
nível de tensão de proteção efetivo (*effective protection level*)
$U_{p/f}$
tensão de proteção fornecida pelo conjunto de *DPS* mais a queda de tensão nos seus condutores de ligação na instalação

3.91
nó (*node*)
ponto de uma linha a partir do qual a propagação do surto pode ser considerada desprezável, por exemplo, o ponto em um ramal de distribuição de uma linha elétrica de energia no transformador

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

AT/BT ou, em uma subestação de energia, a estação de sinal ou um equipamento (por exemplo, o multiplexador ou um equipamento xDSL) em uma linha elétrica de sinal

3.92
número de eventos perigosos devido às descargas atmosféricas diretas em uma estrutura (*number of dangerous events due to flashes to a structure*)
N_D
número médio anual esperado de eventos perigosos devido à descarga atmosférica direta em uma estrutura

3.93
número de eventos perigosos devido às descargas atmosféricas diretas em uma linha elétrica (*number of dangerous events due to flashes to a line*)
N_L
número médio anual esperado de eventos perigosos devido à descarga atmosférica direta em uma linha

3.94
número de eventos perigosos devido às descargas atmosféricas próximas de uma estrutura (*number of dangerous events due to flashes near a structure*)
$\boldsymbol{N_M}$
número médio anual esperado de eventos perigosos devido à descarga atmosférica próxima de uma estrutura

3.95
número de eventos perigosos devido às descargas atmosféricas próximas de uma linha elétrica (*number of dangerous events due to flashes near a line*)
$\boldsymbol{N_I}$
número médio anual esperado de eventos perigosos devido à descarga atmosférica próxima de uma linha

3.96
origem virtual do impulso de corrente (*virtual origin of impulse current*)
$\boldsymbol{O_1}$
ponto de intersecção com o eixo dos tempos de uma linha reta traçada por meio dos pontos de referência de 10 % e 90 % do valor de pico (ver ABNT NBR 5419-1:2026, Figura A.1); ele precede em 0,1 T_1 do instante no qual a corrente alcança 10 % do seu valor de pico

3.97
partes condutivas externas (*external conductive parts*)
elementos metálicos externos que entram ou saem da estrutura a ser protegida, como eletrocalhas, elementos metálicos de sustentação, dutos metálicos e outros, que possam conduzir parte da corrente de descarga atmosférica para o interior da estrutura

3.98
perda (*loss*)
L_X
quantidade média de perda (pessoas e bens) em consequência de um tipo específico de dano devido a um evento perigoso, relativo a um valor (pessoas e bens) de uma estrutura a ser protegida

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

3.99
plano de referência (*reference plane*)
superfície, geralmente plana, sobre a qual se faz a projeção do volume de proteção de elementos do sistema de captação ou sobre a qual se movimenta a esfera rolante na aplicação dos cálculos dos métodos de proteção

NOTA Vários planos de referência em alturas diferentes podem ser considerados na região dos componentes do sistema de captação sob análise.

3.100
ponto de impacto (*point of strike*)
ponto onde uma descarga atmosférica atinge o solo ou um objeto elevado (por exemplo, estrutura, *SPDA*, serviços, árvore etc.)

3.101
probabilidade de dano (*probability of damage*)
P_X
probabilidade de um evento perigoso causar danos na, ou no interior da, estrutura a ser protegida

3.102
projetista de *PDA* (*lightning protection designer*)
profissional habilitado que possui qualificação técnica comprovada para desenvolver projetos de *PDA*

3.103
proteção contra descargas atmosféricas (*lightning protection*)
PDA
sistema completo para proteção de estruturas contra as descargas atmosféricas, incluindo *SPDA* externo, *SPDA* interno e *MPS*

3.104
pulso eletromagnético causado por uma descarga atmosférica (*lightning electromagnetic impulse*)
LEMP
efeitos eletromagnéticos causados pela corrente das descargas atmosféricas por meio de acoplamento resistivo, indutivo e capacitivo, que criam surtos e campos eletromagnéticos

3.105
risco (*risk*)
R
valor da perda média anual provável (pessoas e bens) devido à descarga atmosférica em relação ao valor total (pessoas e bens) da estrutura a ser protegida

3.106
risco tolerável (*tolerable risk*)
R_T
valor máximo do risco que pode ser tolerado para a estrutura a ser protegida

3.107
sistema coordenado de *DPS* (*coordinated SPD system*)
DPS adequadamente selecionados, coordenados e instalados que, unitariamente ou em conjunto, minimizam as falhas decorrentes das descargas atmosféricas nos sistemas internos

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

3.108
sistema de aterramento (*earthing system*)
conjunto de todos os elementos, como eletrodo de aterramento, condutores de aterramento, condutores de proteção e condutores de equipotencialização, assim como partes metálicas que atuem com a mesma função

3.109
sistema de proteção contra descargas atmosféricas (*lightning protection system*)
SPDA
sistema utilizado para reduzir ferimentos em pessoas e animais, e danos físicos resultantes das descargas atmosféricas diretas na estrutura

3.110
sistema de proteção contra descargas atmosféricas externo (*external lightning protection system*)
SPDA externo
parte do *SPDA* composta pelos subsistemas de captação, descida e aterramento

3.111
sistema de proteção contra descargas atmosféricas interno (*internal lightning protection system*)
SPDA interno
parte do *SPDA* responsável por minimizar os efeitos dos centelhamentos perigosos e choques elétricos, composto por ligações equipotenciais para descargas atmosféricas (equipotencialização) e distância de segurança (*s*)

3.112
sistema elétrico (*electrical system*)
sistema que incorpora componentes alimentados em baixa tensão

3.113
sistema eletrônico (*electronic system*)
sistema que incorpora os componentes de uma instalação elétrica de sinal, como, por exemplo, equipamentos eletrônicos de telecomunicações, controladores microprocessados, sistemas de instrumentação, sistemas de rádio, instalações eletrônicas de potência

3.114
sistemas internos (*internal systems*)
sistemas elétricos e eletrônicos no interior de uma estrutura

3.115
***SPDA* externo isolado da estrutura a ser protegida (*external LPS isolated from the structure to be protected*)**
SPDA com o subsistema de captação e o subsistema de descida posicionados considerando a distância de segurança *s* de forma que o caminho da corrente da descarga atmosférica não fique em contato ou atrelado na estrutura a ser protegida

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

3.116
***SPDA* externo não isolado da estrutura a ser protegida (*external LPS not isolated from the structure to be protected*)**
SPDA com o subsistema de captação e o subsistema de descida posicionados de forma que o caminho da corrente da descarga atmosférica possa eventualmente ficar em contato com, ou fluir pela, estrutura a ser protegida

3.117
subsistema de aterramento (*earth-termination system*)
parte de um *SPDA* externo destinada a conduzir e dispersar a corrente da descarga atmosférica para o solo

3.118
subsistema de captação (*air-termination system*)
parte do *SPDA* externo que utiliza elementos metálicos dispostos em qualquer direção, que são projetados e posicionados para interceptar as descargas atmosféricas

3.119
subsistema de descida (*down-conductor system*)
parte do *SPDA* externo projetada para conduzir a corrente da descarga atmosférica desde o subsistema de captação até o subsistema de aterramento

3.120
surto (*surge*)
efeitos transitórios causados por *LEMP* que aparecem na forma de sobretensão ou sobrecorrente

3.121
taxa média de variação da frente de onda do impulso de corrente (*average steepness of the front of impulse current*)
taxa média de variação da corrente em sua frente de onda, no intervalo entre os instantes em que são alcançados 10 % e 90 % do valor de pico (ver ABNT NBR 5419-1:2026, Figura A.1)

3.122
tempo até o meio valor na cauda da onda de impulso de corrente (*time to half value on the tail of impulse current*)
T_2
parâmetro virtual estabelecido como um intervalo de tempo entre a origem virtual O_1 e o instante no qual a corrente decresce à metade do valor de pico (ver ABNT NBR 5419-1:2026, Figura A.1)

3.123
tempo de frente da onda de impulso de corrente (*front time of impulse current*)
T_1
parâmetro virtual estabelecido como 1,25 vez o intervalo de tempo entre os instantes em que os valores de 10 % e 90 % do valor de pico são alcançados (ver ABNT NBR 5419-1:2026, Figura A.1)

3.124
tensão máxima de operação contínua (do *DPS*) (*maximum continuous operating voltage*)
U_C
tensão eficaz máxima, que pode ser aplicada em regime permanente ao modo de proteção do *DPS*, sem que ele mude de estado (atue)

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

3.125
tensão no subsistema de aterramento (*earth-termination voltage*)
diferença de potencial entre o sistema de aterramento e o terra remoto

3.126
tensão suportável de impulso nominal (*rated impulse withstand voltage level*)
***U*W**
tensão suportável de impulso estabelecida pelo fabricante de um equipamento ou de uma parte dele, caracterizando a capacidade de suportabilidade específica da sua isolação contra sobretensões

3.127
terra remoto (*remote earth*)
região do solo suficientemente afastada da zona de influência de um eletrodo ou sistema de aterramento, tal que a diferença de potencial entre dois quaisquer de seus pontos seja desprezável, devido à corrente que circula pelo eletrodo para o solo

NOTA É uma superfície praticamente equipotencial cujo potencial é considerado igual a zero para referência de tensões elétricas.

3.128
trecho de uma linha (*section of a line*)
S_L
parte de uma linha com características homogêneas, na qual somente um conjunto de parâmetros está envolvido na taxa de um componente de risco

3.129
valor de pico da corrente (*current peak value*)
I
máximo valor da corrente de descarga atmosférica

3.130
zona 0 (*zone 0*)
local no qual uma atmosfera explosiva de gás está presente continuamente ou por longos períodos ou frequentemente (ver ABNT NBR IEC 60079-10-1)

3.131
zona 1 (*zone 1*)
local no qual é provável que uma atmosfera explosiva de gás ocorra periodicamente ou eventualmente em condições normais de operação (ver ABNT NBR IEC 60079-10-1)

3.132
zona 2 (*zone 2*)
local no qual não é provável que uma atmosfera explosiva de gás ocorra em condições normais de operação, mas, se isso ocorrer, ela persiste somente por um curto período (ver ABNT NBR IEC 60079-10-1)

3.133
zona 20 (*zone 20*)
local no qual uma atmosfera explosiva, na forma de nuvem de poeira explosiva no ar, está presente continuamente ou por longos períodos ou frequentemente (ver ABNT NBR IEC 60079-10-2)

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

3.134
zona 21 (*zone 21*)
local no qual uma atmosfera explosiva, na forma de nuvem de poeira explosiva no ar, pode ocorrer ocasionalmente em operação normal (ver ABNT NBR IEC 60079-10-2)

3.135
zona 22 (*zone 22*)
local no qual, em operação normal, não é provável que ocorra uma atmosfera explosiva, na forma de nuvem de poeira explosiva no ar, mas, se isso ocorrer, ela persiste somente por um período curto (ver ABNT NBR IEC 60079-10-2)

3.136
zona de estudo em uma estrutura (*zone of a structure*)
Z_S
parte de uma estrutura com características homogêneas na qual somente um conjunto de parâmetros está envolvido na taxa de um componente de risco

3.137
zona de proteção contra raio (*lightning protection zone*)
ZPR
volume no qual o ambiente eletromagnético causado pelo raio é estabelecido

4 Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (*SPDA*)

4.1 Características de um *SPDA*

As características de um *SPDA* são determinadas pelas características da estrutura a ser protegida e pelo nível de proteção (*NP*) da Proteção contra Descargas Atmosféricas considerado.

4.2 Níveis de proteção contra descargas atmosféricas

A Tabela 1 apresenta os níveis de proteção da *PDA* especificados na ABNT NBR 5419-1:2026, Tabela 1.

Tabela 1 – Níveis de proteção da *PDA*

Nível de proteção da *PDA*
I
II
III
IV

4.3 Características dos níveis de proteção

Cada nível de proteção é caracterizado pelo seguinte:

a) dados dependentes do nível de proteção:

— parâmetros da descarga atmosférica (ver ABNT NBR 5419-1:2026, Tabelas 3, 4 e 5);

— raio da esfera rolante, dimensões dos módulos da malha e ângulo de proteção (ver 5.3.2.2);

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

— distâncias típicas entre condutores de descida (ver 5.4.3);

— distância de segurança contra centelhamento perigoso (ver 6.3);

— comprimento mínimo dos eletrodos de aterramento (ver 5.5.2);

— seleção do centelhador de isolação ou *DPS* para a ligação equipotencial;

— espessura mínima de chapa ou tubulações metálicas nos subsistemas de captação (ver Tabelas 3 e 4);

b) fatores independentes do nível de proteção:

— materiais do *SPDA* e condições de uso (ver 5.6);

— tipo de materiais, configuração e dimensões mínimas dos materiais para captores, descidas e eletrodos de aterramento (ver 5.7);

— dimensões mínimas dos condutores das ligações equipotenciais (ver 6.2.2);

— inspeção e manutenção (ver Seção 7).

4.4 Eficiência dos níveis de proteção

A eficiência de cada nível de proteção é fornecida na ABNT NBR 5419-2:2026, Anexo B.

4.5 Projeto do *SPDA*

4.5.1 Quanto maior for a sintonia e a coordenação entre o projeto e a execução das estruturas a serem protegidas e do *SPDA*, melhores são as soluções adotadas, possibilitando otimizar custos dentro da solução técnica possível mais adequada. Preferencialmente, o projeto da estrutura deve viabilizar a utilização das partes metálicas desta como componentes naturais dos subsistemas do *SPDA*.

4.5.2 A documentação do projeto do *SPDA* deve conter toda a informação necessária para assegurar a correta e completa instalação da proteção.

4.5.3 O *SPDA* deve ser projetado e instalado por profissionais com conhecimento específico para o desenvolvimento dessas atividades.

5 Sistema externo de proteção contra descargas atmosféricas (*SPDA* externo)

5.1 Geral

5.1.1 Aplicação de um *SPDA* externo

O *SPDA* externo é projetado para interceptar as descargas atmosféricas diretas na estrutura, incluindo as descargas laterais, e conduzir a corrente desde o ponto de impacto até o solo. O *SPDA* externo tem também a finalidade de dispersar essa corrente no solo, diminuindo a possibilidade de causar danos térmicos, mecânicos ou centelhamentos perigosos que possam iniciar um incêndio, choques elétricos devidos às tensões de toque e de passo ou explosões.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

5.1.2 Escolha de um *SPDA* externo

5.1.2.1 Na maioria dos casos, o *SPDA* externo pode ser fixado diretamente à estrutura a ser protegida (*SPDA* não isolado). Um *SPDA* externo isolado deve ser considerado quando os efeitos térmicos e de explosão no ponto de impacto, ou nos condutores percorridos pela corrente da descarga atmosférica, puderem causar danos à estrutura ou ao seu conteúdo. Exemplos típicos incluem estruturas com paredes ou cobertura de material combustível e áreas com risco de explosão e risco de incêndio elevado.

NOTA O uso de um *SPDA* isolado pode ser conveniente nos casos em que for previsto que mudanças na estrutura, em seu conteúdo ou no seu uso requerem modificações no *SPDA*.

5.1.2.2 Um *SPDA* externo isolado pode também ser considerado quando a suscetibilidade do seu conteúdo justificar a redução do campo eletromagnético radiado, associado ao pulso de corrente da descarga atmosférica no condutor de descida.

5.1.3 Uso de componentes naturais

5.1.3.1 Componentes naturais da estrutura, feitos de materiais condutores, podem ser utilizados como componente natural do *SPDA* desde que:

a) permaneçam definitivamente na estrutura;

b) não tenham suas características modificadas;

c) atendam aos requisitos específicos desta Parte da ABNT NBR 5419;

d) que esses requisitos estejam formalmente documentados.

Outros componentes metálicos que não forem definitivos à estrutura devem ficar no interior do volume de proteção.

NOTA São exemplos de componentes naturais: armaduras contínuas do aço no concreto armado, pilares e vigamentos metálicos da estrutura, telhas e coberturas metálicas etc.

5.1.3.2 Continuidade da armadura de aço em estruturas de concreto armado.

5.1.3.2.1 Para estruturas novas, a armadura de aço no interior de estruturas de concreto armado é considerada eletricamente contínua, se pelo menos 50 % das conexões entre barras horizontais (vigas e lajes) e verticais (pilares) estejam firmemente conectadas. As conexões entre barras verticais devem ser trespassadas com sobreposição mínima de 20 vezes seu diâmetro e, então, soldadas, ou unidas com arame recozido, grampos ou conectores.

NOTA É necessário que essas medidas complementares visando assegurar essa continuidade elétrica desde o início da obra sejam especificadas pelo projetista do SPDA em trabalho conjunto com o construtor e o engenheiro responsáveis pela obra.

5.1.3.2.2 Para estruturas existentes utilizando concreto armado (incluindo as estruturas pré-moldadas), a primeira verificação da continuidade elétrica da armadura (ver Anexo F) deve ser realizada.

5.1.3.2.3 Se a continuidade elétrica não for obtida, ou se não for possível a execução do ensaio, a armadura de aço não pode ser validada como condutor natural da corrente da descarga atmosférica conforme apresentado em 5.4.5. Neste caso, é recomendado que um *SPDA* externo não natural seja instalado.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

5.2 Proteção de seres vivos em áreas abertas

Em áreas abertas, mesmo que sejam adotadas providências para minimizar os riscos de impacto direto ou até mesmo os de centelhamento, tensões de passo e de toque, a probabilidade de perda de vida ainda continua significativa a ponto de se exigir a sinalização desses locais para que se procure abrigo em local seguro em caso da ocorrência de descargas atmosféricas, mesmo sem chuva. Nessas condições, é necessário retirar os seres vivos das áreas abertas (áreas de risco) antes da ocorrência das descargas atmosféricas. Estudos demonstram que inúmeras mortes acontecem devido à ocorrência de líderes ascendentes emitidos pelos seres vivos, que não se conectam com os líderes descendentes. Esses líderes não conectados têm energia suficiente para causar parada cardiorrespiratória.

NOTA 1 Os requisitos para sistemas de alerta de tempestades elétricas são apresentados na ABNT NBR 16785.

NOTA 2 Estruturas construídas com madeira ou alvenaria simples e sem *SPDA* podem não ser consideradas seguras para esse fim.

5.3 Subsistema de captação

5.3.1 Geral

5.3.1.1 A probabilidade de uma corrente elétrica proveniente de uma descarga atmosférica penetrar na estrutura é significativamente reduzida pela presença de um subsistema de captação adequadamente projetado.

5.3.1.2 Subsistemas de captação podem ser compostos por qualquer combinação dos seguintes elementos:

a) condutores verticais (minicaptores e mastros);

b) condutores suspensos;

c) condutores em malha.

5.3.1.3 Para estar em conformidade com esta Parte da ABNT NBR 5419, todos os tipos de subsistemas de captação devem ser posicionados de acordo com 5.3.2.2, 5.2.2.3 e o Anexo A. Todos os tipos de captores devem estar em conformidade com esta Norma.

5.3.1.4 Para todos os tipos de captores, apenas as dimensões físicas reais devem ser utilizadas para a determinação do volume de proteção.

5.3.1.5 Os captores verticais individuais devem ser conectados entre si no topo da estrutura para assegurar a divisão de corrente.

NOTA A Resolução nº 04/1989 da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) estabelece a obrigatoriedade da retirada de captores contendo material radioativo, devendo estes ser devidamente encaminhados à própria CNEN para tratamento e destinação final adequada.

5.3.2 Posicionamento

5.3.2.1 Componentes do subsistema de captação instalados na estrutura devem ser posicionados nos cantos salientes, em pontas expostas e nas beiradas (principalmente no nível superior de qualquer fachada) de acordo com um ou mais métodos de 5.3.2.2

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

5.3.2.2 Os métodos aceitáveis por esta Norma para serem utilizados na determinação da posição do subsistema de captação são:

a) método do ângulo de proteção;

b) método da esfera rolante;

c) método das malhas.

5.3.2.3 Devem ser consideradas apenas as dimensões físicas dos elementos metálicos do subsistema de captação para a determinação do volume de proteção.

5.3.2.4 O método da esfera rolante é adequado em todos os casos.

5.3.2.5 O método das malhas não pode ser aplicado em superfícies curvas.

5.3.2.6 proteção de superfícies planas pelo método das malhas deve conter captores na periferia (por exemplo, platibandas) e nas saliências da cobertura de estruturas. Para coberturas com inclinação maior que 10 %, deve-se posicionar os captores que formam os módulos da malha sobre as cumeeiras.

5.3.2.7 Uma das dimensões do módulo da malha indicada na Tabela 2 pode ser aumentada em no máximo 25 %, desde que o perímetro desse módulo da malha não seja aumentado.

5.3.2.8 O método do ângulo de proteção é uma simplificação do método da esfera, assim, ele é adequado apenas para proteção de estruturas simples e está sujeito aos limites de altura conforme a Figura 1. Esse limite de altura deve ser considerado a partir do plano de referência até a ponta do captor. Cuidados especiais devem ser tomados quando o cone de proteção ultrapassar o plano de referência em estudo. Nesse caso, o plano de referência e o ângulo se alteram.

5.3.2.9 Os valores para o ângulo de proteção, o raio da esfera rolante e o tamanho da malha para cada NP do *SPDA* são fornecidos na Tabela 2 e na Figura 1. Informações detalhadas para o posicionamento de um sistema de captação são fornecidas no Anexo A.

5.3.2.10 Os métodos da esfera rolante e das malhas são baseados em metodologias diferentes que não permitem validar a proteção promovida por um usando o outro. Entretanto, é possível o uso dos dois métodos, separadamente ou em conjunto, para a proteção de uma mesma estrutura.

Tabela 2 – Valores máximos dos raios da esfera rolante, tamanho dos módulos da malha e ângulo de proteção correspondentes ao nível de proteção do *SPDA*

Nível de proteção do *SPDA*	**Método de proteção**		
	Raio da esfera rolante - R m	**Máximo afastamento dos condutores da malha** [a] m	**Ângulo de proteção** $\alpha°$
I	20	5 ×5	Ver Figura 1
II	30	10 ×10	
III	45	15 ×15	
IV	60	20 ×20	
[a] Ver também 5.3.2.7			

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

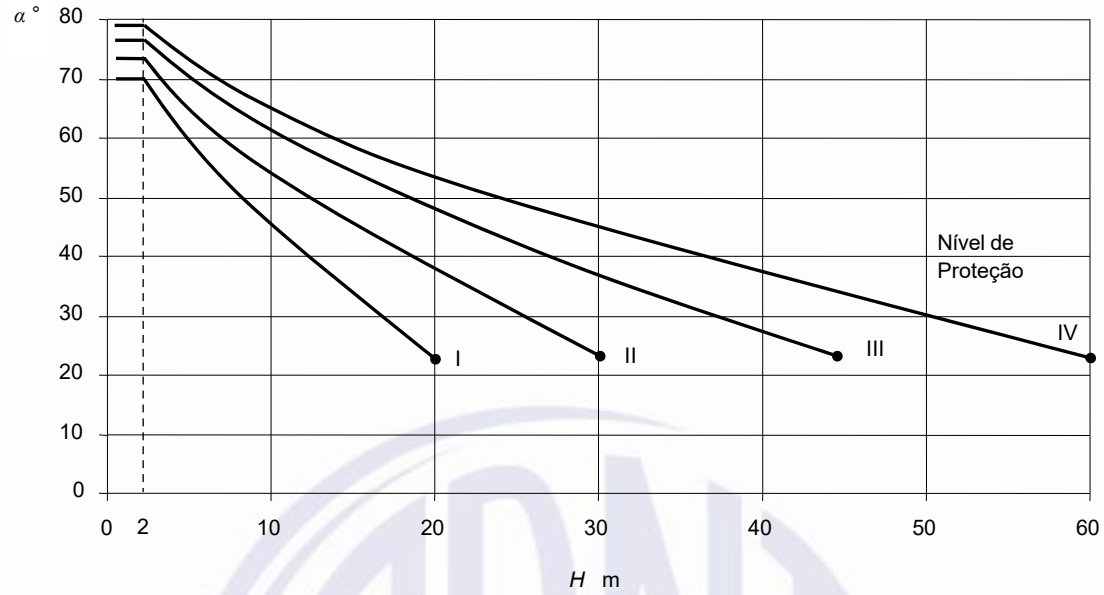


Figura 1 – Ângulo de proteção correspondente ao nível de proteção do *SPDA*

5.3.2.11 Para valores de *H* (m) acima dos valores finais de cada curva (*NP* I a IV), apenas os métodos da esfera rolante e das malhas podem ser aplicados

5.3.2.12 *H* deve ser considerada a altura do plano de referência até a ponta do captor.

5.3.2.13 O ângulo não é alterado para valores de *H* abaixo de 2 m.

NOTA A hipotenusa associada ao ângulo de proteção é uma linha que se aproxima da curva apropriada de uma esfera rolante. O plano de referência é a superfície sobre a qual a esfera rolante se apoia.

5.3.2.14 Captores para descargas laterais de estruturas altas.

5.3.2.14.1 Estruturas até 60 m de altura.

A probabilidade do impacto de descargas atmosféricas na fachada de estruturas menores de 60 m de altura é suficientemente baixa, podendo ser desconsiderada. Telhados e saliências horizontais devem ser protegidos de acordo com o nível de proteção do *SPDA* determinado pela análise de risco (ver ABNT NBR 5419-2).

5.3.2.14.2 Estruturas acima de 60 m de altura.

5.3.2.14.2.1 Em estruturas com altura superior a 60 m podem ocorrer descargas laterais, principalmente em pontas, cantos e saliências significativas, como varandas, marquises etc. Assim, deve ser verificada a possibilidade dessas descargas laterais atingirem a estrutura para que seja projetada e instalada uma proteção complementar. Esta verificação deve ser realizada em 20 % da altura total da estrutura, contada a partir do topo, pelo método da esfera rolante para nível de proteção IV. O posicionamento e a extensão da instalação da proteção complementar devem ser realizados nos 20 % da altura total da estrutura que excedam 60 m.

NOTA Em geral, o risco devido a estas descargas é baixo porque somente uma pequena porcentagem de todas as descargas atmosféricas em estruturas altas são laterais e, além disto, seus parâmetros são significativamente mais baixos do que as descargas atmosféricas no topo das estruturas. Entretanto, pessoas e equipamentos elétricos e eletrônicos expostos nas paredes externas das estruturas podem ser atingidos e sofrer danos mesmo pelas descargas atmosféricas com baixos valores de pico de corrente.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

5.3.2.14.2.2 As regras para o posicionamento do subsistema de captação lateral nas partes superiores de uma estrutura devem atender pelo menos aos requisitos para nível de proteção IV, com ênfase na localização dos elementos da captação em cantos, quinas, bordas e saliências significativas. Os requisitos de captação lateral de uma estrutura podem ser atendidos pela presença de elementos metálicos externos, como revestimento de metal ou fachadas metálicas, desde que atendam aos requisitos mínimos da Tabela 3. Este requisito pode incluir também a utilização de condutores de descida não naturais localizados nas arestas verticais da estrutura quando não existirem condutores naturais expostos.

5.3.2.14.2.3 A captação lateral natural ou não natural que atenda aos requisitos mínimos para este fim deve ser interligada a condutores de descida não naturais ou ser interligada a estruturas metálicas eletricamente contínuas na fachada ou às armaduras de aço do concreto armado dos pilares desde que atendam aos requisitos de 5.4.5 e do Anexo A.

NOTA É uma boa prática priorizar, quando possível, a utilização de componentes naturais.

5.3.2.15 Construção

5.3.2.15.1 Captores de um *SPDA* não isolado da estrutura a ser protegida podem ser instalados como a seguir:

a) posicionados em contato direto na superfície da cobertura, quando os materiais forem compostos por concreto, cerâmica, argila, metal etc.;

b) posicionados com espaçadores distando pelo menos 0,10 m da superfície da cobertura, quando os materiais forem compostos por madeira, vidro, polímeros em geral etc.;

c) posicionados com espaçadores distando pelo menos 0,15 m da superfície da cobertura, quando os materiais forem compostos por têxteis, fibras de celulose, palhas, sapé etc. Estes materiais não podem ficar embaixo de qualquer componente metálico que possa fundir ao ser atingido pela descarga atmosférica (ver 5.3.2.5);

d) materiais captores, quando o resultado do cálculo da elevação de temperatura devido à descarga atmosférica direta não apresentar risco para a superfície, podem ser posicionados conforme apresentado na alínea a);

5.3.2.15.2 Se for permitido que água possa se acumular em uma cobertura plana, recomenda-se que o subsistema de captação seja instalado acima do provável nível máximo de água.

5.3.2.16 Componentes naturais

5.3.2.16.1 As seguintes partes de uma estrutura podem ser consideradas captores naturais e partes de um *SPDA,* de acordo com 5.3.1.3.

5.3.2.16.1.1 Chapas metálicas cobrindo a estrutura a ser protegida, desde que:

a) a continuidade elétrica entre as diversas partes seja feita de forma duradoura (por exemplo, solda forte, caldeamento, frisamento, costurado, aparafusado ou conectado com parafuso e porca);

b) a espessura da chapa metálica não seja menor que o valor *t*' fornecido na Tabela 3, se não for necessário que se previna a perfuração da chapa, nem considerar a ignição de qualquer material inflamável abaixo da cobertura;

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

c) a espessura da chapa metálica não seja menor que o valor *t* fornecido na Tabela 3, se for necessário que se previna a perfuração da chapa;

d) a espessura da chapa metálica não seja inferior que o valor *t*' fornecido na Tabela 4, se for necessário considerar a ignição de qualquer material inflamável abaixo da cobertura;

e) os pontos quentes ou os problemas de ignição possam ser desconsiderados, quando as coberturas metálicas ficam no interior de uma ZPR_{0B} ou superior.

f) as chapas metálicas não sejam revestidas com camada de material isolante superior a 1 mm;

g) a chapa metálica que for conduzir a corrente ou uma parcela da corrente da descarga atmosférica, for verificada e não existirem possíveis pontos de centelhamento que possam dar início a incêndios ou explosões. Ver ABNT NBR 5419-1:2026, D.4.4.

Tabela 3 – Espessura mínima de chapas metálicas ou tubulações metálicas em subsistemas de captação

Nível de proteção do *SPDA*	Componente principal do material[c]	Espessura [a] *t* mm	Espessura [b] *t´* mm
I a IV	Chumbo	–	2,0
	Aço (inoxidável, zincado a quente)	4[d]	0,5
	Titânio	4	0,5
	Cobre	5	0,5
	Alumínio	7	0,65
	Zinco	–	0,7

[a] *t* previne perfuração, mas a possibilidade de problemas de ignição deve ser analisada.

[b] *t´* somente para chapas metálicas, se não for necessário prevenir perfuração, ponto quente ou problemas com ignição.

[c] Para chapas metálicas ou tubulações metálicas utilizadas em sistemas de captação recobertas com ligas metálicas ou outro material condutor, considerar a espessura do material principal (por exemplo, uma chapa de aço com espessura de 0,5 mm revestida por imersão a quente com uma liga de alumínio, zinco e silício, deve ser considerada a espessura de 0,5 mm para *t*')

[d] No caso de estruturas com áreas classificadas, estudos específicos podem ser necessários para a definição de espessuras mínimas das chapas para evitar pontos quentes e ignição.

[e] Eventuais diminuições em partes da espessura das chapas, devido à corrosão do metal, devem ser consideradas.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Tabela 4 – Elevações máximas de temperatura ΔT da superfície interna e tempo de duração t_{50} (s) para diferentes espessuras *t*'' (mm) e componente longa da descarga de acordo com *NP* I (Q = 200 ºC)

Componente principal do material	Espessura *t*'' (mm)					t_{50} (s)
	3	4	5	6	7	
Cobre	1 050	890	670	520	430	0,65
Latão	860	730	550	400	290	0,80
Alumínio	640	630	590	520	440	0,95
Aço (St37)	1 430	1 080	830	660	520	3,6
Aço inoxidável (V2A)	1 360	940	620	410	290	8,0

NOTA Se os metais forem revestidos com um material isolante térmico na superfície interna (ou seja, onde está a mistura potencialmente explosiva), as temperaturas não excedem 200 °C para chapas com pelo menos 4 mm de espessura e 260 °C para chapas com 3 mm de espessura. O revestimento pode ser composto por politetrafluoretileno ou borracha com 2 mm de espessura.

t_{50} indica o tempo que o material leva para dissipar 50 % do máximo da temperatura alcançada.

5.3.2.16.1.2 Componentes metálicos da construção da cobertura (treliças, ganchos de ancoragem, armadura de aço da estrutura etc.), abaixo de qualquer cobertura, desde que esta possa ser excluída do volume de proteção.

5.3.2.16.1.3 Partes metálicas, como ornamentações, grades, tubulações, coberturas de parapeitos etc., que estejam instaladas de forma permanente, ou seja, que sua retirada desconfigure a característica da estrutura e que tenham seções transversais não inferiores às especificadas para componentes captores;

5.3.2.16.1.4 Tubulações metálicas e tanques metálicos na cobertura, desde que eles sejam construídos com material com espessuras de acordo com as Tabelas 3 e 4.

5.3.2.16.1.5 Estruturas metálicas que contenham misturas explosivas ou prontamente combustíveis apenas em seu interior, desde que sejam construídas com material com espessura não inferior aos valores apropriados de *t* fornecidos na Tabela 3 e que a elevação de temperatura da superfície interna no ponto de impacto (ver Tabela 4) não represente risco (ver Anexo D).

5.3.2.16.2 Tanto a tubulação quanto o volume gerado pelos gases emitidos no entorno deste, considerado potencialmente explosivo, devem ficar no interior do volume de proteção do *SPDA* isolado, calculado conforme as especificações desta Parte da ABNT NBR 5419.

5.3.2.16.3 Se as condições para espessura não forem preenchidas, as tubulações e os tanques devem ser incluídos no volume de proteção.

5.3.2.16.4 Tubulações com misturas explosivas ou prontamente combustíveis não podem ser consideradas como um componente captor natural se a gaxeta do acoplamento dos flanges não for metálica ou se os lados dos flanges não forem de outra maneira apropriadamente interligados.

5.3.2.16.5 O revestimento de 1 mm de isolante (asfalto, PVC ou camada de pintura para proteção contra corrosão) ou com função de acabamento não é considerado isolante para correntes impulsivas.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

5.3.2.16.6 Estruturas compostas por armaduras protendidas não podem ser utilizadas como elemento natural do *SPDA*. A proteção destas estruturas deve ser estudada com critério, de forma a evitar impacto direto e eventuais centelhamentos perigosos entre condutores do *SPDA* e os elementos protendidos. Os centelhamentos perigosos podem expor os elementos protendidos devido à quebra do concreto e causar corrosão nos elementos.

5.4 Subsistema de descida

5.4.1 Geral

5.4.1.1 Com o propósito de reduzir a probabilidade de danos devido à corrente da descarga atmosférica fluindo pelo *SPDA*, os condutores de descida devem ser arranjados a fim de proverem:

a) diversos caminhos paralelos para a corrente elétrica;

b) o menor comprimento possível do caminho da corrente elétrica;

5.4.1.2 A utilização do anel intermediário para interligar os condutores de descidas tem como função principal distribuir a corrente da descarga atmosférica pelos diversos condutores de descida, consequentemente reduzindo o risco de centelhamento entre partes do SPDA e elementos metálicos diversos, além de minimizar a quantidade de corrente elétrica por condutor de descida. Esse requisito tem impacto no dimensionamento da distância de segurança, conforme 6.3, podendo atuar na composição de uma blindagem e auxiliar a proteção de sistemas internos conforme a ABNT NBR 5419-4 além da composição de uma captação lateral, conforme 5.3.2.14.2.2. Essa condição pode ser obtida em estruturas metálicas e em estruturas de concreto armado em que o aço interconectado das armaduras tenha continuidade elétrica conforme as prescrições desta Parte da ABNT NBR 5419.

5.4.1.3 Para estar em conformidade com esta Parte da ABNT NBR 5419, todos os tipos de subsistemas de captação devem ser posicionados de acordo com 5.3.2.2, 5.3.2.3 e o Anexo A. Todos os tipos de captores devem estar em conformidade com esta Norma.

5.4.1.4 Informações adicionais sobre a divisão da corrente da descarga atmosférica entre os condutores de descida são fornecidas no Anexo C.

5.4.2 Posicionamento para um *SPDA* isolado

5.4.2.1 Para posicionar as descidas em um *SPDA* isolado, a distância de segurança deve ser observada e obedecer ao seguinte:

a) se os captores estiverem instalados em mastros não metálicos e não tiverem conexões às armaduras desses mastros, é necessário pelo menos um condutor de descida para cada mastro. Não há necessidade de condutor de descida para mastros metálicos ou de concreto armado cujas armaduras forem contínuas;

b) se os captores consistirem em um ou mais condutores suspensos em catenária, ou ainda, formarem uma rede aérea de condutores, pelo menos um condutor de descida, natural ou não natural, é necessário em cada ponto de ancoragem desses condutores;

c) se um SPDA utiliza os componentes isolantes conforme a IEC 62561-8, as descidas devem atender a 5.4.3.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

5.4.3 Posicionamento para um *SPDA* não isolado

5.4.3.1 Para cada *SPDA* não isolado, o número mínimo de condutores de descida deve ser calculado, dividindo o perímetro da estrutura pelo espaçamento entre os condutores de descida fornecido na Tabela 5, e não pode ser menor que dois, mesmo se o resultado obtido do perímetro dividido pelo espaçamento para o nível correspondente resultar em valor inferior a dois. No posicionamento, utilizar o espaçamento mais uniforme possível entre os condutores de descida ao redor do perímetro, com preferência aos cantos da estrutura. Valores das distâncias entre os condutores de descida são fornecidos na Tabela 5.

NOTA O valor da distância entre os condutores de descida está relacionado à distância de segurança fornecida em 6.3.

Tabela 5 – Distância entre os condutores de descida e entre anéis intermediários de um *SPDA* externo não isolado de acordo com o nível de proteção do *SPDA*

Nível de proteção do SPDA	Distâncias m
I	10
II	10
III	15
IV	20

5.4.3.2 Após determinar o número mínimo de descidas, pode ser necessário o reposicionamento desses condutores imposto pelas distâncias de segurança calculadas.

5.4.3.3 O Espaçamento entre os condutores de descida pode ser de no máximo 20 % em relação aos valores indicados na Tabela 5, desde que o número de descidas calculado não seja diminuído.

5.4.4 Construção

5.4.4.1 Os condutores de descida devem ser posicionados de forma a configurar uma extensão direta dos condutores do subsistema de captação.

5.4.4.2 Condutores de descida devem ser instalados em linha reta e vertical, constituindo o caminho mais curto e direto para o solo. A formação de laços deve ser evitada, mas quando isto não for possível, a distância de segurança *s* entre os pontos A e B e o comprimento *l* do condutor (ver Figura 2) deve ser conforme 6.3.1.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

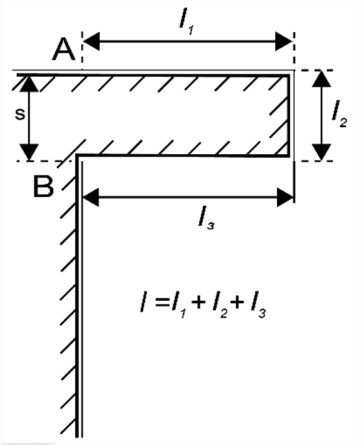


Figura 2 – Laço em condutor de descida

5.4.4.3 É possível, mas não convém, que condutores de descida sejam instalados em calhas ou tubulações de águas pluviais, mesmo que eles sejam cobertos por materiais isolantes.

5.4.4.4 Os condutores de descida devem ser posicionados de forma que a distância de segurança de acordo com 6.3 seja observada entre eles e quaisquer aberturas com acesso de pessoas, por exemplo, portas e janelas.

5.4.4.5 Os condutores de descida de um *SPDA* não isolado da estrutura a ser protegida podem ser instalados como a seguir:

a) posicionados embutidos ou em contato direto na superfície da estrutura, quando os materiais forem compostos por concreto, cerâmica, argila, metal etc.

b) posicionados com espaçadores distando pelo menos 0,10 m da superfície da estrutura, quando os materiais forem compostos por madeira, vidro, polímeros em geral etc.

c) materiais nos quais o resultado do cálculo da elevação de temperatura não apresente risco podem ser posicionados conforme a alínea a);

5.4.4.6 Quando a distância entre o condutor de descida e um material combustível não puder ser assegurada, a seção nominal do condutor deve ter equivalência térmica igual à do condutor de aço com seção mínima de 100 mm^2, conforme a ABNT NBR 5419-1:2026, Tabela D.3.

5.4.5 Componentes naturais

5.4.5.1 As seguintes partes da estrutura podem ser consideradas condutores naturais de descida:

a) instalações metálicas, desde que:

— a continuidade elétrica entre as várias partes seja feita de forma durável, de acordo com 5.6.3;

— suas dimensões atendam ao especificado na Tabela 7 para condutores de descida. Tubulações contendo substâncias inflamáveis ou explosivas não podem ser consideradas um componente natural de descida se as gaxetas nos acoplamentos dos flanges não forem metálicas ou se ambos os lados dos flanges não forem apropriadamente interconectados;

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

b) armaduras das construções novas de concreto armado desde que consideradas eletricamente contínuas. Para isso, devem atender simultaneamente:

— pelo menos uma linha de vergalhões de cada pilar deve ser firmemente conectada desde o topo até a base, com solda, arame recozido ou grampo;

— pelo menos 50 % das conexões entre barras horizontais e verticais devem ser firmemente conectadas;

— o trespasse da conexão entre os vergalhões deve ser de no mínimo 20 vezes seu diâmetro.

c) armaduras do concreto armado de construções existentes, se sua continuidade elétrica for determinada por ensaios elétricos efetuados conforme o Anexo F;

NOTA 1 Para informação adicional sobre o ensaio da continuidade da armadura de aço em estruturas de concreto armado, ver Anexo F.

NOTA 2 Com concreto pré-fabricado, é importante estabelecer pontos de interconexão entre os elementos da armadura. É necessário que o concreto armado tenha uma conexão condutora entre os pontos de interconexão. As partes individuais podem ser conectadas no campo durante a montagem.

NOTA 3 A garantia da continuidade elétrica entre os pilares e seus intertravamentos na horizontal (vigas, lajes, treliças) possibilita a adoção das vantagens apresentadas em 6.3 e na Seção 8. A inexistência dessa condição não impede a utilização dos pilares como elementos naturais de descida, mas impõe o estudo para mitigação dos efeitos de centelhamento, tensões de toque e passo.

d) estruturas de aço interconectadas;

— os anéis condutores intermediários não naturais não são necessários, se as vigas metálicas das estruturas de aço ou as armaduras horizontais de aço interconectadas da estrutura forem utilizadas como parte do subsistema de descida. Acima dos 60 m deve-se considerar a necessidade desses anéis não naturais para assegurar a integridade da estrutura (ver 5.3.2.14.2.2);

e) elementos de fachada, perfis e subconstruções metálicas das fachadas, desde que:

— suas dimensões estejam conforme os requisitos para condutores de descida (ver 5.7.2) e que, para folhas metálicas ou tubulações metálicas, as espessuras não sejam inferiores a t´ (ver Tabela 4);

— sua continuidade elétrica na direção vertical atenda aos requisitos de 5.6.2.

5.4.5.2 Estruturas compostas por armaduras protendidas não podem ser utilizadas como elemento natural do *SPDA*. A proteção destas estruturas deve ser criteriosamente estudada, de forma a evitar o impacto direto e eventuais centelhamentos perigosos entre condutores do *SPDA* e os elementos protendidos. Os centelhamentos perigosos podem expor os elementos protendidos devido à quebra do concreto e causar corrosão nos elementos.

5.4.6 Conexões de ensaio

5.4.6.1 Uma conexão de ensaio deve ser instalada nas junções entre cada condutor de descida e condutor de aterramento (que interliga a descida ao eletrodo de aterramento), próximo do solo (a altura sugerida é 1,5 m a partir do piso) de modo a proporcionar fácil acesso para realização de ensaios, exceto no caso de condutores de descida naturais combinados com os eletrodos de aterramento natural.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

5.4.6.2 Com o objetivo de ensaio, o elemento de conexão deve ser capaz de ser aberto apenas com o auxílio de ferramentas. Em uso normal, ele deve permanecer fechado e não pode manter contato com o solo.

5.5 Subsistema de aterramento

5.5.1 Geral

5.5.1.1 Quando se trata da dispersão da corrente da descarga atmosférica (comportamento em alta frequência) para a terra, o método mais importante de minimizar qualquer sobretensão potencialmente perigosa é estudar e aprimorar a geometria e as dimensões do subsistema de aterramento. Deve-se obter a menor resistência de aterramento possível, compatível com o arranjo do eletrodo, a topologia e a resistividade do solo no local.

5.5.1.2 O valor da resistência ôhmica do eletrodo de aterramento deve ser considerado e calculado na fase de projeto, visando criar condições para minimizar sobretensões perigosas. Na fase da inspeção, cujo objetivo é identificar a integridade do eletrodo de aterramento, o ensaio a ser realizado é o de continuidade elétrica, conforme 7.3.4.

5.5.1.3 Considerando a proteção contra descargas atmosféricas, uma única infraestrutura de aterramento integrada, por estrutura, é preferível e adequada a todos os propósitos, ou seja, o eletrodo de aterramento deve ser comum e atender simultaneamente a todas as instalações existentes na estrutura (energia, sinal, serviços etc.) e à proteção contra descargas atmosféricas.

5.5.1.4 Sistemas de aterramento da estrutura devem ser conectados de acordo com os requisitos de 6.2.

5.5.1.5 A fim de impedir a corrosão galvânica, deve-se evitar a utilização de materiais diferentes. Quando isso não for possível, convém que medidas de compatibilização sejam adotadas.

5.5.2 Condições gerais nos arranjos de aterramento

5.5.2.1 O subsistema de aterramento tem a seguinte ordem preferencial de utilização:

a) armadura da fundação com interligação horizontal, por exemplo, viga baldrame ou piso de concreto armado;

b) armadura da fundação sem interligação horizontal no nível do piso:

   — interligada por condutor adicional enterrado, ou

   — sem interligação, desde que sejam avaliadas as possíveis tensões perigosas decorrentes dessa condição e implementadas medidas preventivas capazes de evitar situações relacionadas a tensões superficiais (ver Seção 8);

c) condutor em anel fechado, com módulos internos (malha) ou não.

NOTA 1 Hastes de aterramento são consideradas um eletrodo de aterramento complementar e são utilizadas, preferencialmente, com conhecimento do solo estratificado.

NOTA 2 O eletrodo de aterramento em malha contribui para a implementação das medidas indicadas na ABNT NBR 5419-4.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

5.5.2.2 Quando houver a impossibilidade da instalação do eletrodo em anel posicionado externamente à estrutura, por exemplo, em edificações geminadas, o condutor do anel pode ser instalado, integral ou parcialmente, internamente à estrutura, desde que sejam avaliadas e aplicadas medidas preventivas para evitar situações que envolvam tensões superficiais perigosas (ver Seção 8).

5.5.2.3 O eletrodo de aterramento — natural (fundações) ou não natural (anel) — pode necessitar de uma complementação, exceto se uma das condições abaixo for atendida:

a) se o eletrodo de aterramento for natural com armadura da fundação com interligação horizontal, por exemplo, viga baldrame ou piso de concreto armado ou condutor não natural, e o subsistema de descida consistir em pelo menos dez caminhos naturais de descida (elementos de aço das armaduras, pilares de aço etc.) interconectados por meio de coberturas metálicas, lajes de concreto armado, vigas metálicas etc., conforme 5.4.5.

b) se o raio médio (r_e) da área abrangida pelo eletrodo de aterramento — natural ou não natural — for superior ao comprimento mínimo l_1 de acordo com o nível de proteção do *SPDA*, obtido na Figura 3, conforme a Equação 1.

$$r_e \geq l_1 \quad (1)$$

onde

r_e é o raio de um círculo de área equivalente à área envolvida pelo eletrodo de aterramento;

l_1 é o comprimento mínimo especificado na Figura 3.

5.5.2.4 Caso as condições de 5.5.2.3 não sejam atendidas, uma das seguintes opções deve ser obtida:

a) adoção de medida de proteção contra tensão de passo e toque conforme a Seção 8 e avaliação da necessidade do aumento da corrente I_{imp} do *DPS* considerado;

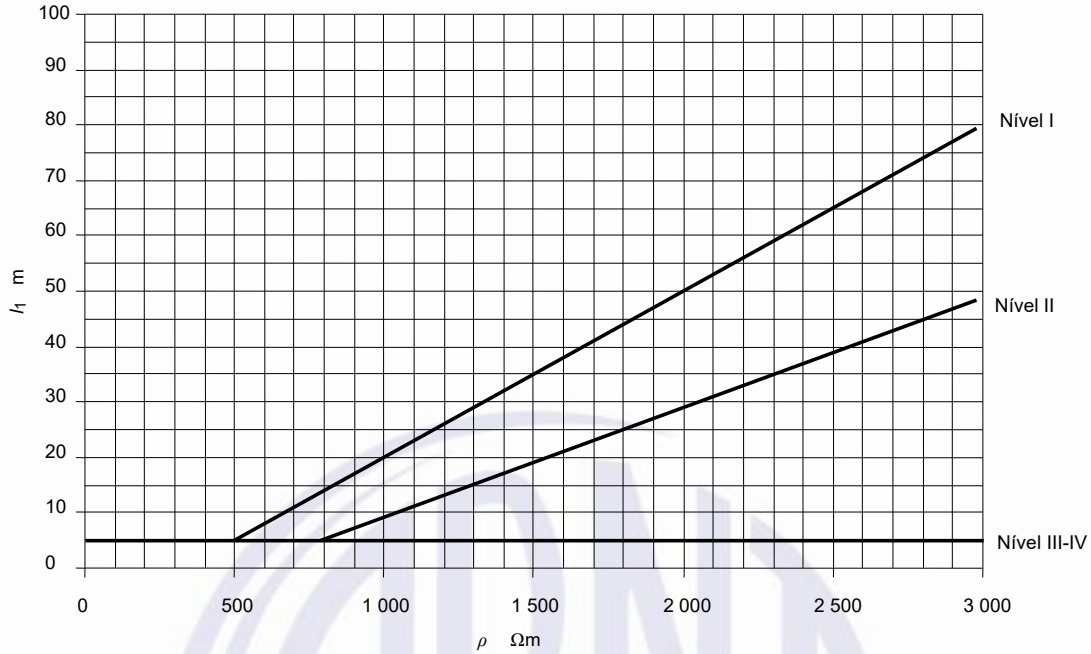
b) complementação do eletrodo de aterramento por meio de eletrodos verticais (l_v) ou eletrodos radiais (l_r), instalados próximos aos pontos de conexão do condutor de descida e o eletrodo de aterramento, com o comprimento individual por condutor de descida especificado como a seguir:

$$l_r = l_1 - r_e \quad (2)$$

e

$$l_v = (l_1 - r_e)/2 \quad (3)$$

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados



NOTA 1 Os valores para os níveis de proteção III e IV são independentes da resistividade do solo.

NOTA 2 Para obter-se os valores de l_1 em solos com resistividades maiores que 3 000 Ω.m, pode-se prolongar as curvas por meio das equações:

$$l_1 = 0{,}03\rho - 10 \text{ (para nível de proteção I)} \quad (1a)$$

$$l_1 = 0{,}02\rho - 11 \text{ (para nível de proteção II)} \quad (1b)$$

Figura 3 – Comprimento mínimo l_1 do eletrodo de aterramento de acordo com o nível de proteção do *SPDA*

5.5.3 Instalação dos eletrodos de aterramento

5.5.3.1 A profundidade de enterramento e o tipo de eletrodos de aterramento devem ser constituídos de forma a minimizar os efeitos de corrosão, mecânicos e aqueles causados pelo ressecamento do solo e, assim, estabilizar a qualidade e a efetividade do conjunto. O eletrodo de aterramento em anel deve ser enterrado a uma profundidade de no mínimo 0,5 m.

5.5.3.2 Com o objetivo de mitigar tensões superficiais perigosas, o eletrodo de aterramento deve ficar posicionado à distância aproximada de 1 m ao redor das paredes externas. Quando as descidas estiverem distantes da parede, a referência a ser observada deve ser o condutor de descida. No caso da impossibilidade da construção do anel externo à estrutura, conforme 5.5.2.2.

5.5.4 Eletrodo natural de aterramento

As seguintes partes da estrutura podem ser consideradas eletrodos naturais de aterramento:

a) a armadura do concreto armado das fundações das construções novas, desde que consideradas eletricamente contínuas. Para isso:

   — pelo menos uma linha de vergalhões ao longo de cada trecho (horizontal e vertical) deve ser firmemente conectada com solda, arame recozido ou grampo, e

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

— o trespasse da conexão entre os vergalhões deve ser de no mínimo 20 vezes seu diâmetro;

b) a armadura do concreto armado das fundações das construções existentes, com estrutura de concreto vertical descontínua, desde que a armadura de aço no interior da estrutura das vigas enterradas seja considerada eletricamente contínua por ensaio, conforme F.3.

c) a armadura do concreto armado das fundações das construções existentes, com estrutura de concreto vertical contínua, desde que a armadura de aço (pilar mais fundação) no interior da estrutura seja considerada eletricamente contínua por ensaio, conforme F.1.

5.6 Componentes

5.6.1 Geral

Componentes não naturais de um *SPDA* devem suportar os efeitos da corrente da descarga atmosférica e outros esforços acidentais previsíveis sem serem danificados. Eles devem ser fabricados com os materiais listados na Tabela 6 ou com outros tipos de materiais com características de comportamento mecânico, elétrico e químico (relacionado à corrosão) equivalente. Componentes feitos com materiais não metálicos podem ser usados para fixação.

Tabela 6 – Materiais para componentes não naturais para *SPDA* e condições de utilização (continua)

Material	Utilização				Corrosão		
	Ao ar livre	**Na terra**	**No reboco**	**No concreto (armado ou não)**	**Resistência**	**Aumentada por**	**Podem ser destruídos por acoplamento galvânico**
Cobre	Maciço Encordoado Como cobertura	Maciço Encordoado Como cobertura	Maciço Encordoado Como cobertura	Maciço Encordoado Como cobertura	Adequada em muitos ambientes	Compostos sulfurados Materiais orgânicos Altos conteúdos de cloretos	–
Aço zincado a quente	Maciço Encordoado	Maciço Encordoado Não permitido na transição entre o concreto e a terra	Maciço Encordoado	Maciço Encordoado	Aceitável no ar, em concreto e em solos salubres	Altos conteúdos de cloretos	Cobre ao ar livre ou enterrado

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Tabela 6 (conclusão)

Material	Utilização				Corrosão		
	Ao ar livre	**Na terra**	**No reboco**	**No concreto (armado ou não)**	**Resistência**	**Aumentada por**	**Podem ser destruídos por acoplamento galvânico**
Aço inoxidável	Maciço Encordoado	Maciço Encordoado	Maciço Encordoado	Maciço Encordoado	Adequada em muitos ambientes	Altos conteúdos de cloretos	–
Aço cobreado	Maciço Encordoado	Maciço Encordoado	Maciço Encordoado	Maciço Encordoado	Adequada em muitos ambientes	Compostos sulfurados	–
Alumínio	Maciço Encordoado	Não permitido	Não permitido	Não permitido	Adequada em atmosferas com baixas concentrações de sulfurados e cloretos	Soluções alcalinas	Cobre

NOTA 1 Esta tabela fornece um guia geral. Em circunstâncias especiais, considerações de imunização de corrosão mais cuidadosas podem ser requeridas.

NOTA 2 Condutores encordoados são mais vulneráveis à corrosão do que condutores sólidos. Condutores encordoados são também vulneráveis quando eles entram ou saem nas posições do concreto para a terra.

NOTA 3 Aço zincado a quente pode ser oxidado em solo argiloso, úmido ou com solo salgado.

NOTA 4 A não utilização do aço zincado a quente na transição entre o concreto e a terra evita os efeitos de corrosão.

5.6.2 Fixação

5.6.2.1 Elementos captores e condutores de descidas devem ser fixados de forma que as forças eletrodinâmicas ou mecânicas acidentais (por exemplo, vibrações, expansão térmica etc.) não causem afrouxamento ou quebra de componentes.

5.6.2.2 A fixação dos condutores do *SPDA* deve ser realizada em uma distância máxima de:

a) até 1,0 m para condutores flexíveis (cabos e cordoalhas) na horizontal;

b) até 1,5 m para condutores flexíveis (cabos e cordoalhas) na vertical ou inclinado;

c) até 1,0 m para condutores rígidos (fitas e barras) na horizontal;

d) até 1,5 m para condutores rígidos (fitas e barras) na vertical ou inclinado.

5.6.3 Conexões

5.6.3.1 O número de conexões ao longo dos condutores deve ser o menor possível. Conexões devem ser feitas de forma segura e por meio de solda elétrica, exotérmica ou conexões mecânicas de pressão ou compressão.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

5.6.3.2 Não são permitidas emendas em cabos de descida, exceto o conector para ensaios, conforme 5.4.6.

5.6.3.3 Quando enterrada, as conexões devem ser instaladas em caixa de inspeção, permanentemente acessível e desobstruída. Excetuam-se aquelas realizadas por compressão (esmagamento), solda exotérmica ou processo de fusão dos metais (a quente ou a frio), as quais podem, ou não, ser instaladas em caixas de inspeção.

5.6.3.4 As conexões das armaduras de aço do concreto devem estar conforme 5.4.5 e 5.5.4 e devem atender aos requisitos de ensaios de continuidade de acordo com o Anexo F.

5.7 Materiais e dimensões

5.7.1 Materiais

Materiais e suas dimensões devem ser escolhidos considerando a possibilidade de corrosão tanto da estrutura a ser protegida quanto do *SPDA*.

5.7.2 Dimensões

5.7.2.1 Configurações e áreas de seção mínima dos condutores dos subsistemas de captação e de descida são fornecidas na Tabela 7.

Tabela 7 – Material, configuração e área de seção mínima dos condutores de captação, dos mastros e dos condutores de descidas não naturais (continua)

Material	Configuração	Valores mínimos [c]		Normas Aplicáveis
		Seção (mm^2)	Dimensão (mm)	
Cobre	Fita maciça	35	Espessura 1,75	ABNT NBR 16462
	Cilíndrico maciço	35	Diâmetro 6,7	ABNT NBR 16462
	Encordoado [h]	35	–	ABNT NBR 5349 ABNT NBR 6524
	Captores verticais maciços [a]	200	Diâmetro 16,0	ABNT NBR 16462
	Captores verticais tubulares [a]	100	Espessura 1,2	–
Alumínio	Fita maciça [d]	70	Espessura 3,0	ABNT NBR ISO 209
	Cilíndrico maciço [d]	70	Diâmetro 9,5	ABNT NBR ISO 209
	Encordoado [h]	70	–	ABNT NBR 7271
	Captores verticais maciços [a, d]	200	Diâmetro 16,0	ABNT NBR ISO 209
	Captores verticais tubulares [a, d]	100	Espessura 1,2	ABNT NBR ISO 209

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Tabela 7 (conclusão)

Material	Configuração	Valores mínimos [c]		Normas Aplicáveis
		Seção (mm^2)	Dimensão (mm)	
Aço cobreado	Cilíndrico maciço	35	Diâmetro 6,7	ABNT NBR 8120
	Encordoado [f, h]	35	–	ABNT NBR 8121
	Captores verticais maciços [a]	200	Diâmetro 16,0	ABNT NBR 13571
Alumínio cobreado	Cilíndrico maciço	50	Diâmetro 8,0	ABNT NBR 16219
	Encordoado [e,h]	70	–	ABNT NBR 16362
Aço zincado a quente	Fita maciça	50	Espessura 2,5	ABNT NBR 7007 ABNT NBR 6323
	Cilíndrico maciço	50	Diâmetro 8,0	ABNT NBR 6323
	Encordoado [h]	50	–	ABNT NBR 16730
	Captores verticais maciços [a]	200	Diâmetro 16,0	ABNT NBR 6323
	Captores verticais tubulares [a]	100	Espessura 1,2	ABNT NBR 6323
Aço inox [b]	Fita maciça	50	Espessura 2,5	ABNT NBR 5601
	Cilíndrico maciço	50	Diâmetro 8,0	ABNT NBR 5601
	Encordoado [h]	50	–	ABNT NBR 5601
	Captores verticais maciços [a]	200	Diâmetro 16,0	ABNT NBR 5601
	Captores verticais tubulares [a]	100	Espessura 1,2	ABNT NBR 5601

[a] Para aplicações em que esforços mecânicos, por exemplo, força do vento, não forem críticos, é permitida a utilização de elementos com diâmetro mínimo de 9,5 mm e comprimento máximo de 1 m. Do contrário, realizar o dimensionamento mecânico conforme ABNT NBR 6123.

[b] Composição AISI 304 ou superior.

[c] As dimensões indicadas na tabela são valores de referência. Para efeito de fiscalização, a tolerância será verificada conforme as respectivas normas de produto pertinentes ou na ausência destas, estabelecer em 5% da seção nominal.

[d] Os condutores devem ser fabricados em ligas de alumínio com uma condutividade mínima de 50 % IACS (*International Annealed Copper Standard*).

[e] A cordoalha de alumínio cobreado deve ter uma condutividade mínima de 64 % IACS (*International Annealed Copper Standard*).

[f] A cordoalha de aço cobreado deve ter uma condutividade mínima de 30 % IACS (*International Annealed Copper Standard*).

[g] Se o aço inoxidável for instalado sobre ou muito próximo (distância menor que 10 cm) de material prontamente combustível, ver as recomendações descritas em 5.3.4.

[h] Aceito o encordoamento com 7 fios.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

5.7.2.2 As configurações e as dimensões mínimas dos condutores do subsistema de aterramento e condutores que estiverem em contato direto com o solo são fornecidas na Tabela 8.

Tabela 8 – Material, configuração e dimensões mínimas de eletrodo de aterramento não naturais

Material	Configuração	Valores mínimos			Normas Aplicáveis
		Eletrodo cravado (seção ou diâmetro)	Eletrodo não cravado (seção mm^2)	Espessura do material (mm)	
Cobre	Encordoado [d, e] (cabo)	–	50		ABNT NBR 5349 ABNT NBR 6524
	Cilíndrico maciço	–	50		ABNT NBR 5111
		15 mm			ABNT NBR 16462
	Fita maciça (ou barra chata)	–	50	2	ABNT NBR 16462
Aço zincado a quente	Cilíndrico maciço	14 mm	78		ABNT NBR 6323
	Perfil L (cantoneira)	290 mm^2		3	ABNT NBR 6323
	Fita maciça [f]	–	90	3	ABNT NBR 7007 ABNT NBR 6323
	Encordoado	–	74		ABNT NBR 16730
Aço cobreado [b]	Cilíndrico maciço [a]	12,7 mm	50		ABNT NBR 13571
	Encordoado		50[d]		ABNT NBR 8121
Aço inoxidável [c]	Cilíndrico maciço	15 mm			ABNT NBR 5601
	Fita maciça		100	3	

[a] Eletrodo cravado – deve atender aos requisitos da ABNT NBR 13571.

[b] Eletrodos não cravados maciço e encordoados atendem aos requisitos da ABNT NBR 8120 e ABNT NBR 8121 condutividade mínima 30 % IACS

[c] Composição AISI 304 ou superior.

[d] Além das normas especificas mencionadas, consultar a ABNT NBR 16254.

[e] Aceito o encordoamento com 7 ou 19 fios

[f] Camada mínima de zinco 70 μm

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

6 Sistema interno de proteção contra descargas atmosféricas (*SPDA* interno)

6.1 Geral

6.1.1 O *SPDA* interno deve evitar a ocorrência de centelhamentos perigosos no interior do volume de proteção — criado pelo subsistema de captação — e da estrutura a ser protegida devido à corrente da descarga atmosférica que flui pelo *SPDA* externo ou em outras partes condutivas da estrutura.

6.1.2 Podem ocorrer centelhamentos perigosos entre o *SPDA* externo e outros componentes, como:

a) as instalações metálicas;

b) os sistemas internos;

c) as partes condutivas externas e as linhas elétricas conectadas à estrutura.

NOTA 1 Um centelhamento no interior de uma estrutura com risco de explosão é perigoso. Nesse caso, são necessárias medidas de proteção adicionais.

NOTA 2 Para a proteção dos sistemas internos contra sobretensões, seguir orientações fornecidas na ABNT NBR 5419-4.

6.1.3 O centelhamento perigoso entre diferentes partes pode ser evitado por meio de:

a) isolação elétrica entre as partes, conforme 6.3; ou

b) ligações equipotenciais, conforme 6.2.

6.2 Ligação equipotencial para fins de proteção contra descargas atmosféricas

6.2.1 Geral

6.2.1.1 A ligação equipotencial é obtida por meio da correta interligação do *SPDA* com:

a) instalações metálicas,

b) sistemas internos,

c) partes condutivas externas e linhas elétricas conectadas à estrutura.

6.2.1.2 Os efeitos causados devem ser considerados quando uma ligação equipotencial for estabelecida com sistemas internos e linhas elétricas conectadas à estrutura, pois uma parcela da corrente da descarga atmosférica segue para os sistemas internos.

6.2.1.3 Nos casos em que não houver ligações equipotenciais naturais garantidas, a interligação pode ser:

a) direta: por meio de condutores de ligação equipotencial;

b) indireta: por meio de dispositivos de proteção contra surtos, classe I, nos casos em que a interligação direta entre as linhas elétricas de energia, sinal e as barras de equipotencialização não possa ser realizada;

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

c) indireta: por meio de centelhadores de isolação, nos casos em que não seja permitida a interligação direta entre elementos inicialmente não energizados.

NOTA A tecnologia utilizada no *DPS* (comutador ou limitador de tensão) pode alterar significativamente a eficiência da ligação equipotencial indireta.

6.2.1.4 Os *DPS* devem ser instalados de modo que possam ser facilmente inspecionados.

6.2.1.5 Elementos metálicos externos à estrutura a ser protegida podem ser afetados como consequência da instalação do *SPDA*. Ligações equipotenciais com as partes metálicas externas devem ser consideradas durante o projeto destes sistemas.

6.2.1.6 A barra de equipotencialização do *SPDA* deve ser interligada e coordenada com outras barras de equipotencialização existentes na estrutura. No primeiro nível de coordenação, essa barra deve ser a barra de equipotencialização principal (*BEP)*, as demais devem ser barras de equipotencialização local (*BEL)*.

6.2.2 Ligação equipotencial para instalações metálicas

6.2.2.1 No caso de um *SPDA* externo isolado, a equipotencialização deve ser efetuada somente ao nível do solo.

6.2.2.2 Para um *SPDA* externo não isolado, devem ser realizadas ligações equipotenciais nos seguintes locais:

a) quando os requisitos de isolação não forem atendidos (ver 6.3).

b) na base da estrutura ou próximo do nível do solo; os condutores de ligação equipotencial devem ser conectados a uma barra de equipotencialização instalada de modo a permitir fácil acesso para inspeção. A barra de equipotencialização principal (*BEP*) deve ser ligada diretamente ao subsistema de aterramento. Nos casos de estruturas extensas, com mais de 20 m de comprimento, devem ser instaladas, na parte interna das paredes externas, tantas barras de equipotencialização quantas forem necessárias, interligadas, ou instalar uma barra contínua em forma de anel para prover a equipotencialização.

6.2.2.3 As ligações equipotenciais para fins de proteção contra descargas atmosféricas devem ser tão retilíneas e curtas quanto possível.

NOTA Além do encaminhamento correto, a utilização de condutores com formato de barra, fita ou cordoalha chata é preferível para equipotencialização.

6.2.2.4 Os valores mínimos da seção dos condutores que interligam diferentes barras de equipotencialização e dos condutores que ligam essas barras ao subsistema de aterramento são indicados na Tabela 9.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Tabela 9 – Seções mínimas dos condutores não naturais que interligam as diferentes barras de equipotencialização ou que ligam as barras ao subsistema de aterramento

Nível de proteção do *SPDA*	Modo de instalação [a]	Material	Área da seção mm^2
I a IV	Não enterrado	Cobre Aço cobreado	16
		Alumínio	25
		Aço zincado a quente	50
	Enterrado	Conforme a Tabela 8	

[a] Quando esses condutores tiverem outras aplicações especificadas em outras normas, o dimensionamento deve ser realizado considerando as condições mais críticas.

6.2.2.5 Para essas interligações, devem ser considerados os efeitos causados por corrosão.

6.2.2.6 Para utilização do aço inoxidável, este deve ter a seção equivalente à do aço zincado a quente.

6.2.2.7 Os valores mínimos da seção dos condutores que ligam as instalações metálicas internas às barras de equipotencialização são listados na Tabela 10.

Tabela 10 – Seções mínimas dos condutores que ligam as instalações metálicas internas às barras de equipotencialização

Nível de proteção do *SPDA*	Material	Área da seção mm^2
I a IV	Cobre	6
	Alumínio	10
	Aço zincado a quente	16

6.2.2.8 Para utilização do aço inoxidável, este deve ter seção equivalente à do aço zincado a quente.

6.2.2.9 Os segmentos das tubulações metálicas (gás, água etc.) que possuam peças isolantes intercaladas em seus flanges devem ser interligados direta ou indiretamente (por meio de condutores ou centelhadores de isolação respectivamente, específicos para essa função) dependendo das condições locais da instalação.

6.2.2.10 Os centelhadores de isolação devem ter as seguintes características:

— ensaiado com $I_{imp} \geq I_F$

onde I_F é a parcela da corrente da descarga atmosférica que flui do *SPDA* externo para a instalação metálica por meio da ligação equipotencial (ver ABNT NBR 5419-1:2026, Anexo E);

— tensão de impulso disruptiva nominal U_{RIMP} menor que a tensão de impulso suportável da isolação entre as partes.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

6.2.3 Ligação equipotencial para partes condutivas externas

6.2.3.1 A ligação equipotencial deve ser efetuada no ponto mais próximo de onde as partes condutivas externas adentram a estrutura a ser protegida.

6.2.3.2 Os condutores de ligação equipotencial devem ser capazes de suportar a parcela da corrente da descarga atmosférica que flui por meio desses condutores (I_F), a qual deve ser avaliada de acordo com a ABNT NBR 5419-1:2026, E.2.1, e atender às Tabelas 8 a 10.

6.2.3.3 Se uma ligação equipotencial direta não for aceitável, deve-se usar centelhadores de isolação com as seguintes características:

— ensaiado com $I_{imp} \geq I_F$

onde I_F é a parcela da corrente da descarga atmosférica que flui ao longo da parte condutiva externa considerada (ver ABNT NBR 5419-1:2026, E.2.1).

— tensão de impulso disruptiva nominal U_{RIMP} deve ser menor que o nível de impulso suportável de isolação entre as partes.

6.2.3.4 Quando houver a necessidade de equipotencialização sem que um *SPDA* seja necessário, conforme a ABNT NBR 5419-2, esta deve ser realizada conforme os requisitos da ABNT NBR 5410.

6.2.4 Ligação equipotencial para as linhas elétricas que entram ou saem da estrutura a ser protegida

6.2.4.1 A ligação equipotencial para fins de proteção contra descargas atmosféricas para linhas elétricas deve ser realizada de acordo com 6.2.3.

6.2.4.2 Deve haver ligação equipotencial direta ou indireta, por *DPS* classe I, de todos os condutores de cada linha elétrica. Os condutores vivos somente podem ser ligados por *DPS* classe I. Os condutores PE ou PEN, em um esquema TN, podem ser ligados direta ou indiretamente, por *DPS* classe I, à barra de equipotencialização.

6.2.4.3 Se as linhas forem blindadas ou estiverem dispostas em conduto fechado metálico, essa blindagem ou o conduto deve ser equipotencializado. Não são necessárias ligações equipotenciais para os condutores no interior das blindagens se as seções (S_C) das blindagens ou dos condutos forem superiores ou iguais ao valor mínimo das seções ($S_{Cmín.}$), de acordo com o Anexo B.

6.2.4.4 As ligações equipotenciais das blindagens de cabos ou dos condutos devem ser realizadas no ponto mais próximo de onde estes adentrarem a estrutura.

6.2.4.5 Os condutores de ligação equipotencial devem ter seção especificada conforme a Tabela 10 e suportar as mesmas correntes que os centelhadores de isolação indicadas em 6.2.3.

6.2.4.6 Se for necessária a proteção contra surtos de sistemas internos ligados às linhas elétricas que adentram a estrutura, deve-se usar medidas de proteção contra surtos de acordo com os requisitos da ABNT NBR 5419-4.

6.2.4.7 Os *DPS* classe I devem estar de acordo com a ABNT NBR IEC 61643-11 e devem ser:

— ensaiados com $I_{imp} \geq I'_F$, onde I'_F é a parcela da corrente da descarga atmosférica que flui ao longo de cada condutor das linhas elétricas, de acordo com a ABNT NBR 5419-1:2026, E.2.1;

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

— selecionados e instalados conforme o nível de tensão de proteção U_P, de acordo com a ABNT NBR 5419-4:2026, Anexo C.

NOTA A tecnologia utilizada no *DPS* (comutador ou limitador de tensão) pode alterar significativamente a eficiência da ligação equipotencial indireta.

6.2.4.8 Quando houver a necessidade de equipotencialização sem que um *SPDA* seja necessário, conforme a ABNT NBR 5419-2, esta deve ser realizada conforme os requisitos da ABNT NBR 5410.

6.2.5 Ligação equipotencial para sistemas internos

6.2.5.1 As ligações equipotenciais para fins de proteção contra descargas atmosféricas são obrigatórias e devem ser realizadas em conformidade com 6.2.2.2-a) e 6.2.2.2-b).

6.2.5.2 Se os condutores dos sistemas internos forem blindados ou se estiverem no interior de conduto fechado metálico, pode ser suficiente fazer apenas as ligações equipotenciais a essas blindagens.

NOTA As ligações equipotenciais e as blindagens não necessariamente evitam danos devido a sobretensões nos equipamentos ligados aos condutores. Para a proteção desses equipamentos, aplicar a ABNT NBR 5419-4.

6.2.5.3 Os condutores vivos dos sistemas internos que não sejam blindados e nem estejam no interior de condutos metálicos devem ter uma ligação equipotencial por meio de *DPS*. Os condutores PE e PEN de um esquema TN podem ser ligados diretamente ou indiretamente, por *DPS*.

6.2.5.4 Os condutores da ligação equipotencial devem suportar as mesmas correntes que os centelhadores de isolação indicadas em 6.2.2 e nas Tabelas 9 e 10.

6.2.5.5 Os *DPS* utilizados para realizar as ligações equipotenciais indiretas das linhas elétricas devem ser ensaiados conforme requisitos estabelecidos para classe I.

6.2.5.6 Os *DPS* devem estar de acordo com as ABNT NBR IEC 61643-11 e IEC 61643-21 e ter as seguintes características:

— ensaiados com $I_{imp} \geq I'_F$, onde I'_F é a parcela da corrente da descarga atmosférica que flui para cada condutor da linha do sistema interno, por meio da ligação equipotencial, do *SPDA* externo, de acordo com a ABNT NBR 5419-1:2026, E.2.1;

— o nível de tensão de proteção U_p deve ser menor que a tensão de impulso suportável U_W da isolação do sistema interno.

6.2.5.7 Se for necessária a proteção contra surtos para os sistemas internos, deve-se aplicar os requisitos da ABNT NBR 5419-4.

6.3 Isolação elétrica do *SPDA* externo

6.3.1 Dimensionamento da distância de segurança

6.3.1.1 O isolamento elétrico entre captores ou condutores de descida e as partes estruturais metálicas, as instalações metálicas e os sistemas internos – elementos-vítima – pode ser alcançado mantendo uma distância de segurança (*s*) entre as partes (ver Anexo C).

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

6.3.1.2 A equação geral para o cálculo de “s” é determinada por:

$$s = \frac{k_i}{k_m} \times (k_{c1} \times l_1 + k_{c2} \times l_2 + \cdots + k_{cn} \times l_n) \quad (4)$$

onde

k_i depende do nível de proteção do *SPDA* considerado (ver Tabela 11);

k_m depende do isolante entre as partes (elemento-vítima e o *SPDA*) no local onde se está calculando *s* (ver Tabela 12);

$k_{c1, 2, n}$ depende da corrente da descarga atmosférica que flui pelos captores ou pelos condutores de descida nos trechos correspondentes (ver Anexo C);

$l_{1, 2, n}$ é o comprimento, expresso em metros (m), ao longo dos elementos captores ou dos condutores de descida, a partir do ponto onde se deseja especificar a distância de segurança até a conexão direta ou indireta com o elemento-vítima (ver Anexo C).

NOTA 1 O comprimento “*l*” pode ser desconsiderado no trecho ao longo da cobertura metálica utilizada como elemento natural do subsistema de captação.

NOTA 2 O valor de k_m é relacionado à maior tensão disruptiva do conjunto de isolantes em questão. Esse valor pode ser calculado considerando os vários isolantes envolvidos ou, sob um olhar mais conservador, adotar o menor valor de k_m.

NOTA 3 Os elementos-vítima são considerados aqueles passíveis de receber o centelhamento.

Tabela 11 – Isolação do *SPDA* externo – Valores do coeficiente k_i

Nível de proteção do *SPDA*	k_i
I	0,08
II	0,06
III e IV	0,04

Tabela 12 – Isolação do *SPDA* externo – Valores do coeficiente k_m

Meio	k_m
Ar	1
Sólido	0,5
NOTA 1 No caso de vários materiais isolantes dispostos consecutivamente, k_m pode ser calculado considerando os vários isolantes envolvidos ou, sob um olhar mais conservador, adotar o menor valor de k_m. NOTA 2 Outros valores de k_m para “sólido” podem ser assumidos, desde que dimensionados e justificados.	

6.3.1.3 No caso de haver linhas ou partes condutivas externas ligadas à estrutura, é necessário assegurar a equipotencialização direta ou indireta nos pontos de entrada na estrutura.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

6.3.1.4 O cálculo da distância de segurança (s) não é aplicável entre os sistemas internos, as instalações metálicas e os seguintes componentes naturais do *SPDA* externo:

— coberturas metálicas;

— lajes de coberturas em concreto armado com continuidade elétrica conforme esta Parte da ABNT NBR 5419;

— pilares, vigas e lajes em concreto armado nos quais todas as armaduras da estrutura forem eletricamente contínuas conforme F.1 ou F.2;

— pilares, vigas e treliças metálicos nos quais a cobertura também seja metálica.

6.3.2 Dimensionamento simplificado da distância de segurança

A Equação (5) apresenta a simplificação do dimensionamento apresentado em 6.3.1, em que apenas um valor de k_c é admitido.

$$s = \frac{k_i}{k_m} \times k_c \times l \quad (5)$$

onde

k_i depende do nível de proteção do *SPDA* considerado (ver Tabela 11);

k_m depende do isolante entre partes (elemento-vítima e *SPDA*) no local onde se está calculando s (ver Tabela 12);

k_c depende da corrente da descarga atmosférica (parcial) que flui e do arranjo dos condutores de descida (ver Tabela 13);

l é o comprimento, expresso em metros (m), ao longo dos elementos captores ou dos condutores de descida, a partir do ponto onde se deseja validar a distância de segurança até a conexão direta ou indireta entre o elemento-vítima e o *SPDA*.

NOTA A abordagem simplificada geralmente leva a resultados mais conservadores.

Tabela 13 – Isolação do *SPDA* externo – Valores aproximados do coeficiente k_c

Número de descidas ou de derivações na captação *n*	**k_c**
1 (somente para *SPDA* isolado)	1
2	0,66
3 ou mais	0,44

7 Inspeção, manutenção e documentação de um *SPDA*

7.1 Generalidades

7.1.1 A eficácia de qualquer *SPDA* depende de dimensionamento, instalação, inspeção e manutenção corretos.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

7.1.2 Nenhuma atividade no campo ou em área aberta relacionada à proteção contra descargas atmosféricas pode ser realizada sob ameaça ou durante tempestades.

7.1.3 Requisitos adicionais são necessários para inspeção e manutenção do *SPDA* em estruturas com risco de explosão (ver Anexo D).

7.1.4 Não é necessária a realização de medição de resistência de aterramento para a verificação da eficácia do *SPDA*.

7.2 Requisitos gerais

7.2.1 Todo *SPDA* instalado deve possuir plano de inspeção e manutenção devidamente documentado.

7.2.2 Orientação sobre intervalos e alertas para a realização de inspeção e manutenção do *SPDA* devem constar na documentação do projeto ou ser adicionadas à documentação existente.

7.3 Inspeção

7.3.1 Objetivo

O objetivo das inspeções é assegurar que:

a) o *SPDA* esteja de acordo com o projeto, e este esteja pelo menos em conformidade com a sua norma de origem (edição vigente na sua elaboração);

b) todos os componentes do *SPDA* estejam em condições adequadas e sejam capazes de cumprir todas as suas funções; que não apresentem corrosão, atendam às suas respectivas normas e que os condutores tenham continuidade elétrica;

c) quaisquer ampliação, modificação ou reforma que altere as condições iniciais previstas em projeto, além de novas instalações, como instalações metálicas, sistemas internos, partes condutivas externas e linhas elétricas conectadas à estrutura, se enquadrem nos requisitos desta Parte da ABNT NBR 5419.

d) a documentação esteja conforme 7.5.

7.3.2 Sequência

Inspeções devem ser realizadas na seguinte sequência:

a) durante a instalação do *SPDA*;

b) após a instalação do *SPDA*, no momento da emissão da documentação "*as built*";

c) após quaisquer alterações físicas ou de utilização da estrutura;

d) após alterações no *SPDA* em relação ao projeto;

e) quando houver suspeita que o *SPDA* foi atingido ou o *DPS* classe I nas entradas das linhas elétricas foi solicitado por descarga atmosférica. Essa ocorrência pode ser verificada por meio de contadores de raios ou inspeção visual;

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

f) periodicamente, realizada por profissional qualificado, que possua habilitação, competência e experiência em inspeções, com emissão de relatório técnico, nos seguintes intervalos:

   — um ano, para estruturas contendo áreas classificadas 0, 1, 20 e 21, munição, explosivos, componentes tóxicos ou em locais expostos à corrosão atmosférica severa (regiões litorâneas, ambientes industriais com atmosfera agressiva etc.) ou estruturas pertencentes a fornecedores de serviços considerados essenciais (energia, água, sinais, apoio à vida etc.);

   — três anos, para as demais estruturas.

NOTA 1 Verificações visuais entre as inspeções periódicas podem ser úteis para constatação de eventuais danos do sistema, afrouxamento de conexões ou furtos de materiais.

NOTA 2 Para diretrizes de inspeção em sistemas coordenados de *DPS,* ver ABNT NBR 5419-4.

7.3.3 Inspeções periódicas

Durante as inspeções periódicas, é particularmente necessário verificar os seguintes itens:

a) documentação técnica (na condição de projeto ou na condição de "como construído" – "as *built*"), tendo como referência a sua norma de origem (edição vigente na sua elaboração), ou esta Parte da ABNT NBR 5419;

b) relatório de inspeção vigente e, caso existam, os relatórios de inspeção anteriores;

c) deterioração e corrosão dos subsistemas de captação, descida, aterramento e ligações equipotenciais;

d) atendimento às distâncias de segurança;

e) adequação das seções e das dimensões dos condutores;

f) continuidade elétrica do eletrodo de aterramento, dos condutores da captação, de descida e das ligações equipotenciais, quando forem não naturais. Quando possível, a continuidade dos condutores da captação, de descida e das ligações equipotenciais pode ser confirmada após verificação visual;

g) condição dos *DPS* classe I, do dispositivo de sobrecorrente a montante e dos centelhadores de isolação;

h) caso existam contadores de raios, verificar sua integridade física e possíveis atuações.

7.3.4 Ensaio de continuidade elétrica dos condutores não naturais

O objetivo deste ensaio, detalhado no Anexo F, é verificar a integridade física, por meio da medição da continuidade elétrica dos diversos trechos compreendidos pelos condutores do *SPDA* onde a inspeção visual não se aplica.

7.3.5 Dispositivos para ligação equipotencial indireta

Os dispositivos para ligação equipotencial indireta – *DPS* classe I e centelhador de isolação – e o dispositivo de sobrecorrente à montante, se for o caso, devem ser inspecionados conforme 7.3.2 ou as instruções do fabricante, o que for mais restritivo.

NOTA Para diretrizes de inspeção em sistemas coordenados de *DPS,* ver ABNT NBR 5419-4.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

7.4 Manutenção

7.4.1 O responsável pela estrutura inspecionada deve ser informado de todas as irregularidades observadas por meio de relatório técnico emitido após cada inspeção periódica.

7.4.2 O profissional emitente da documentação deve recomendar, baseado nas não conformidades encontradas, o prazo de manutenção no sistema, que pode variar desde “imediato” a “item de manutenção preventiva”.

7.4.3 O responsável pela estrutura deve assegurar que sejam realizadas as adequações de todas as não conformidades apresentadas no relatório de inspeção.

7.5 Documentação

7.5.1 A documentação técnica da instalação deve corresponder fielmente ao que foi executado (documentação “como construído”, ou “as *built*”).

7.5.2 Qualquer indicação de dano produzido por uma descarga atmosférica em componentes de uma estrutura ou em seu SPDA deve ser documentada.

7.5.3 A documentação técnica deve estar disponível no local. Esta documentação deve ser composta no mínimo por:

a) identificação da estrutura e dos responsáveis técnicos por cada atividade, com nome, número de registro no conselho de classe e respectivo documento de responsabilidade técnica;

b) verificação de necessidade das medidas de proteção: *SPDA* e *DPS* classe I nas entradas das linhas elétricas, além da seleção do respectivo nível de proteção, apresentando as premissas para a base do estudo;

c) documentação de validação de elementos estruturais como componentes naturais do *SPDA*, quando aplicável;

d) dados sobre a natureza e a resistividade do solo, quando aplicável; constando detalhes relativos à estratificação do solo, ou seja, o número de camadas, a espessura e o valor da resistividade de cada uma, conforme a ABNT NBR 7117-1;

e) definição de *SPDA* isolado ou não isolado, método de posicionamento e dimensionamento dos captores, condutores de descida e do eletrodo de aterramento;

f) desenhos em escala e detalhes, apresentando as dimensões, os materiais e o posicionamento de todos os componentes do *SPDA* externo e interno;

g) registro da adoção de medidas adicionais para minimizar tensões superficiais (toque e passo), quando aplicável;

h) valores considerados das distâncias de segurança (*s*) e das parcelas das correntes da descarga atmosférica utilizadas no dimensionamento dos *DPS* e centelhadores de isolação.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

7.5.4 Deve ser produzido um relatório técnico em cada inspeção periódica, com:

a) identificação da estrutura e do profissional, com nome e número de registro no conselho de classe e respectivo documento de responsabilidade técnica;

b) registro da verificação da conformidade da documentação do projeto existente com a norma de origem (edição vigente na sua elaboração);

c) registro da verificação da conformidade de todos os itens aplicáveis em 7.3.3 a 7.3.5.

8 Medidas de proteção contra acidentes com seres vivos devido às tensões de passo e de toque

8.1 Medidas de proteção contra tensões de toque

8.1.1 Em certas condições, a proximidade dos condutores de descida de um *SPDA* pode trazer risco de vida, mesmo que o *SPDA* tenha sido projetado e construído de acordo com as recomendações apresentadas por esta Parte da ABNT NBR 5419.

NOTA 1 A ABNT NBR 5419-2 apresenta uma estrutura de cálculo que pode auxiliar na avaliação da necessidade de adoção de medidas adicionais de proteção contra tensão de passo e toque.

NOTA 2 Os tubos de PVC instalados com função de proteção mecânica dos condutores de descida, cuja instalação não é obrigatória, não têm capacidade de isolação elétrica em um *SPDA*.

8.1.2 Os riscos devidos às tensões de toque podem ser reduzidos a níveis toleráveis se uma das seguintes condições for atendida:

a) a probabilidade da aproximação de pessoas, ou a duração da presença delas até 3 m de distância dos condutores de descida, for limitada;

b) o subsistema de descida consistir em pelo menos dez caminhos naturais de descida (elementos de aço das armaduras, pilares de aço etc.) interconectados por meio de coberturas metálicas, lajes em concreto armado, vigas metálicas etc., conforme 5.4.5;

c) uma cobertura de material isolante, com a capacidade de isolação igual ou maior àquela fornecida por 5 cm de espessura de asfalto, na camada superficial do solo, até 3 m de distância dos condutores de descida.

8.1.3 Se nenhuma dessas condições for preenchida, medidas de proteção devem ser adotadas contra danos a seres vivos devido às tensões de toque como a seguir:

a) a isolação dos condutores de descida expostos deve ser provida utilizando materiais que suportem uma tensão de ensaio de 100 kV, 1,2/50 μs, por exemplo, no mínimo uma camada de 3 mm de polietileno reticulado; ou

b) restrições físicas (barreiras) ou sinalização de alerta para minimizar a probabilidade de os condutores de descida serem tocados.

8.2 Medidas de proteção contra tensões de passo

8.2.1 Os riscos devidos às tensões de passo podem ser reduzidos a um nível tolerável se uma das condições apresentadas em 8.1.2 for atendida.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

8.2.2 Se nenhuma dessas condições for preenchida, medidas de proteção devem ser adotadas contra danos a seres vivos devido às tensões de passo como a seguir:

a) impor restrições físicas (barreiras) ou sinalização de alerta para minimizar a probabilidade de acesso à área perigosa, até 3 m dos condutores de descida;

b) construir um eletrodo de aterramento reticulado complementar no entorno e a partir do condutor de descida com raio mínimo de 3 m.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Anexo A
(normativo)

Posicionamento do subsistema de captação

A.1 Posicionamento do subsistema de captação utilizando o método do ângulo de proteção

A.1.1 Geral

A.1.1.1 A posição do subsistema de captação é considerada adequada se a estrutura a ser protegida estiver situada totalmente no interior do volume de proteção provido pelo subsistema de captação.

A.1.1.2 O método do ângulo de proteção é adequado apenas para proteção de estruturas simples (de pequenas dimensões) e está sujeito a limites de altura.

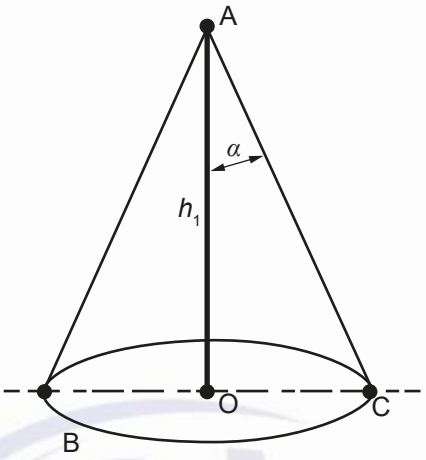
A.1.1.3 Devem ser consideradas apenas as dimensões físicas dos elementos metálicos do subsistema de captação para a determinação do volume de proteção.

A.1.2 Volume de proteção provido por captor vertical

A.1.2.1 Qualquer elemento metálico vertical cujas dimensões estejam de acordo com a Tabela 7 pode ser utilizado como captor vertical sem a necessidade de acessório em sua extremidade.

A.1.2.2 O volume de proteção associado a um captor vertical corresponde a um cone com vértice localizado na extremidade superior do captor. A abertura do cone é definida pelo ângulo α, o qual depende do nível de proteção adotado e da altura do captor (distância entre sua extremidade superior e o plano de referência), conforme indicado na Tabela 2. Exemplos ilustrativos desses volumes de proteção são apresentados nas Figuras A.1 e A.2.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados



Legenda

A topo do captor

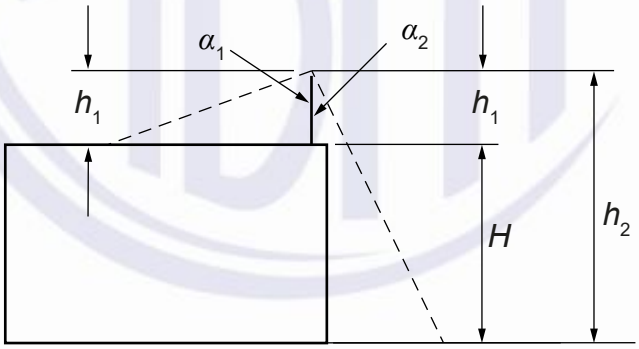
B plano de referência

OC raio da base do cone de proteção

h1 altura do captor acima do plano de referência

α ângulo de proteção conforme a Tabela 2

Figura A.1 – Volume de proteção provido por um captor vertical



Legenda

h_1 altura do elemento vertical com base no plano de referência superior

h_2 altura do elemento vertical com base no plano de referência inferior

H altura da estrutura

α_1 ângulo de proteção correspondente a h_1

α_2 ângulo de proteção correspondente a h_2

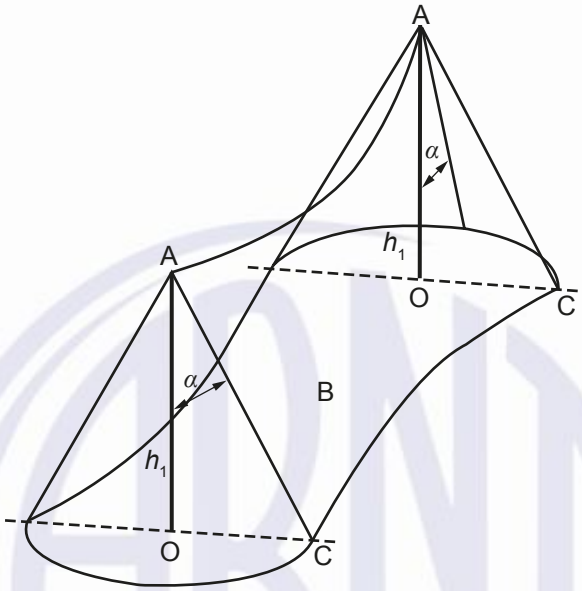
NOTA O ângulo de proteção α_1 corresponde à altura h_1 do mastro, sendo essa a altura acima da superfície da cobertura da estrutura a ser protegida; o ângulo de proteção α_2 corresponde à altura $h_2 = h_1 + H$, com o solo sendo o plano de referência; α_1 está relacionado com h_1, e α_2 está relacionado com h_2.

Figura A.2 – Volume de proteção provido por um mastro para duas alturas diferentes

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

A.1.3 Volume de proteção provido por condutor suspenso

A.1.3.1 O volume de proteção provido por condutor suspenso é especificado como a composição do volume de proteção equivalente de mastros virtuais com seus vértices alinhados sob esse condutor. Um exemplo do volume de proteção é fornecido na Figura A.3.



Legenda

A topo do captor

B plano de referência

OC raio da base do cone de proteção

h_1 altura de um mastro acima do plano de referência

α ângulo de proteção conforme a Tabela 2

Figura A.3 – Volume de proteção provido por elemento condutor suspenso

A.2 Posicionamento do subsistema de captação utilizando o método da esfera rolante

A.2.1 O posicionamento adequado do subsistema de captação na aplicação deste método ocorre se nenhum ponto da estrutura a ser protegida entrar em contato com uma esfera fictícia rolando ao redor e no topo da estrutura em todas as direções. O raio, *r,* dessa esfera é obtido a partir do nível de proteção do *SPDA* (ver Tabela 2). Sendo assim, a esfera somente pode tocar o próprio subsistema de captação ou outros pontos onde a proteção contra o impacto direto não for requerida (ver Figura A.4).]

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

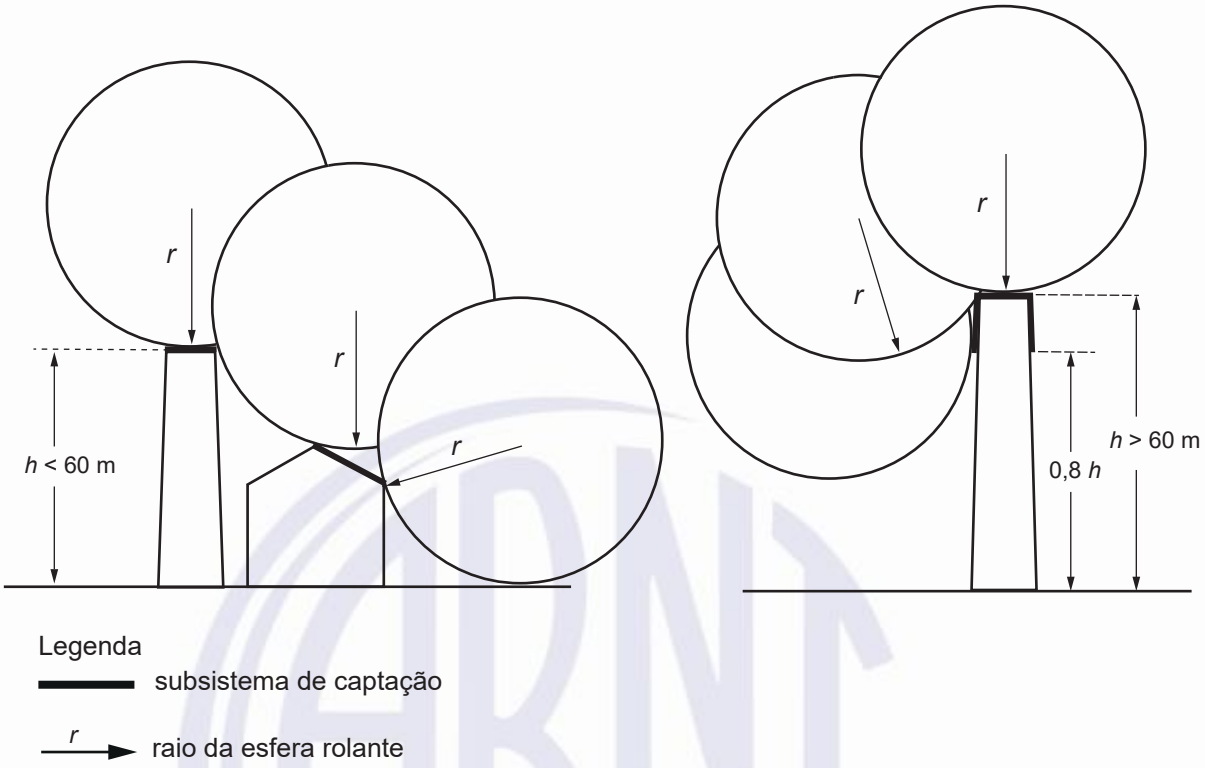


Figura A.4 – Posicionamento da esfera rolante na composição do volume de proteção

A.2.2 Cada ponto lateral tocado pela esfera rolante é um ponto possível de ocorrência de impacto direto, assim, pode ocorrer este impacto nas laterais de todas as estruturas com altura maior que o raio, *r*, da esfera rolante. Entretanto, a probabilidade de ocorrência de descargas atmosféricas laterais é, geralmente, desprezável para estruturas com altura inferior a 60 m.

A.2.3 A instalação de captação na lateral das estruturas altas, acima de 60 m de altura, deve ser realizada conforme 5.3.2.14.2.2.

NOTA Para estruturas com altura superior a 60 m, um maior número de descargas atmosféricas incide na cobertura, principalmente nos cantos da estrutura e nas extremidades horizontais da periferia. Apenas uma pequena porcentagem de todas as descargas atmosféricas pode atingir as laterais.

A.3 Posicionamento do subsistema de captação utilizando o método das malhas

Uma malha de condutores dispostos sobre superfícies planas pode ser considerado o método adequado de captação. Para tanto, devem ser atendidos os seguintes requisitos:

a) os condutores devem ser instalados:

— na periferia da cobertura da estrutura, de forma a fechar os módulos internos;

— de forma a ficar acima das saliências a serem protegidas na cobertura da estrutura;

— nas cumeeiras dos telhados, se a inclinação da cobertura exceder 10 %, conforme 5.3.2.2;

NOTA 1 O método das malhas não é apropriado para coberturas curvas.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

NOTA 2 A instalação de mini captores nos vértices da malha pode ser uma prática eficaz para reduzir a frequência de manutenção dos condutores que compõem esse sistema de captação.

b) as dimensões de malha não podem ser maiores que os valores encontrados na Tabela 2;

c) o conjunto de condutores do subsistema de captação deve ser construído de tal modo que a corrente elétrica da descarga atmosférica encontre pelo menos duas rotas condutoras distintas para outras partes do subsistema de captação ou de descida;

d) nenhuma instalação metálica, que por suas características não possa assumir a condição de elemento captor, ultrapasse para fora o volume de proteção criado pela malha do subsistema de captação.

e) os condutores da malha devem seguir o caminho mais curto e retilíneo possível da instalação.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Anexo B
(normativo)

Seção mínima da blindagem da linha elétrica que entra ou sai da estrutura de modo a evitar centelhamento perigoso

B.1 Sobretensões entre condutores vivos e a blindagem da linha elétrica podem causar centelhamentos perigosos devido à corrente da descarga atmosférica conduzida pela blindagem. As sobretensões dependem do material, das dimensões da blindagem, do comprimento e do posicionamento da linha.

B.2 O valor mínimo $S_{cmín.}$ (em mm^2) da área da seção da blindagem necessária para evitar centelhamentos perigosos é determinado por:

$$S_{cmín} = \frac{I_F \times \rho_c \times L_c \times 10^6}{U_w} \left(mm^2\right)$$

onde

I_F é a parcela da corrente da descarga atmosférica que percorre a blindagem, expressa em quiloampères (kA);

ρ_c é a resistividade da blindagem, expressa em ohms-metro (Ω.m);

L_c é o comprimento da linha, expresso em metros (m) (ver Tabela B.1);

U_W é a tensão de impulso suportável do sistema interno alimentado pela linha elétrica, expressa em quilovolts (kV).

Tabela B.1 – Comprimento da linha elétrica a ser considerado conforme a condição da blindagem

Condição da blindagem	L_c
Em contato com um solo de resistividade ρ (Ω.m)	$L_c \leq 8 \times \sqrt{\rho}$
Isolado do solo ou no ar	(L_c) distância entre a estrutura e o ponto de aterramento mais próximo da blindagem.

B.3 Quando o valor $S_{cmín.}$ é menor do que o necessário, *DPS* devem ser instalados entre a blindagem e os condutores vivos da linha.

B.4 É necessário certificar que uma elevação de temperatura inaceitável no isolamento da linha não possa ocorrer quando a parcela da corrente da descarga atmosférica percorrer a blindagem ou os condutores da linha elétrica. Para informações detalhadas, ver ABNT NBR 5419-1.

Os limites de corrente para elevação de temperatura aceitável são determinados:

a) para linhas elétricas com blindagem em cobre, por:

$$I_F = 8 \times S_c$$

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

b) para linhas elétricas não blindadas, por:

$$I_F = 8 \times n' \times S'_c$$

onde

I_F é a corrente na blindagem, expressa em quiloampères (kA);

n' é o número de condutores;

S_c é a seção da blindagem, expressa em milímetros quadrados (mm^2);

S'_c é a seção de cada condutor, expressa em milímetros quadrados (mm^2).

NOTA A constante 8 representa o valor admissível para o cobre da densidade por milímetro quadrado da parcela da corrente da descarga atmosférica.

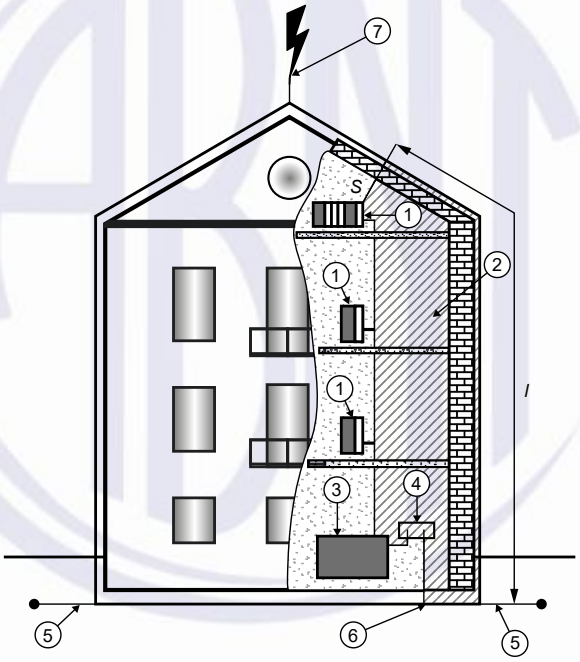
© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Anexo C
(normativo)

Definição do K_C para o cálculo completo da distância de segurança e identificação do laço de indução

C.1 Geral

C.1.1 A distância de segurança “s” é o afastamento necessário para não ocorrer centelhamento perigoso entre captores ou condutores de descida, e os elementos metálicos da estrutura, os componentes das instalações metálicas e os sistemas internos.



Legenda

1 instalação metálica interna à estrutura

2 hachura demonstrando o laço de indução formado entre o *SPDA* e o elemento-vítima

3 parte da instalação metálica ligada à equipotencialização

4 barra de equipotencialização

5 eletrodo de aterramento

6 ponto de conexão da equipotencialização para o aterramento

7 ponto de impacto da descarga atmosférica considerado

S distância de segurança

l é o comprimento, expresso em metros (m), ao longo dos elementos captores ou dos condutores de descida, a partir do ponto onde se deseja dimensionar a distância de segurança até a conexão direta ou indireta entre o elemento-vítima e o *SPDA*.

Figura C.1 – Exemplo de aplicação da distância de segurança

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

C.2 Definição dos laços e dos comprimentos "*l*"

C.2.1 A adequada aplicação dos conceitos da distância de segurança "s" requer a identificação de um laço formado pelos condutores de captação ou descida e os elementos metálicos da estrutura, dos componentes metálicos das instalações e dos sistemas internos (ver Figura C.1, número 2).

C.2.2 Na Figura C.2, é possível identificar algumas configurações possíveis de laços formados pelo condutor de descida (laço 1), entre uma instalação metálica ou um elemento metálico da estrutura ou um condutor do sistema interno, acima do nível do solo, e o condutor de descida (laço 2) e entre uma instalação metálica ou um elemento metálico da estrutura ou um condutor do sistema interno, no nível do solo, e o condutor de descida (laço 3).

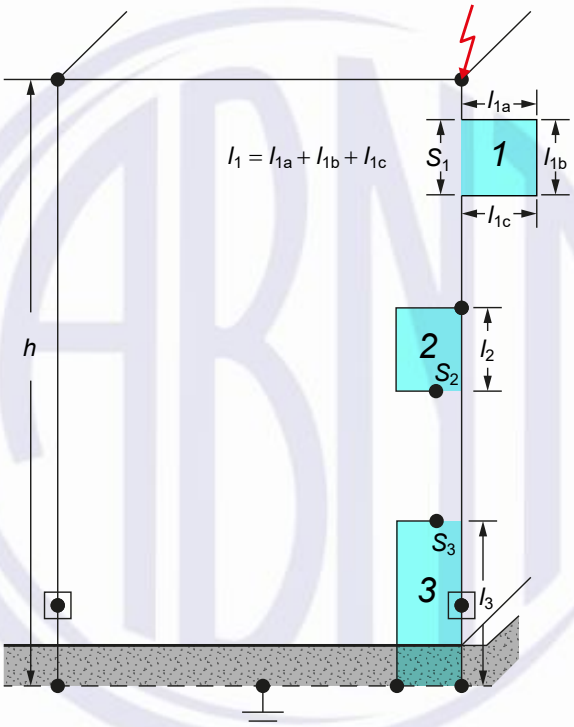


Figura C.2 – Identificação de laços e do comprimento "*l*"

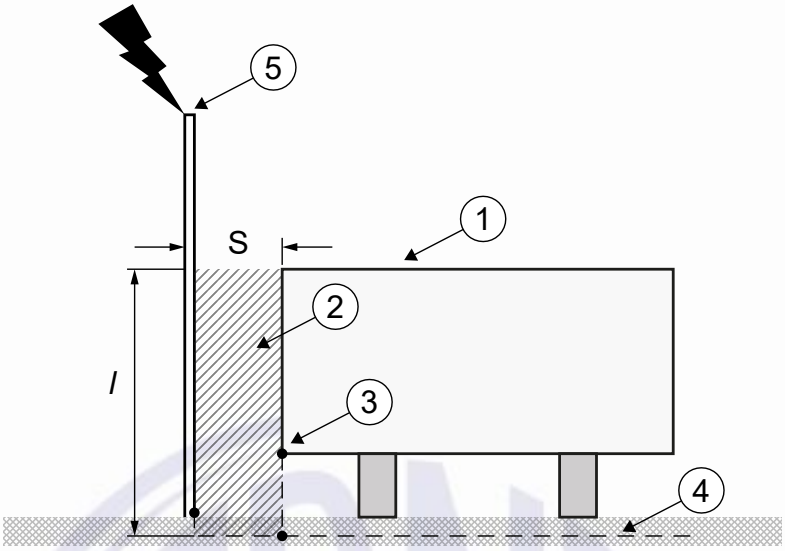
C.2.3 O comprimento *l* pode ser descrito como o trecho do condutor de captação ou de descida que conduz a corrente da descarga atmosférica resultando em tensão induzida no laço. Esse comprimento é limitado entre o ponto onde se deseja verificar a distância de segurança e a conexão direta ou indireta, intencional ou não, entre o *SPDA* e a instalação metálica, os elementos metálicos da estrutura e os sistemas internos.

C.3 Determinação do coeficiente k_C

C.3.1 Coeficiente k_C para o caso de sistema com uma descida - sistema isolado

O coeficiente de divisão k_C estabelece a parte da corrente total da descarga atmosférica que flui por cada trecho do comprimento *l*. A Figura C.3 apresenta uma configuração com $k_C = 1$, quando 100 % da corrente da descarga atmosférica flui pelo comprimento *l*. Isso é possível no caso de um *SPDA* isolado, quando há apenas um condutor de descida.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

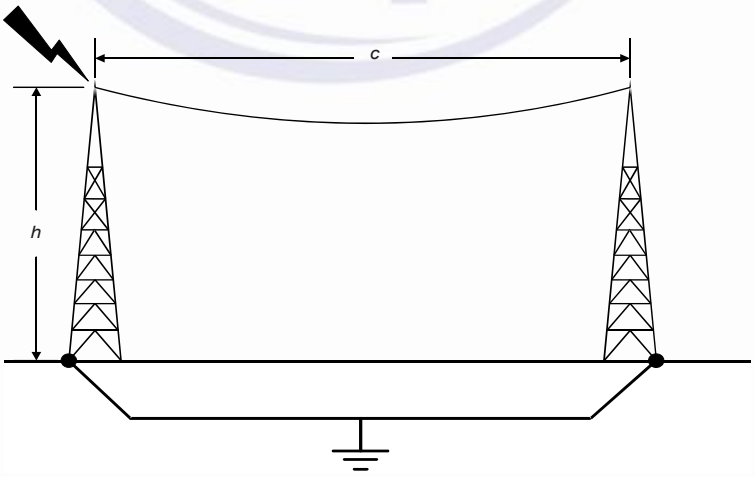


Legenda

1 estrutura metálica
2 hachura demonstrando o laço
3 ponto de conexão da estrutura metálica com o aterramento
4 eletrodo de aterramento
5 ponto de impacto da descarga atmosférica considerado
S distância de segurança
l comprimento do captor e descida para a definição de “s”

Figura C.3 – Valor do coeficiente k_C = 1, quando 100 % da corrente da descarga atmosférica passa ao longo de *l* – Sistema isolado com apenas uma descida

C.3.2 Coeficiente k_C para o caso de sistema com duas descidas



h é o comprimento entre a ponta do captor (torre) até o eletrodo de aterramento

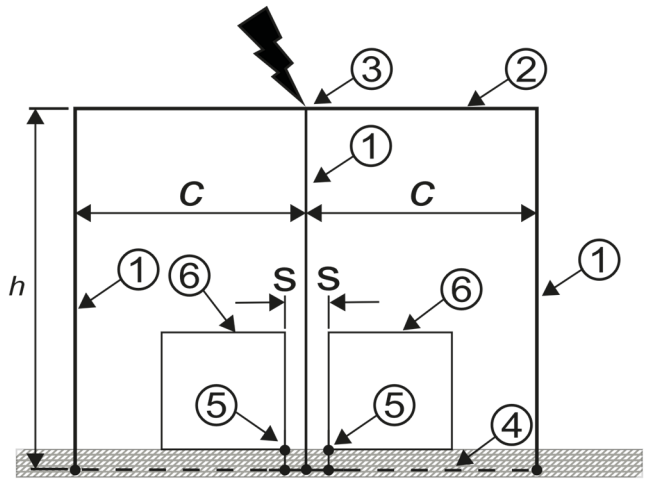
c é o comprimento ao longo do condutor de captação (cabo aéreo) entre os inícios das descidas (ponta das torres)

$$k_C = \frac{h + c}{2h + c}$$

Figura C.4 – Valor do coeficiente k_C, no caso de divisão da corrente em dois condutores de descida

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

C.3.3 Coeficiente k_c para o caso de sistema com três descidas, sem anéis intermediários e sem ligações equipotenciais, além da executada no eletrodo de aterramento.



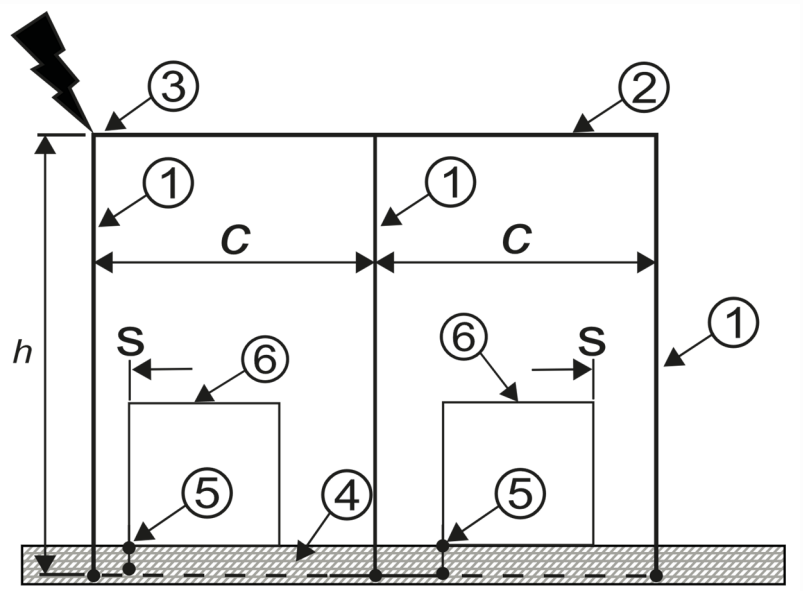
$k_c = (h+c)/(3h+c)$

Legenda

1 condutores de descida
2 condutor de captação
3 ponto de impacto da descarga atmosférica considerado
4 eletrodo de aterramento
5 ponto de conexão da estrutura metálica com o aterramento
6 estrutura metálica
h altura do captor até o eletrodo de aterramento
c maior distância entre os condutores de descidas

Figura C.5 – Valor do coeficiente k_c, no caso de divisão da corrente em três condutores de descida e ponto de impacto no condutor de descida central

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados



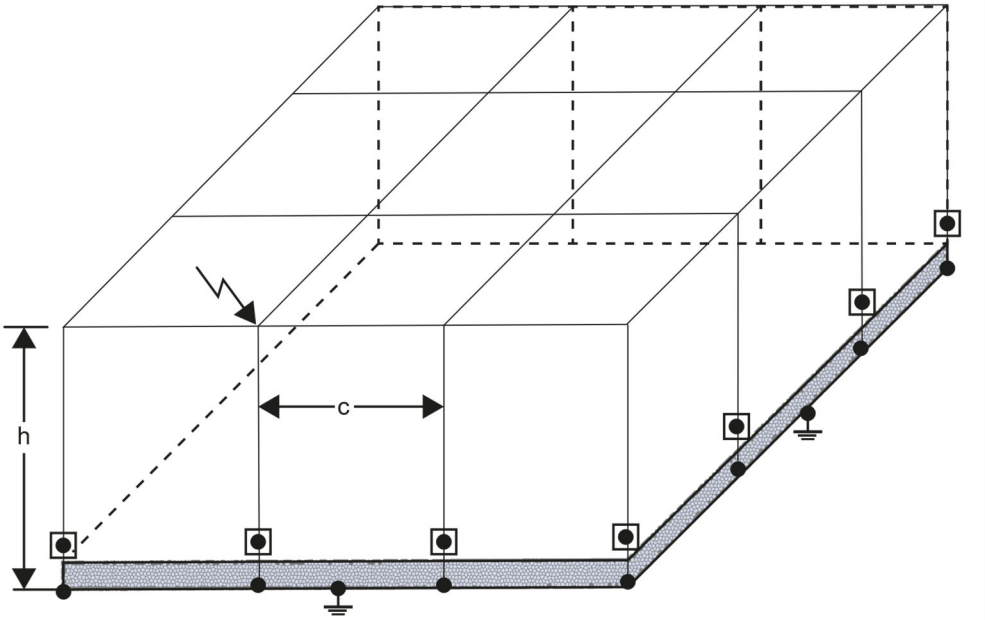
Legenda

1 condutores de descida
2 condutor de captação
3 ponto de impacto da descarga atmosférica considerado
4 eletrodo de aterramento
5 ponto de conexão da estrutura metálica com o aterramento
6 estrutura metálica
h altura do captor até o eletrodo de aterramento
c maior distância entre os condutores de descidas

Figura C.6 – Valor do coeficiente k_C, no caso de divisão da corrente em três condutores de descida e ponto de impacto no condutor de descida da extremidade

C.3.4 Coeficiente k_C para o caso de sistema com mais de três descidas, sem anéis intermediários e sem ligações equipotenciais, além da executada no eletrodo de aterramento.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados



$$k_c = \frac{1}{2n} + 0,1 + 0,2 \times \sqrt[3]{\frac{c}{h}}$$

Legenda

n é o número total de condutores de descida

h é a distância entre o captor em malha e o eletrodo de aterramento

c é o espaçamento entre os condutores de descida

Figura C.7 – Valores de coeficiente k_C, no caso de múltiplos condutores de descidas

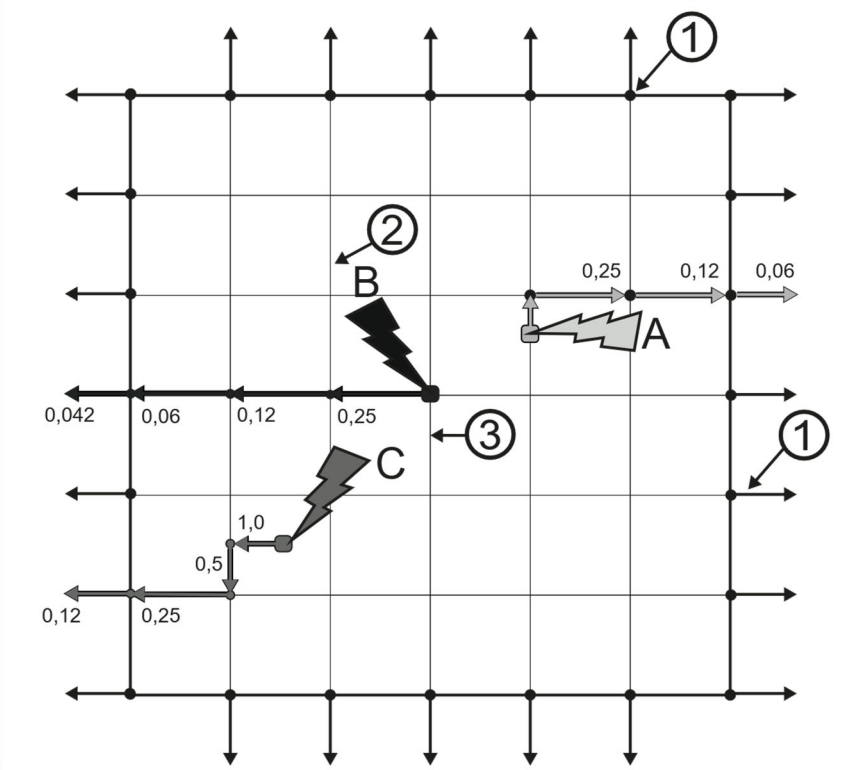
C.3.4.1 A equação para k_C é uma aproximação para estruturas cúbicas e para $n \geq 4$. Os valores de *h* e *c* são assumidos entre 3 m e 20 m.

C.3.4.2 Se existirem condutores de descida não naturais internos à estrutura, eles devem ser incluídos no cálculo de *n*.

C.3.5 Coeficiente k_C para o caso de sistema com múltiplas descidas e captação em malha

C.3.5.1 A Figura C.8 fornece o método de estimativa da distribuição de corrente e, portanto, os valores de k_C para uma captação em malha.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados



Legenda

1 condutores de descida

2 malha de captação

3 valor de k_C específico no ponto

A, B, C ponto de injeção da descarga atmosférica

NOTA De forma conservadora são computadas, no máximo, duas divisões da corrente em cada nó do caminho até a descida considerada.

Figura C.8 – Valores de coeficiente k_C, no caso de múltiplos condutores de descidas e captação em malha

C.3.5.2 Ao aplicar a Figura C.8, os critérios para divisão da corrente são:

a) ponto de injeção: a corrente é dividida pelo número de possíveis caminhos de corrente no ponto de injeção da captação em malha;

b) outras derivações: a corrente é reduzida em 50 % em qualquer outra derivação da malha captora;

c) condutor de descida: a corrente é novamente reduzida em 50 %, mas o valor de k_C não pode ser menor que $1/n$ (n = número total de condutores de descida).

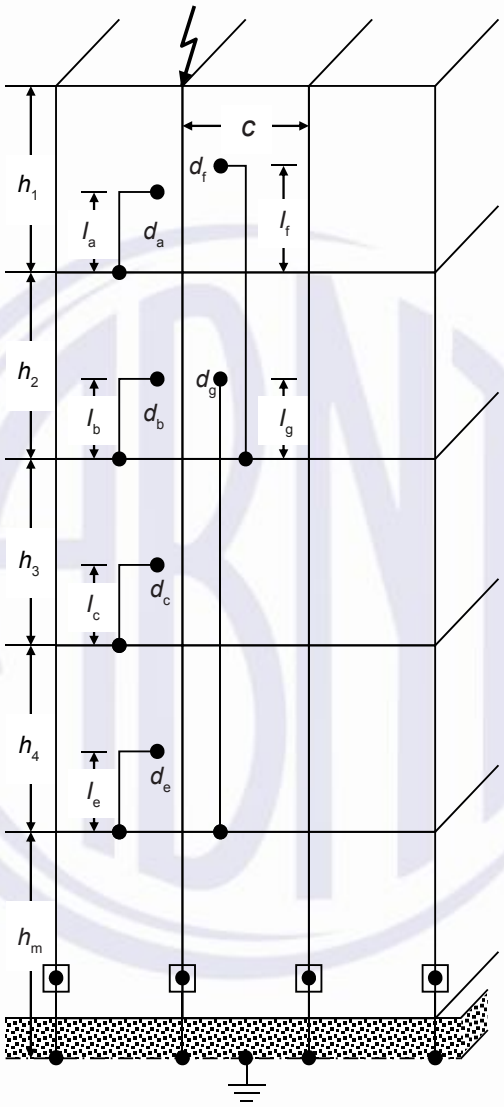
C.3.5.3 Os valores de k_C devem ser considerados no ponto de impacto até a borda da cobertura. O caminho do condutor ao longo da borda da cobertura até o condutor de descida não precisa ser considerado. Os valores de k_C ao longo dos condutores de descida dependem do valor de k_C da captação até a borda da cobertura.

C.3.5.4 Se houver menos derivações do ponto de impacto até a borda da cobertura, devem ser usados apenas os valores de k_C, começando no ponto em que a distância de segurança for considerada.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

C.3.5.5 Se existirem condutores de descida não naturais internos à estrutura, eles devem ser incluídos no cálculo de *n*.

C.3.6 Coeficiente k_C para o caso de sistema com múltiplas descidas e com anéis de intermediários aos condutores de descida



Legenda

n é o número total de condutores de descida

c é o espaçamento entre os condutores de descida

h é a distância entre os condutores horizontais

índice m = número total de anéis intermediários

S é a distância de segurança até o condutor de descida mais próximo

l é o comprimento ao longo do condutor de descida entre o ponto onde se deseja verificar a distância de segurança e a ligação equipotencial ao *SPDA*.

Figura C.9 – Valores de coeficiente k_C, no caso de múltiplos condutores de descida e com anéis intermediários

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

C.4 Cálculo da distância de segurança

C.4.1 O cálculo da distância de segurança é realizado conforme 6.3:

$$s = \frac{k_{\mathrm{i}}}{k_{\mathrm{m}}} \times (k_{\mathrm{c1}} \times l_1 + k_{c2} \times l_2 + \cdots + k_{\mathrm{n}} \times l_n)(\mathrm{m})$$

C.4.2 Quando houver apenas um valor de k_{c}, pode-se utilizar a forma simplificada da equação:

$$s = \frac{k_{\mathrm{i}}}{k_{\mathrm{m}}} \times k_{\mathrm{c}} \times l\,(\mathrm{m})$$

C.4.3 As distâncias de segurança apresentadas nos casos descritos nas Figuras de C.1 a C.5 podem ser calculadas conforme a equação simplificada (ver C.4.2).

C.4.4 Para o cálculo das distâncias de segurança conforme as Figuras C.6 e C.7, deve ser utilizada a forma completa da equação (ver C.4.1).

C.4.5 Equações para as distâncias de segurança listadas na Figura C.9:

$$s_{\mathrm{a}} = \frac{k_{\mathrm{i}}}{k_{\mathrm{m}}} \times k_{\mathrm{c1}} \times l_{\alpha}\,(\mathrm{m})$$

$$s_{\mathrm{b}} = \frac{k_{\mathrm{i}}}{k_{\mathrm{m}}} \times k_{\mathrm{c2}} \times l_{\mathrm{b}}\,(\mathrm{m})$$

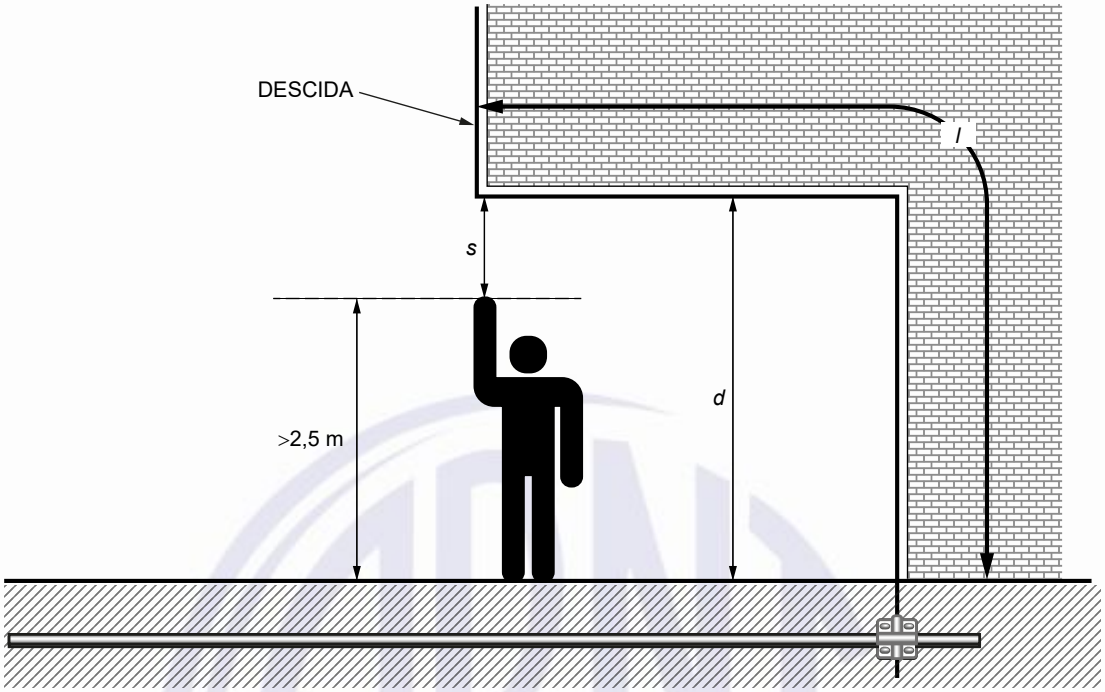
$$s_{\mathrm{c}} = \frac{k_{\mathrm{i}}}{k_{\mathrm{m}}} \times k_{\mathrm{c3}} \times l_{c}\,(\mathrm{m})$$

$$s_{\mathrm{e}} = \frac{k_{\mathrm{i}}}{k_{\mathrm{m}}} \times k_{\mathrm{cs}} \times l_{\mathrm{e}}\,(\mathrm{m})$$

$$s_{\mathrm{f}} = \frac{k_{\mathrm{i}}}{k_{\mathrm{m}}} \times (k_{\mathrm{c1}} \times l_{\mathrm{f}} + k_{\mathrm{c2}} \times h_2)(\mathrm{m})$$

C.4.6 A Figura C.10 apresenta a distância de segurança requerida quando houver seres vivos próximos ao *SPDA*.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados



Legenda

S distância de segurança

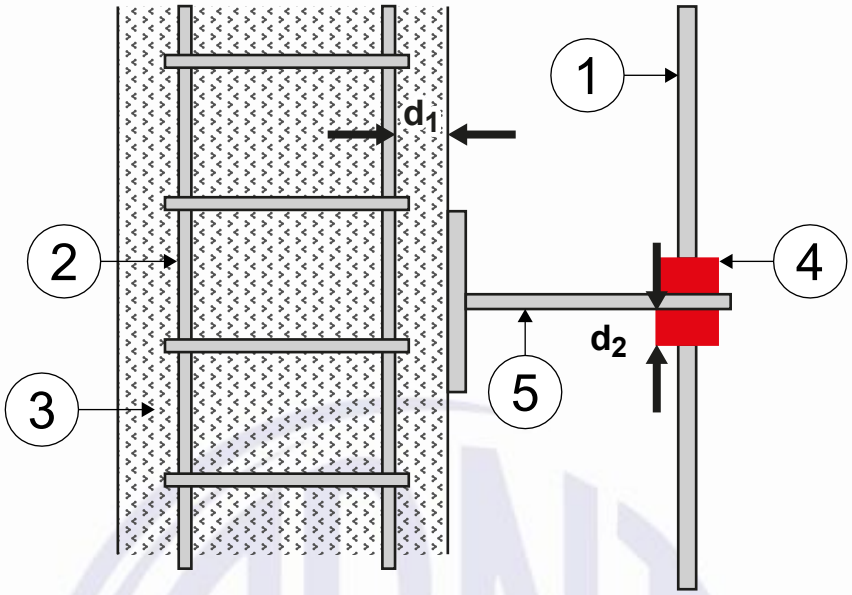
l comprimento ao longo do condutor de descida

d altura do solo até o teto

Figura C.10 – Verificação de centelhamento entre o condutor de descida e as mãos de uma pessoa

C.4.7 As Figuras C.11 a 13 apresentam as distâncias de segurança requeridas quando houver a necessidade da fixação de componentes do *SPDA* externo não natural aos pilares de concreto armado das estruturas, o que demanda a necessidade de estudo prévio para esse tipo de execução. A utilização de elementos naturais compondo a proteção pode ser uma boa opção para evitar centelhamento perigoso.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados



Legenda

1 condutor de descida

2 armadura de aço da estrutura

3 concreto

4 elemento não metálico do suporte

5 elemento metálico do suporte

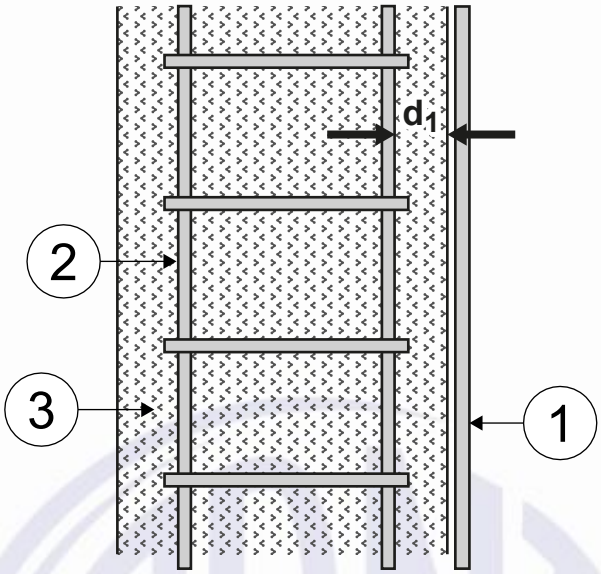
d1 distância entre a armadura e a base metálica do suporte

d2 distância entre o condutor de descida e o elemento metálico do suporte

$s \geq d_1 + d_2$

Figura C.11 – Verificação de centelhamento entre o condutor de descida e a armadura de aço da estrutura

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados



Legenda

1 condutor de descida

2 armadura de aço da estrutura

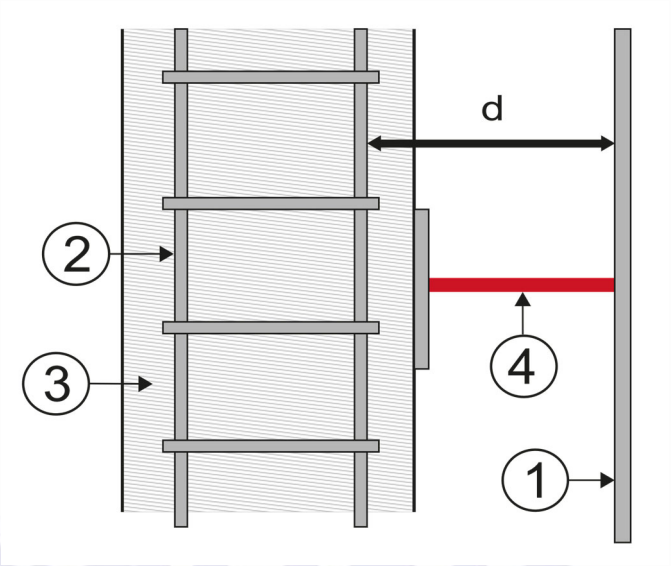
3 concreto

d1 distância entre a armadura e o condutor de descida

$s \leq d1$

Figura C.12 – Verificação de centelhamento entre o condutor de descida e a armadura de aço da estrutura

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados



Legenda

1 condutor de descida

2 armadura de aço da estrutura

3 concreto

4 elemento isolante conforme a IEC 62561-8

d distância entre a armadura e o condutor de descida

$s \leq d$

Figura C.13 – Verificação de centelhamento entre o condutor de descida e a armadura de aço da estrutura

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Anexo D
(normativo)

Requisitos adicionais para *SPDA* no caso de estruturas com risco de explosão

D.1 Geral

Este Anexo fornece requisitos adicionais para o dimensionamento e a instalação de *SPDA* em estruturas com risco de explosão.

D.2 Requisitos básicos

D.2.1 Geral

D.2.1.1 A proteção contra descargas atmosféricas, em estruturas com risco de explosão, deve ser dimensionada e instalada de forma que as áreas com risco de explosão não sejam expostas aos efeitos de elevação de temperatura causados pela descarga atmosférica. Nesse sentido, um sistema isolado, no qual necessariamente é observada a distância de segurança entre os captores ou os condutores de descida e as partes estruturais metálicas, as instalações metálicas e os sistemas internos pode ser mais adequado. Além disso, a posição dos captores deve evitar a projeção de material quente, decorrente do ponto de impacto, para as áreas com risco de explosão.

D.2.1.2 Os condutores de descida devem ficar fora da área com risco de explosão; caso não seja possível, eles devem ser dimensionados para que a elevação de temperatura desses condutores não ultrapasse a temperatura de autoignição do material na área com risco de explosão.

D.2.2 Informações requeridas

O dimensionamento da proteção contra descargas atmosféricas de áreas com risco de explosão somente é possível por meio de acesso aos documentos técnicos das estruturas a serem protegidas, contendo as áreas em que o material explosivo é manuseado ou armazenado e as áreas com atmosfera explosiva apropriadamente especificadas e demarcadas de acordo com as ABNT NBR IEC 60079-10-1 e ABNT NBR IEC 60079-10-2.

D.2.3 Subsistema de aterramento

Para estruturas contendo materiais explosivos e misturas explosivas, o eletrodo de aterramento deve limitar as tensões superficiais causadas pela corrente das descargas atmosféricas a valores seguros. Medidas para reduzir a transferência de tensões entre o aterramento e as instalações devem ser consideradas.

D.2.4 Ligação equipotencial

A ligação equipotencial para fins de proteção contra descargas atmosféricas deve ser realizada de acordo com 6.2.

NOTA Recomendações adicionais em instalações elétricas nas áreas classificadas são fornecidas na ABNT NBR IEC 60079-14.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

D.3 Estruturas contendo material explosivo sólido

D.3.1 O projeto do sistema de proteção contra descargas atmosféricas para estruturas que com material explosivo sólido deve considerar a sensibilidade do material aos efeitos causados pelas descargas atmosféricas quando ele for utilizado ou armazenado. Por exemplo, alguns materiais explosivos podem não requerer qualquer consideração adicional além daquelas contidas neste Anexo. Porém, existem alguns tipos de materiais explosivos que podem ser sensíveis tanto às mudanças bruscas de campo elétrico quanto à radiação do campo eletromagnético impulsivo gerado por descargas atmosféricas, ou ambos. Pode ser necessário estabelecer ligações equipotenciais ou blindagens adicionais ou outros requisitos de proteção para estas aplicações.

D.3.2 Para estruturas com material explosivo sólido, é recomendado um *SPDA* isolado. Estruturas com invólucro metálico podem ser consideradas como um subsistema de captação natural, como especificado em 5.3.2.16, se o material explosivo sólido estiver todo contido no interior do invólucro e se for verificado que o aumento de temperatura da superfície interna no ponto de impacto da descarga atmosférica não constitui um risco, conforme a Tabela 3.

D.3.3 Medidas de proteção contra surtos são principalmente necessárias em estruturas em que materiais explosivos sólidos estiverem presentes. Quando aplicável, os *DPS* devem ser posicionados do lado externo da estrutura, onde o material explosivo sólido estiver presente. *DPS* posicionados no interior dos locais onde há exposição de material explosivo devem ser certificados para funcionamento nessa condição ou devem ser instalados no interior de invólucro certificado para essa condição.

D.4 Estruturas contendo áreas classificadas

D.4.1 Geral

D.4.1.1 Os pontos de impacto da descarga atmosférica nos captores devem estar a pelo menos 1 m de distância de uma área classificada como zona 1 ou 21. Todas as outras partes do *SPDA* externo devem estar a pelo menos 1 m de distância de uma área classificada. Quando isso não for possível:

— os condutores que passam no interior de uma área classificada devem ser contínuos ou as conexões devem ser feitas de acordo com 5.6.3;

— os fixadores dos condutores devem ser não metálicos;

— os condutores que passam no interior de uma área classificada devem ser dimensionados para que a elevação de temperatura desses condutores seja inferior à temperatura de autoignição do material na área com risco de explosão;

— as medidas necessárias devem ser adotadas para evitar centelhamento perigoso, preferencialmente através da adoção da distância de segurança;

— as medidas necessárias devem ser adotadas para evitar a ocorrência de afrouxamento acidental de conexões.

D.4.1.2 Componentes naturais, de acordo com os requisitos de 5.3.2.16, somente podem ser utilizados se a elevação de temperatura no componente, causada pelo impacto ou pela condução de corrente da descarga atmosférica, for inferior à temperatura de autoignição do material na área de risco de explosão.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

D.4.1.3 Proteção contra surtos

Quando possível, dispositivos de proteção contra surtos devem ser instalados fora da área classificada. Se estiverem localizados no interior da área classificada, estes devem ser certificados para funcionamento nessa condição ou devem ser encapsulados em invólucros certificados para essa utilização.

NOTA A ABNT NBR IEC 60079-14 possui requisitos para a seleção e a instalação de equipamentos elétricos, incluindo dispositivos de proteção contra surtos, quando instalados em áreas classificadas.

D.4.1.4 Ligação equipotencial

D.4.1.4.1 Ligações equipotenciais devem ser executadas para o sistema de proteção contra descargas atmosféricas conforme os requisitos desta Parte da ABNT NBR 5419 e da ABNT NBR IEC 60079-14, além dos requisitos específicos de equipotencialização de D.2.4.

D.4.1.4.2 Ligações equipotenciais devem ser realizadas utilizando materiais e dimensões que constam nas Tabelas 9 e 10. Tubulação metálica, com continuidade elétrica assegurada e que atenda ao critério para condutores de descida naturais, conforme 5.4.5, também pode ser utilizada como elemento de ligação.

D.4.1.4.3 As linhas de tubulações metálicas externas aos processos industriais não enterradas devem estar ligadas a um eletrodo de aterramento a cada 30 m, ou serem interligadas ao nível do solo a elementos já aterrados. Para serem considerados um elemento natural de interligação ao eletrodo de aterramento, os suportes da tubulação devem ter continuidade elétrica assegurada. A opção pela utilização do suporte como elemento natural de aterramento também requer a garantia de continuidade elétrica do conjunto.

D.4.1.4.4 As conexões às tubulações devem ser projetadas e executadas de modo a garantir a continuidade elétrica e impedir a ocorrência de centelhamentos durante a condução de correntes de descarga atmosférica. Devem ser utilizadas interfaces condutoras adequadas, tais como terminais soldados, parafusos soldados ou flanges providos de furos específicos para fixação com parafusos condutivos. Ligações por meio de conectores somente são permitidas se a proteção contra ignição for comprovada por ensaios e procedimentos utilizados para assegurar a confiabilidade das ligações para correntes de descarga atmosférica.

D.4.1.4.5 Devem ser instalados elementos de conexão ao aterramento nas estruturas (por exemplo, contêineres, elementos metálicos da estrutura, tanques) que necessitem de ligações equipotenciais.

D.4.1.4.6 As ligações equipotenciais, conforme disposto em 6.2, quando realizadas em áreas classificadas, devem utilizar barras de equipotencialização devidamente certificadas para operação nessas condições. Alternativamente, as barras podem ser encapsuladas em invólucros certificados para uso em áreas classificadas. Devem ainda ser adotados procedimentos específicos que assegurem a confiabilidade elétrica e mecânica das conexões.

D.4.1.4.7 As junções (“*jumpers*”) devem ser realizadas para o acoplamento entre flanges e ligação dos tubos e tanques à terra. O dimensionamento destas junções deve considerar a elevação da temperatura, quando estas forem percorridas por correntes de descarga atmosférica comparadas com as temperaturas de ignição do ambiente onde estiverem instaladas.

D.4.2 Estruturas com áreas classificadas como zonas 2 e 22

Estruturas onde há áreas classificadas como zona 2 e 22 não requerem medidas de proteção além daquelas requeridas na análise de risco, conforme a ABNT NBR 5419-2.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

D.4.3 Estruturas com zonas 1 e 21

Para estruturas onde há zonas especificadas como zona 1 e 21, aplicam-se as medidas gerais descritas em D.4.1 e as requeridas na análise de risco, conforme a ABNT NBR 5419-2, com a seguinte complementação:

a) peças isoladas ao longo da tubulação devem ser informadas pelo operador do sistema para que sejam determinadas medidas de proteção.

b) centelhadores de isolação e peças isoladas devem ser instalados fora das áreas perigosas, se os centelhadores de isolação e seus meios de conexão não forem certificados para funcionamento nessa condição ou não forem encapsulados em invólucros certificados para essa utilização.

D.4.4 Estruturas com zonas 0 e 20

D.4.4.1 Para estruturas onde há áreas classificadas como zonas 0 e 20, aplicam-se as medidas gerais descritas em D.4.1 e os requisitos de D.4.3, com as recomendações complementares D.4.4.

D.4.4.2 Para instalações externas com áreas classificadas como zona 0 e 20, aplicam-se os requisitos para as zonas 1 e 21 com os seguintes complementos:

a) equipamentos elétricos no interior de tanques que contenham zona 0 e 20 devem ser próprios para essa utilização. Medidas adicionais para proteção contra descargas atmosféricas devem ser tomadas conforme as características da estrutura e de suas instalações;

b) estrutura metálica fechada com áreas classificadas como zonas 0 e 20 no interior devem ter uma espessura de parede, conforme 5.3.2.5, nos possíveis pontos de impacto das descargas atmosféricas que assegure que a elevação da temperatura da superfície interna no ponto de impacto não constitua um perigo. No caso de paredes mais finas, um subsistema de captação adequado, atendendo a D.4.1, deve ser instalado.

D.4.5 Aplicações específicas

D.4.5.1 Postos de abastecimento de combustível

D.4.5.1.1 Nos postos de abastecimento para automóveis, navios etc., nos quais haja áreas classificadas, as linhas de tubulação metálicas devem ser submetidas a estudos para evitar centelhamento perigoso (ligação equipotencial ou aplicação da distância de segurança), bem como proporcionar eficiência na dissipação de corrente da descarga atmosférica no solo (ligação ao eletrodo de aterramento), conforme a Seção 5.

D.4.5.1.2 Quando necessário, as linhas de tubulações devem ser conectadas às estruturas de aço ou aos trilhos, diretamente, com condutores, ou indiretamente, por meio de centelhadores de isolação certificados para aplicação em área classificada ou encapsulados em invólucros certificados para essa utilização. Deve-se considerar também a interferência causada por essas interligações, por exemplo, devido às correntes elétricas nos trilhos, correntes parasitas nas estruturas, na atuação de fusíveis utilizados em trens elétricos, nos sistemas de proteção catódica e semelhantes.

D.4.5.1.3 Estudar a proteção do volume ao redor da tubulação dos respiros dos tanques de combustível que é gerado pelos gases potencialmente inflamáveis emitidos pela tubulação. Esse local deve ficar no interior do volume de proteção do *SPDA*, calculado conforme as especificações desta Parte da ABNT NBR 5419.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

D.4.5.1.4 Utilizar a ABNT NBR 14639 para obter referências para proteção em postos revendedores veiculares (postos de combustível).

D.4.5.1.5 Para estudos mais detalhados, a velocidade de saída de gases combustíveis pelo respiro e a velocidade do vento no local podem ser consideradas para a avaliação do volume de gás ao redor do respiro.

D.4.5.2 Tanques de armazenamento

D.4.5.2.1 Estruturas utilizadas para armazenamento de líquidos que possam produzir vapor inflamável ou estruturas utilizadas para armazenamento de gases não requerem proteção adicional, desde que sejam atendidas simultaneamente as seguintes condições:

a) o aumento de temperatura na superfície interna no ponto de impacto da descarga atmosférica não constitua um perigo, conforme as Tabelas 3 e 4;

b) as estruturas sejam fechadas, metálicas e com continuidade elétrica assegurada;

c) as estruturas não tenham pontos onde possam ocorrer centelhamentos;

d) a estrutura não possua zona 1 ou 21 na área externa.

D.4.5.2.2 Tanques ou reservatórios com tetos formados por placas ou emendas não soldadas (por exemplo, domos geodésicos) devem possuir um subsistema de captação específico, de forma a evitar descargas diretas na cobertura (perigo de perfuração ou geração de pontos quentes) e evitar a condução de correntes da descarga atmosférica por este tipo de cobertura (perigo de centelhamentos nas emendas). Este tipo de proteção específica pode ser um *SPDA* isolado (com distâncias de segurança mantidas) ou um subsistema de captação sobre a cobertura interligado adequadamente ao costado do tanque e, caso necessário, instalado com suportes isolantes com isolação suficiente para evitar descargas disruptivas entre os condutores da captação e a cobertura metálica. O posicionamento do subsistema de captação deve obedecer a um dos métodos especificados em 5.3.2.2.

D.4.5.2.3 Tanques e linhas de tubulação enterradas não necessitam da instalação do subsistema de captação.

D.4.5.2.4 Componentes elétricos e de instrumentação utilizados no interior de tanques e tubulações devem ser certificados para esse tipo de aplicação.

D.4.5.2.5 Estudar a proteção do volume gerado pelos gases potencialmente inflamáveis ao redor dos respiros dos tanques de armazenamento, conforme D.2.2. Esse volume deve ficar no interior do volume de proteção do SPDA, calculado conforme esta Parte da ABNT NBR 5419.

D.4.5.2.6 Tanques metálicos de armazenamento isolados devem ser interligados ao eletrodo de aterramento, conforme 5.3, dependendo da sua maior dimensão horizontal (diâmetro ou comprimento):

a) até 20 m: duas interligações no mínimo, dispostas equidistantemente no perímetro;

b) superior a 20 m: de acordo com os valores típicos de distância entre os condutores de descida, de acordo com o nível de proteção do *SPDA* descritos na Tabela 5.

D.4.5.2.7 Para fins de proteção contra descargas atmosféricas, a necessidade da interligação entre os diversos eletrodos de aterramento entre tanques agrupados, por exemplo, em refinarias e pátios de armazenamento, ela deve ser estudada conforme a existência de linhas elétricas e tubulações

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

metálicas comuns.

NOTA Estudo individual pode ser necessário, por exemplo, para considerar a minimização de centelhamento, a possibilidade de transferência de potencial perigoso e a redução da densidade de corrente impulsiva nos pontos de conexão.

D.4.5.2.8 Tanques com teto flutuante

D.4.5.2.8.1 No caso de tanques de teto flutuante, o teto flutuante deve ser efetivamente ligado ao tanque principal usando contatos apropriados, por exemplo, contatos deslizantes e contatos fixos.

D.4.5.2.8.2 O projeto dos contatos deslizantes e suas localizações relativas precisam ser cuidadosamente considerados de modo que o risco de uma eventual ignição de mistura explosiva por centelhamentos perigosos seja reduzido ao nível mais baixo possível.

D.4.5.2.8.3 Nos tanques de teto flutuante, múltiplos contatos deslizantes devem ser instalados entre o teto flutuante e a carcaça do tanque em intervalos apropriados ao redor da periferia do teto. A seleção do material deve ser adequada ao tipo de produto e requisitos ambientais.

D.4.5.2.8.4 Se existirem escadas móveis no teto flutuante, estas devem ser equipotencializadas adequadamente com condutores flexíveis de aço inoxidável, com largura mínima de 35 mm e espessura de 3 mm, interligando as dobradiças da escada, entre a escada e o topo do tanque e entre a escada e o teto flutuante.

D.4.5.2.8.5 No caso da não existência de escada móvel no teto flutuante, um ou mais condutores flexíveis de equipotencialização de aço inoxidável, com largura mínima de 35 mm e espessura de 3 mm, devem ser conectados entre a estrutura principal do tanque e o teto flutuante. Estes condutores flexíveis devem ser posicionados de forma a não criarem laços durante a movimentação do teto.

D.4.5.2.8.6 Somente é possível proporcionar conexão adequada entre o teto flutuante e a carcaça do tanque, para correntes impulsivas, se houver comprovação por ensaios ou se procedimentos forem utilizados para assegurar a confiabilidade da conexão.

D.4.5.3 Linhas de tubulações

As linhas de tubulações metálicas externas não enterradas devem estar ligadas a um eletrodo de aterramento a cada 30 m ou devem ser interligadas ao nível do solo a elementos já aterrados. Para serem considerados um elemento natural de interligação ao eletrodo de aterramento, os suportes da tubulação devem ter continuidade elétrica assegurada. A opção pela utilização do suporte como elemento natural de aterramento também requer a certeza de continuidade elétrica do conjunto.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Anexo E

(VAGO)

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Anexo F
(normativo)

Ensaio de continuidade elétrica

F.1 Ensaio de continuidade elétrica das armaduras quando utilizadas em conjunto como subsistema de descida natural e como subsistema de aterramento natural – Primeira verificação

F.1.1 Geral

F.1.1.1 O uso das armaduras do concreto como parte integrante dos subsistemas de descida e de aterramento natural do *SPDA* deve ser preferencial, desde que sejam atendidas as recomendações descritas nesta Norma e complementadas neste Anexo.

F.1.1.2 Na primeira verificação, o objetivo é constatar se existe continuidade elétrica das armaduras do conjunto formado pelos elementos metálicos de pilares e fundação;

F.1.1.3 Quando possível, deve-se analisar o projeto estrutural visando auxiliar o ensaio de continuidade elétrica das estruturas de concreto armado, bem como a definição dos pilares que forem utilizados como elementos naturais de descida.

F.1.1.4 Estruturas compostas por concreto pré-moldado apenas podem ser submetidas ao ensaio descrito em F.2.

F.1.1.5 Estruturas compostas por alvenaria estrutural não podem ser utilizadas para os fins apresentados em F.1 e F.2.

F.1.2 Procedimento para o ensaio

F.1.2.1 Pontos de ensaio

F.1.2.1.1 A determinação do número mínimo e a localização dos pontos da estrutura a serem ensaiados deve ser estabelecida conforme o seguinte:

a) no topo da estrutura/cobertura: análoga à quantidade e à localização de descidas para um subsistema não natural de descida, conforme 5.4.3. Nenhum resultado válido pode ser maior que 1 Ω. O ensaio deve incluir os pilares localizados nas quinas da estrutura. No caso da existência de continuidade elétrica, esses pontos ensaiados devem ser conectados ao subsistema de captação;

b) na base, próximo à interligação com a viga de fundação: no ponto onde é conectado o BEP e em pelo menos quatro pilares equidistantes no perímetro externo da estrutura (fachadas). É fundamental a escolha de pontos na base da estrutura que promovam medições cruzadas (topo de um pilar com a base de outro). No caso de estruturas com fachadas internas, essas também devem ter pelo menos quatro pontos de medição equidistantes no perímetro interno. Quando a estrutura possuir juntas de dilatação, deve-se considerar pelo menos um ponto de medição por trecho separado pelas juntas.

NOTA 1 O correto contato elétrico entre os pontos de ensaio e os terminais do instrumento é um fator fundamental para o desenvolvimento do ensaio.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

NOTA 2 Para o caso em que a preparação do ponto de ensaio requerer escarificação, a boa prática recomenda a reconstituição adequada, a fim de preservar as armaduras envolvidas.

F.1.2.1.2 Para estruturas com perímetro igual ou superior a 200 m, o ensaio deve ser realizado de modo que 50 % dos pilares especificados conforme 5.4.3 resulte em valores na mesma ordem de grandeza, e que nenhum resultado seja maior que 1 Ω. O ensaio deve incluir os pilares localizados nas quinas da estrutura.

F.1.2.2 Estrutura em construção

A primeira verificação é considerada desnecessária quando for possível acompanhar a construção da estrutura e verificar se as condições previstas em 5.4.5 para o uso das armaduras de concreto, concreto armado pré-fabricado e perfis metálicos foram atendidas. Esta verificação deve ser registrada em relatório técnico com fotografias que identifiquem os pontos inspecionados. No caso de concreto armado pré-fabricado, o relatório deve ser apresentado pelo fabricante.

F.1.2.3 Estrutura construída

F.1.2.3.1 Se a estrutura estiver construída e não houver evidências documentadas de que as condições previstas para o uso das armaduras de concreto foram atendidas, a primeira verificação deve ser realizada conforme contido neste Anexo.

F.1.2.3.2 As medições devem ser realizadas entre os pontos estabelecidos no topo (cobertura) e na base (próximo à interligação com a viga de fundação), conforme F.1.2.1, de forma cruzada, ou seja, entre pontos de pilares diferentes. Todos os pontos determinados na base devem ser utilizados nas medições, principalmente o ponto de conexão com o *BEP*. Todos os pontos do topo devem ser medidos com pelo menos um dos pontos da base.

F.1.2.3.3 No caso da primeira verificação, admite-se que a continuidade elétrica das armaduras é aceitável, se os valores medidos não forem superiores a 1 Ω.

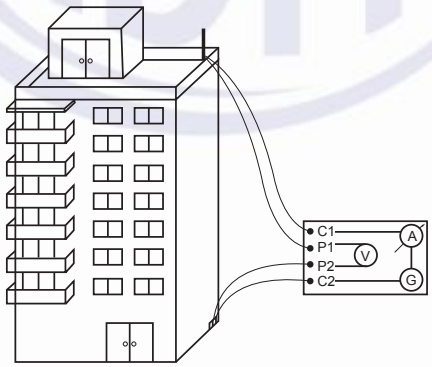


Figura F.1 – Configuração do ensaio

F.1.3 Instrumentos para ensaio

F.1.3.1 O instrumento adequado para medir a continuidade deve injetar uma corrente elétrica entre 1 A, valor mínimo de fundo de escala, e 5 A, valor máximo de corrente a ser utilizado, com frequência diferente de 60 Hz e seus múltiplos, entre os pontos sob ensaio, sendo capaz de, ao mesmo tempo que injeta esta corrente, medir a queda de tensão entre os pontos de injeção. Instrumentos que utilizam corrente contínua podem ser utilizados.

NOTA Uma vez aplicada a corrente a partir de 1 A, a estabilização do valor de resistência no instrumento pode ocorrer com corrente aplicada inferior a 1 A.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

F.1.3.2 Considerando que o afastamento dos pontos onde se faz a injeção de corrente pode ser de dezenas de metros, o sistema de medida deve utilizar a configuração de quatro fios, sendo dois para corrente e dois para potencial (conforme a Figura F.1), evitando assim o erro provocado pela resistência própria dos cabos de ensaio e de seus respectivos contatos. Por exemplo, podem ser utilizados miliohmímetros ou micro-ohmímetros com quatro terminais, em escalas cuja corrente atenda aos requisitos prescritos em F.1.3.1.

F.1.3.3 Para este ensaio, não é admissível a utilização de multímetro convencional na função de ohmímetro, tampouco de terrômetro-alicate.

F.2 Ensaio de continuidade elétrica das armaduras dos pilares quando utilizadas apenas como subsistema de descida natural − Primeira verificação

F.2.1 Geral

F.2.1.1 O uso das armaduras do concreto como parte integrante do subsistema de descida natural do *SPDA* deve ser preferencial, desde que sejam atendidas as recomendações descritas na Norma e complementadas neste Anexo.

F.2.1.2 Na primeira verificação, o objetivo é constatar se existe continuidade elétrica das armaduras ou elementos metálicos dos pilares;

F.2.1.3 Quando possível, deve-se analisar o projeto estrutural visando auxiliar o ensaio de continuidade elétrica das estruturas dos pilares, bem como a definição dos que são utilizados como componentes naturais de descida.

F.2.1.4 Estruturas compostas por alvenaria estrutural não podem ser utilizadas para os fins apresentados nesta subseção.

F.2.1.5 O ensaio para verificação de continuidade elétrica apenas na vertical valida os pilares como elementos naturais de descida, mas não isenta a necessidade da adoção das prescrições para minimização dos efeitos causados por centelhamento, tensões de toque e passo.

F.2.2 Procedimento para o ensaio

F.2.2.1 Pontos de ensaio

F.2.2.1.1 A determinação do número mínimo e a localização dos pontos da estrutura a serem ensaiados deve ser estabelecida conforme o seguinte:

a) no topo da estrutura, cobertura: análoga à quantidade e à localização de descidas para um subsistema não natural de descida, conforme 5.4.3. Nenhum resultado válido pode ser maior que 1 Ω. O ensaio deve incluir os pilares localizados nas quinas da estrutura. No caso da existência de continuidade elétrica, esses pontos ensaiados devem ser conectados ao subsistema de captação;;

b) na base, próximo à interligação com a viga de fundação: todos os pilares ensaiados conforme a alínea a). No caso da existência de continuidade elétrica, esses pontos ensaiados devem ser conectados ao subsistema de aterramento.

NOTA 1 O correto contato elétrico entre os pontos a serem ensaiados e os terminais do instrumento é um fator fundamental para o desenvolvimento adequado do ensaio.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

NOTA 2 Para o caso em que a preparação do ponto de ensaio requerer escarificação, a boa prática recomenda a reconstituição adequada, a fim de preservar as armaduras envolvidas.

F.2.2.1.2 Para estruturas com perímetro igual ou superior a 200 m, o ensaio deve ser realizado de modo que 50 % dos pilares especificados conforme 5.4.3 resulte em valores na mesma ordem de grandeza, e que nenhum resultado seja maior que 1 Ω. O ensaio deve incluir os pilares localizados nas quinas da estrutura.

F.2.2.2 Estrutura em construção

A primeira verificação é considerada desnecessária quando for possível acompanhar a construção da estrutura e verificar se as condições previstas em 5.4.5 para o uso das armaduras de concreto, concreto armado pré-fabricado e perfis metálicos foram atendidas. Esta verificação deve ser registrada em relatório técnico com fotografias que identifiquem os pontos inspecionados. No caso de concreto armado pré-fabricado, o relatório deve ser apresentado pelo fabricante.

F.2.2.3 Estrutura construída

F.2.2.3.1 Se a estrutura dos pilares estiver construída e não houver evidências documentadas de que as condições previstas como descidas naturais foram atendidas, a primeira verificação deve ser realizada conforme contido neste Anexo.

F.2.2.3.2 As medições devem ser realizadas entre os pontos estabelecidos no topo (cobertura) e na base (próximo à interligação com a viga de fundação), do mesmo pilar.

F.2.2.3.3 No caso da primeira verificação, admite-se que a continuidade elétrica das armaduras é aceitável, se os valores medidos não forem maiores que 1 Ω.

F.2.3 Instrumentos para ensaio

F.2.3.1 O instrumento adequado para medir a continuidade das armaduras das fundações deve atender às prescrições de F.1.3.

F.3 Ensaio de continuidade elétrica das armaduras da fundação quando utilizadas apenas como subsistema de aterramento natural − Primeira verificação

F.3.1 Geral

F.3.1.1 Este ensaio é válido para elementos da fundação apenas quando não existir ligação que provenha continuidade elétrica entre esses elementos e outros componentes metálicos da estrutura (pilares ou vigas intermediárias de amarração), se não houver outro caminho para as correntes de ensaio além do fornecido pela fundação.

F.3.1.2 O uso das armaduras do concreto da fundação como parte integrante do subsistema de aterramento natural do *SPDA* deve ser preferencial, desde que sejam atendidas as recomendações descritas na Norma e complementadas neste Anexo.

F.3.1.3 Sempre que possível, pode-se analisar o projeto estrutural visando auxiliar o ensaio de continuidade elétrica das armaduras de aço da fundação. Esta análise auxilia na verificação da existência de interligações horizontais no solo dessas armaduras e dos blocos de fundação.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

F.3.2 Procedimento para o ensaio

F.3.2.1 A primeira verificação tem como objetivo validar as armaduras do concreto armado das fundações a serem utilizadas como elementos naturais do subsistema de aterramento.

F.3.2.2 As medições devem ser realizadas entre os pontos determinados conforme F.3.2.3 de tal forma a completar o perímetro da fundação. Assim, elas devem ser executadas entre o ponto qualquer e seu adjacente e deste para o seguinte, até completar o perímetro da estrutura.

F.3.2.3 Pontos de ensaio

A determinação do número mínimo e a localização dos pontos da estrutura a serem ensaiados deve ser estabelecida conforme o seguinte:

a) os pontos de ensaio devem ser determinados de forma equidistante ao longo do perímetro da base da estrutura;

b) no mínimo quatro pontos devem ser utilizados, sendo que, para estruturas extensas, um número maior de pontos pode ser necessário;

c) deve-se dar preferência às quinas de estruturas não circulares.

F.3.2.4 Estrutura em construção

A primeira verificação é considerada desnecessária quando for possível acompanhar a construção da estrutura e verificar se as condições previstas em 5.4.5 para o uso das armaduras de concreto e perfis metálicos foram atendidas. Esta verificação deve ser registrada em relatório técnico com fotografias que identifiquem os pontos inspecionados.

F.3.2.5 Estrutura construída

F.3.2.5.1 Se a estrutura da fundação estiver construída e não houver evidências documentadas de que as condições previstas como aterramento natural foram atendidas, a primeira verificação deve ser realizada conforme contido neste Anexo.

F.3.2.5.2 No caso da primeira verificação, admite-se que a continuidade elétrica das armaduras é aceitável, se os valores medidos não forem superiores a 1 Ω.

F.3.3 Instrumento para ensaio

O instrumento adequado para medir a continuidade das armaduras das fundações deve atender às prescrições em F.1.3.

F.4 Ensaio de continuidade elétrica para elementos naturais – Verificação comprobatória

F.4.1 Uma verificação de continuidade elétrica, conforme F.4, deve ser realizada na conclusão da instalação do *SPDA*.

F.4.2 Verificações comprobatórias periódicas, conforme F.4, apenas devem ser realizadas nos períodos de inspeção que constam da Seção 7 se:

a) nos sistemas de proteção contra descargas atmosféricas que utilizam componentes naturais não houver comprovação documentada, conforme F.1.2.2;

b) não for possível atestar a continuidade elétrica visualmente.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

F.4.3 No caso das alíneas a) ou b) não serem atendidas, deve-se proceder ao ensaio de primeira verificação, conforme F.1, F.2 ou F.3.

F.4.4 A verificação comprobatória deve ser realizada entre o subsistema de captação e o BEP, com valor máximo de resistência de 0,2 ohm.

F.5 Ensaio de continuidade de condutor de descida não natural

F.5.1 Geral

F.5.1.1 Este ensaio deve ser realizado quando os condutores do subsistema de descida não natural não puderem ser inspecionados visualmente.

F.5.1.2 Entende-se por condutor de descida não natural o condutor posicionado na instalação com finalidade específica de condução da corrente da descarga atmosférica desde a captação até o aterramento.

F.5.2 Procedimento para a medição

F.5.2.1 Medição por injeção direta de corrente, conforme a Figura F.2

F.5.2.1.1 Identificar as descidas, abrir todos os conectores de ensaio e medir os trechos compreendidos pelo início do condutor de descida sob ensaio, o trecho da captação que interliga esta descida à descida adjacente e o início do condutor da descida adjacente. O processo deve ser repetido até que todos os trechos que compreendem o subsistema de descida não visível sejam ensaiados.

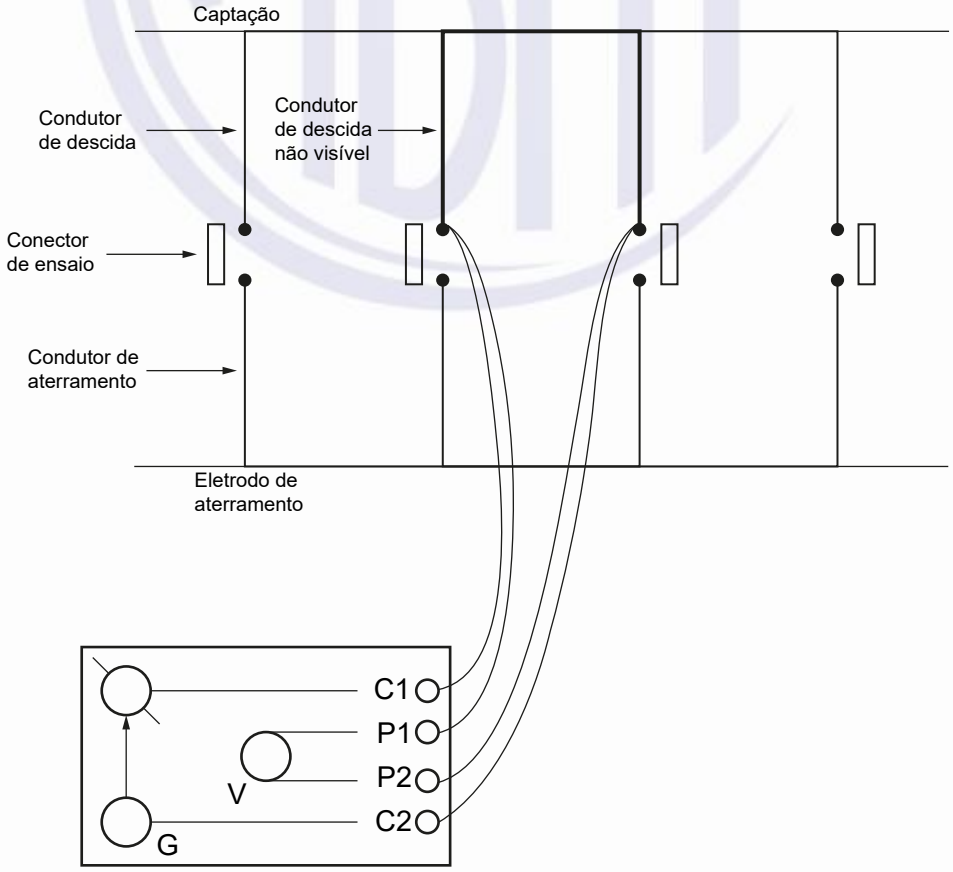


Figura F.2 – Ensaio de continuidade elétrica de condutores de descida não natural por injeção direta de corrente

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

F.5.2.1.2 A medição de continuidade elétrica deve ser realizada em todas as descidas não visíveis.

F.5.2.1.3 O valor para validação da continuidade deve ser compatível com parâmetros relacionados ao tipo de material usado (resistência elétrica por unidade de comprimento do condutor relacionada ao comprimento do trecho ensaiado).

F.5.2.1.4 Multímetros em função de ohmímetro não são permitidos.

F.5.2.2 Medição por injeção de corrente induzida, conforme a Figura F.3

F.5.2.2.1 Identificar as descidas, abrir todos os conectores de ensaio e medir o laço compreendido pelo início do condutor de descida sob ensaio, o trecho da captação que interliga esta descida a descida adjacente, o início do condutor da descida adjacente e um cabo auxiliar interligando os inícios dos condutores de descida. O processo deve ser repetido até que todos os trechos que compreendem o subsistema de descida não visível sejam ensaiados.

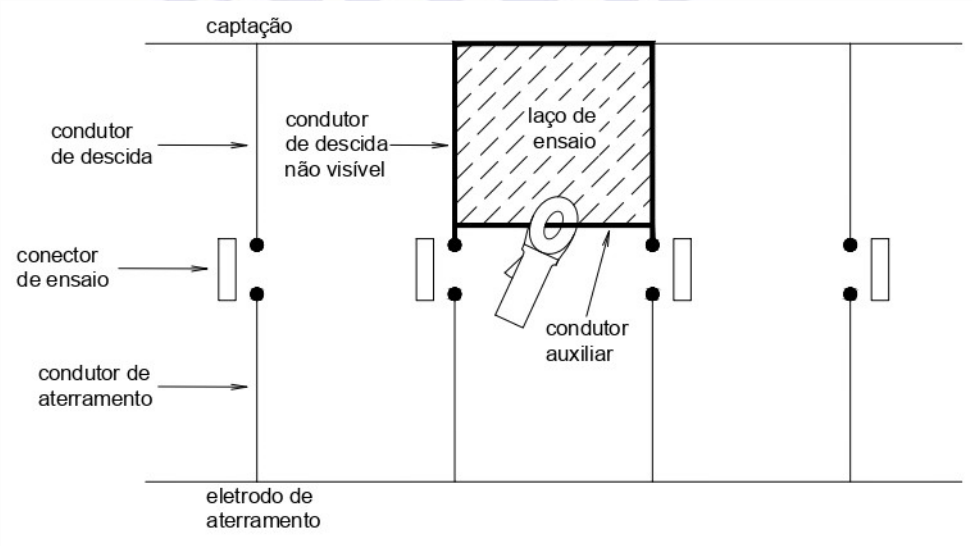


Figura F.3 – Ensaio de continuidade elétrica de condutores de descida não natural por injeção induzida de corrente

F.5.2.2.2 Este procedimento detecta falhas na continuidade elétrica do trecho ensaiado, entretanto não é capaz de inferir precisão em todos os resultados. No caso de valores inconsistentes, deve-se aplicar o procedimento por injeção direta de corrente.

F.5.2.2.3 Instrumento de medição.

Instrumentos que forneçam corrente induzida ao laço sob ensaio. A utilização desse instrumento deve estar vinculada à justificativa técnica para sua aplicação.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

F.6 Ensaio de continuidade de eletrodo de aterramento não natural

F.6.1 Generalidades

F.6.1.1 Aplica-se este ensaio aos eletrodos em anel que não possuam fechamento com módulos internos (malha).

F.6.1.2 Para o procedimento de medição deve ser adotado um dos dois métodos indicados em F.6.2.

F.6.2 Procedimento para a medição

F.6.2.1 Medição por injeção direta de corrente, conforme a Figura F.4

F.6.2.1.1 Identificar as descidas, abrir todos os conectores de ensaio e medir os trechos compreendidos pelo início do condutor de aterramento correspondente a uma descida, o trecho do eletrodo de aterramento que interliga esta descida a descida adjacente e o início do condutor de aterramento da descida adjacente

F.6.2.1.2 O processo deve ser repetido até que todos os trechos que compreendem o eletrodo de aterramento sejam ensaiados.

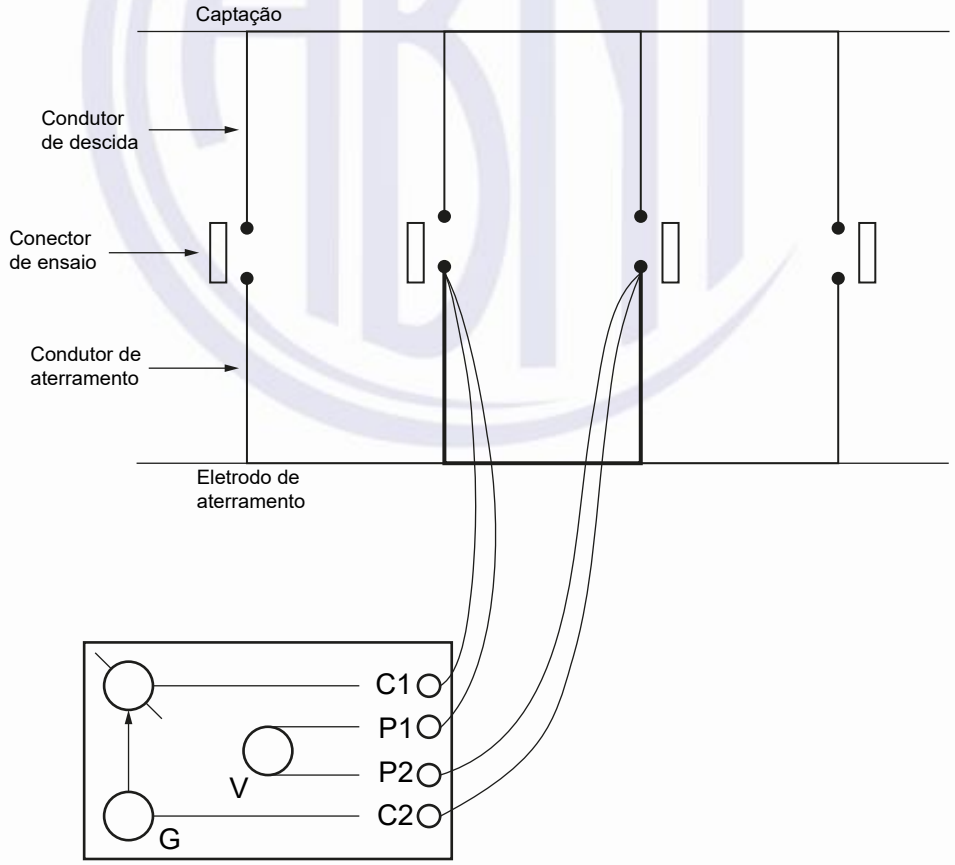


Figura F.4 – Ensaio de continuidade elétrica do eletrodo de aterramento não natural por injeção direta de corrente

NOTA Possíveis conexões (por exemplo, trecho formado pelo eletrodo de aterramento, *BEP*, *BEL* e novamente eletrodo de aterramento, bem como anéis de estruturas distintas eventualmente interligados por condutores enterrados) ao eletrodo de aterramento que possam interferir no resultado precisam ser avaliadas e eventualmente desconectadas.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

F.6.2.1.3 A medição de continuidade elétrica deve ser realizada em todos os trechos especificados em F.6.2.1. O valor para validação da continuidade deve ser compatível com parâmetros relacionados ao tipo de material usado (resistência elétrica por unidade de comprimento do condutor relacionada ao comprimento do trecho ensaiado).

F.6.2.1.4 Instrumento de medição

F.6.2.1.4.1 O instrumento adequado deve atender às prescrições de F.1.3.

F.6.2.1.4.2 Multímetros em função de ohmímetro não são permitidos.

F.6.2.2 Medição por injeção de corrente induzida, conforme a Figura F.5

F.6.2.2.1 Identificar as descidas, abrir todos os conectores de ensaio e medir o laço compreendido pelo início do condutor de aterramento correspondente a uma descida, o trecho do eletrodo de aterramento que interliga esta descida à descida adjacente e um cabo auxiliar interligando os inícios dos condutores de aterramento. O processo deve ser repetido até que todos os trechos que compreendem o eletrodo de aterramento sejam ensaiados.

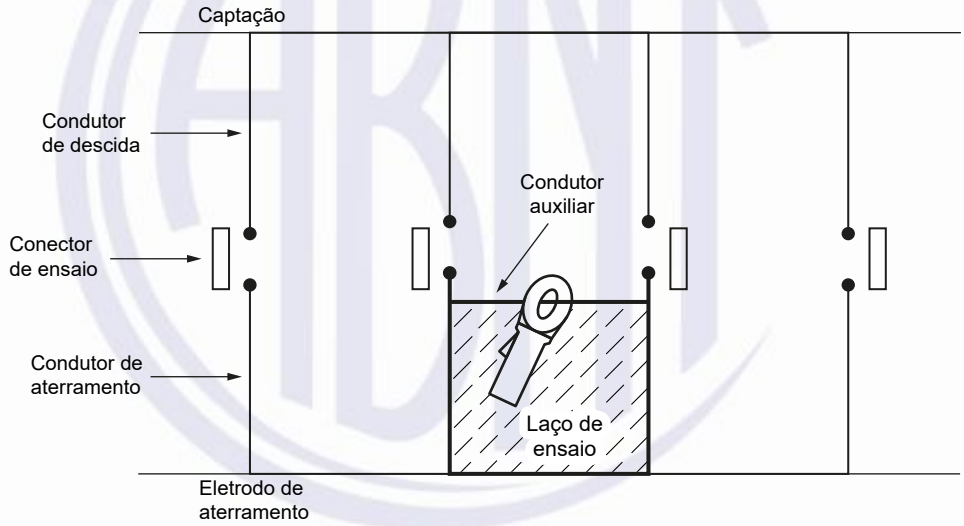


Figura F.5 – Ensaio de continuidade elétrica do eletrodo de aterramento não natural por injeção induzida de corrente

F.6.2.2.2 Este procedimento detecta falhas na continuidade elétrica do trecho ensaiado, entretanto não é capaz de inferir precisão em todos os resultados. No caso de valores inconsistentes, deve-se aplicar o procedimento por injeção direta de corrente.

F.6.2.2.3 O instrumento adequado deve atender às prescrições de F.1.3.

F.7 Ensaio de continuidade elétrica de ligação equipotencial

F.7.1 Geral

F.7.1.1 Este ensaio aplica-se às ligações equipotenciais cuja continuidade elétrica e a integridade física não possam ser identificadas visualmente.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

F.7.1.2 Este ensaio é aplicável no escopo desta Parte da ABNT NBR 5419, mas não pode ser utilizado no escopo da ABNT NBR 5419-4.

F.7.1.3 Trechos a serem ensaiados:

a) condutor de aterramento entre eletrodo de aterramento e o *BEP*;

b) entre *BEP* e *BEL*;

c) entre *BEP* ou *BEL* e elementos a serem equipotencializados;

d) entre um ou mais elementos metálicos e o *SPDA*.

F.7.2 Procedimento para a medição

F.7.2.1 Para F.7.1.3 a), desconectar todos os conectores de ensaio das descidas do *SPDA* e o condutor de aterramento do *BEP* e efetuar a medição.

F.7.2.2 Para F.7.1.3 b) a d), desconectar o condutor de interligação em ambas as extremidades e efetuar a medição.

F.7.2.3 O valor para validação da continuidade deve ser compatível com parâmetros relacionados ao tipo de material usado (resistividade do condutor relacionada ao comprimento do trecho ensaiado).

F.7.3 Instrumento de medição

Além do instrumento citado em F.1.3, este ensaio também pode ser realizado com instrumento que apresente tensão em vazio entre 4 V e 24 V, em corrente contínua ou alternada, e com uma corrente de ensaio de no mínimo 0,2 A.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Bibliografia

[1] ABNT NBR 15749, *Medição de resistência de aterramento e de potenciais na superfície do solo em sistemas de aterramento*

[2] ABNT NBR IEC 61643-11, *Dispositivos de proteção contra surtos em baixa tensão – Parte 11: Dispositivos de proteção conectados a sistemas de distribuição de energia de baixa tensão – Requisitos de desempenho e métodos de ensaio*

[3] IEC 60364 (all parts), *Low-voltage electrical installations*

[4] IEC/TS 60479 (all parts), *Effects of current on human beings and livestock*

[5] IEC 60664-1, *Insulation coordination for equipment within low-voltage systems – Part 1: Principles, requirements and tests*

[6] IEC 61000-4-5, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-5: Testing and measurement techniques – Surge immunity test*

[7] IEC 61400-24, *Wind turbines – Part 24: Lightning protection*

[8] IEC 61557-4, *Electrical safety in low-voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. – Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures – Part 4: Resistance of earth connection and equipotential bonding*

[9] IEC 61643-12, *Low-voltage surge protective devices – Part 12: Surge protective devices connected to low-voltage power distribution systems – Selection and application principles*

[10] IEC 61643-21, *Low-voltage surge protective devices – Part 21: Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks – Performance requirements and testing methods*

[11] IEC 62305 (all parts), *Protection against lightning*

[12] IEC 62561(all parts), *Lightning protection system components (LPSC)*

[13] IEEE *working group report, Estimating lightning performance of transmission lines-Analytical models. IEEE Transactions on Power Delivery, Volume 8, n. 3, July 1993*

[14] ITU-T *Recommendation K.67, Expected surges on telecommunications and signalling networks due to lightning*

[15] BERGER K., ANDERSON R.B., KRÖNINGER H., Parameters of lightning flashes. CIGRE Electra No 41 (1975), p. 23 – 37

[16] ANDERSON R.B., ERIKSSON A.J., Lightning parameters for engineering application. CIGRE Electra No 69 (1980), p. 65 – 102

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados